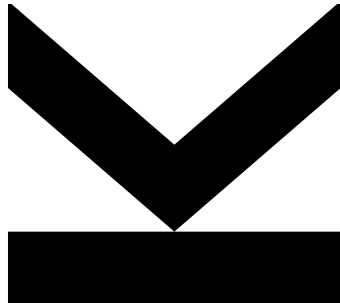


Elektrische Messtechnik und Sensorik I



Skript

Inhaltsverzeichnis

0	Organisatorisches	i
0.1	Generelles	i
0.2	Prüfung und Benotung	i
0.2.1	Klausuren	i
0.2.2	Hausübungen	ii
0.2.3	Benotung	iii
0.3	Übungsinhalte	iii
0.4	Literatur	iii
0.5	Mini-Evaluation	iv
1	Messfehler	1
1.1	Bekannte Messfehler	1
1.2	Unbekannte systematische Messfehler	2
1.3	Unbekannte zufällige Messfehler	2
1.3.1	Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung	3
1.4	Fehlerfortpflanzung	6
1.5	Rechenbeispiele	7
1.5.1	B1: Fehlerfortpflanzung	7
1.5.2	B2: Klassengenauigkeit bei der Messung eines Widerstandes	8
1.5.3	B3: Statistisches Beispiel	9
1.5.4	Reedrelais	10
2	Messverstärker-Grundlagen	12
2.1	Operationsverstärker	12
2.1.1	Idealer Operationsverstärker	13
2.1.2	Prinzip der Gegenkopplung beim OPV	14
2.1.3	Rechenregeln für ideale OPVs mit Gegenkopplung	14
3	Schaltungen mit idealen Operationsverstärkern	15
3.1	OPV-Grundsaltungen	21
3.1.1	Strom-Spannungs-Wandler/Transimpedanzverstärker	21
3.1.2	Impedanzwandler	21
3.1.3	Nichtinvertierende Verstärkerschaltung	22
3.1.4	Invertierende Verstärkerschaltung	22
3.1.5	Umkehraddierer	23
3.1.6	Subtrahierer	24
3.1.7	Integrierer	26
3.1.8	Differenzierer	28
3.1.9	Nichtlineare OPV-Grundsaltungen*	30
3.2	Komplexere OPV-Schaltungen	31
3.2.1	Instrumentierungsverstärker	31

3.2.2	Aktives Allpassfilter 1. Ordnung	33
3.2.3	PI-Regler	36
3.2.4	Aktiver Zweiweggleichrichter*	37
3.2.5	OPV-Schaltung als virtuelle Kapazität	39
3.3	Bestimmung der Schaltung aus gewünschtem Übertragungsverhalten	40
3.3.1	Vorgehensweise	40
3.3.2	LTSpice	40
3.3.3	Beispiele zum selbständigen Bearbeiten	40
3.4	OPV-Schaltung zum Lösen von Differentialgleichungen	41
4	Realer Operationsverstärker	45
4.1	Vorüberlegung	45
4.2	Versorgungsspannung, Ein- und Ausgangswiderstände, endliche Verstärkung . .	46
4.2.1	<i>Beispiel:</i> Reale Kenngrößen eines belasteten nichtinvertierenden Verstärkers	47
4.3	Offsetspannung	50
4.3.1	Beispiel: Auswirkung der Offsetspannung auf nichtinvertierenden Verstärker	51
4.3.2	Beispiel: Auswirkung der Offsetspannung auf Subtrahierer	51
4.4	Bias-Ströme	52
4.4.1	Beispiel: Auswirkung der Bias-Ströme beim Subtrahierer	52
4.5	Frequenzverhalten realer Operationsverstärker	55
4.6	Gleichtaktverhalten	57
4.7	Slew Rate	58
5	Komparatoren	59
5.1	Grundlegender Aufbau von Komparatoren mit OPVs	59
5.2	Schmitt-Trigger	60
5.2.1	Invertierender Schmitt-Trigger	60
5.2.2	Nichtinvertierender Schmitt-Trigger	61
5.2.3	Vergleich der Komparatortypen	62
6	Oszillatoren	63
6.1	Harmonische Oszillatoren	63
6.1.1	Beispiel: Wien-Robinson-Oszillator/Wien-Brücken-Oszillator	65
6.2	Relaxationsoszillatoren	66
6.2.1	Beispiel: Realisierung eines Relaxationsoszillators mittels eines über ein RC-Glied rückgekoppelten invertierenden Schmitt-Triggers	66
6.2.2	Beispiel: Timer-IC NE555	69

0 Organisatorisches

0.1 Generelles

- Übungsleiter:
 - Ruben Piepgras: HF 027, Tel.: +43 732 2468 5928, ruben.piepgras@jku.at
 - bei organisatorischen oder inhaltlichen Fragen keine Scheu! (bei Besuch bitte Vorankündigung per Telefon)
- Modalitäten:
 - 7 Übungen, Termine KUSSS entnehmen
 - keine grundsätzliche Anwesenheitspflicht, aber:
 - ◇ erfahrungsgemäß Studierende, die zu Übungen kommen deutlich besser
 - ◇ deshalb: Unterschriftenliste und bei Fernbleiben bitte eMail an Übungsleiter oder Übung wechseln
 - ◇ genereller Übungswechsel nur in Absprache mit Übungsleiter (wegen Platzmangels)

0.2 Prüfung und Benotung

- Bewertung zusammengesetzt aus 2 Klausuren und 2 Hausübungen

0.2.1 Klausuren

- beide Teilklausuren jeweils mit vorangestelltem Tutorium
- Termine KUSSS entnehmen, Prüfungsanmeldung nicht vergessen
- Identifikation erforderlich, d.h. Studentenausweis nicht vergessen
- Hilfsmittel:
 - Schreibutensilien (Kugelschreiber, Bleistift, ggf. Buntstifte (bitte keine Rotstifte)), Lineal/Geodreieck, nicht programmierbarer Taschenrechner
 - keine Formelsammlungen o.ä.



- Klausurmodus (ohne Gewähr):
 - Klausur soll möglichst alles abdecken was in Unterlagen oder Übungen besprochen wurde
 - Dauer meist etwa 150 min → soll verhindern, dass kleinere Wissenslücken sich stark auswirken und, dass Zeitdruck eine zu große Rolle spielt
 - es wird versucht, dass einzelne Aufgabenteile nicht zu sehr aufeinander aufbauen, um Folgefehler zu verringern
 - Theorie wird auch geprüft → Verständnis und Fleiß sollen belohnt werden
 - Rechenbeispiele meist komplexer und aufbauend auf den Grundlagen aus der Übung
 - Achtung: gewisses Grundwissen (Umgang mit Taschenrechner, mathematische und elektrotechnische/physikalische Grundzusammenhänge, Bode-Diagramme, Differenzierung, Differentialgleichungen, ...) wird vorausgesetzt
- allgemeine Tipps zum Lösen der Klausur:
 - Aufgabenstellung sorgfältig durchlesen!!
 - bei Nichtverständnis der Aufgabenstellung trotz sorgfältigen Lesens bitte nachfragen; Fragen zu „ist das richtig?“ können allerdings nicht beantwortet werden
 - Gedankengänge nachvollziehbar darstellen (bei falscher Rechnung sonst keine Teilpunkte möglich)
 - saubere Darstellung beachten → Nicht-Lesbares kann nicht beurteilt werden
 - baut eine Teilaufgabe auf einer anderen auf, die man nicht lösen konnte → weiter mit Annahmen
 - nicht zu lange an etwas festbeißen

0.2.2 Hausübungen

- freiwillig, aber:
 - sehr gute Übung für die Klausur
 - bei Bestehen der Klausuren Verbesserung der Gesamtnote möglich
- Ausgabe 2-3 Wochen vor Teilklausuren über KUSSS
- handschriftlich verfassen, keine Kopien
- Gruppenarbeit zugelassen/empfehlenswert, aber: jeder muss eine Übung abgeben
- Abgabe:
 - meist zum Tutorium (rechtzeitig, sonst 0 Punkte)
 - in Übung oder an Institutsbriefkasten
 - Musterlösungen an Abgabetag online gestellt



0.2.3 Benotung

- erreichbare Punkte
 - je Teilklausur maximal 100 Punkte
 - je Hausübung maximal 5 Punkte
- Bestehensbedingungen:
 - mindestens 25 Punkte in *jeder* Teilklausur
 - mindestens 100 Gesamtpunkte in den Teilklausuren
- Notenschlüssel:

$175 \leq \text{Gesamtpunkte} \leq 210$	sehr gut
$150 \leq \text{Gesamtpunkte} < 175$	gut
$125 \leq \text{Gesamtpunkte} < 150$	befriedigend
$100 \leq \text{Gesamtpunkte} < 125$	genügend
$0 \leq \text{Gesamtpunkte} < 100$	ungenügend

0.3 Übungsinhalte

- bis zur 1. Teilklausur:
 - Fehlerrechnung
 - idealer Operationsverstärker
 - Schaltungen mit idealem Operationsverstärker mit Gegenkopplung
- bis zur 2. Teilklausur:
 - realer Operationsverstärker
 - Relaxationsoszillator
 - harmonischer Oszillator

0.4 Literatur

- Übungsskript und zusätzliche Unterlagen (im KUSSS verfügbar)
- Vorlesungsskript
- *Elektrische Messtechnik*; Schrüfer, Reindl, Zagar (gratis als eBook verfügbar)
- *Elektrische Messtechnik*; Lerch
- *Halbleiter-Schaltungstechnik*; Tietze, Schenk, Gamm



0.5 Mini-Evaluation

- Idee: Mitgestaltung der Übung, Aufdecken von Schwierigkeiten und Klärung von Fragen über anonyme, zu Beginn der Übung ausgeteilte Evaluationsbögen
- Evaluationsbögen enthalten:
 - Angabe zur empfundenen Geschwindigkeit mit Zusatzangabe ob zu schnell oder zu langsam
 - Angabe zur empfundenen Verständlichkeit der Erklärung
 - Wünsche für die Unterrichtsgestaltung
 - Anregungen an den Übungsleiter
 - Selbsteinschätzung bezüglich schwieriger Themen
 - spezifische inhaltliche Fragen
- was damit erreicht werden soll:
 - zeitnahe Verbesserung des Unterrichts
 - Finden von Schwachstellen im Verständnis, damit diese im Unterricht angegangen werden können
- was davon unbeeinflusst bleibt:
 - Bewertung des/der einzelnen Studierenden (!!), da anonym
 - Menge der Lehrinhalte
 - Inhalte der Klausuren
- dazu bitte:
 - Evaluationsbögen ehrlich und realitätsnah ausfüllen
 - ◇ Übungen und Tutorien sind zeitlich begrenzt → es kann nicht alles wiederholt werden → abschätzen, was selbst erarbeitet werden kann und was nicht
 - ◇ sich über den Unterricht Gedanken zu machen und Bewertungen abzugeben ist keine Pflicht → ggf. einfach unausgefüllt lassen
 - ◇ der Übungsleiter ist auch für persönliche Anregungen offen, nur keine falsche Scheu



1 Messfehler

- Betrachtung von wahren Werten X_i , gemessenen Werten x_i und Messabweichungen Δx_i
- Unterteilung von Messfehlern Δx_i nach verschiedenen Prinzipien:
 - bekannt $\leftrightarrow$ unbekannt
 - ◊ bekannt: absolut korrigierbar
 - ◊ unbekannt: höchstens näherungsweise korrigierbar
 - systematisch $\leftrightarrow$ zufällig
 - ◊ systematisch $\hat{=}$ systembedingt, d.h. für jede Messung konstant
 - ◊ zufällig: statistisch minimierbar
- Kategorien überlappen sich $\rightarrow$ resultierende Kategorien (nicht immer klar trennbar)
 - Bekannte (systematische) Messfehler
 - Unbekannte systematische Messfehler
 - Unbekannte zufällige Messfehler

1.1 Bekannte Messfehler

- immer systematisch, d.h. konstant und reproduzierbar
- absolut korrigierbar:

$$X = x - \Delta x,$$

mit: X : korrigierter Messwert/wahrer Wert, x : Messwert, Δx : Messfehler

- *Beispiele:*
 - Offsetfehler
 - Temperaturdrift von Messgeräten
 - Fehler bei strom- bzw. spannungsrichtiger Widerstandsmessung durch Innenwiderstand des Messgeräts



1.2 Unbekannte systematische Messfehler

- unbekannter Betrag, unbekanntes Vorzeichen, aber: konstant
- können weder absolut korrigiert oder herausgemittelt werden → möglichst vermeiden
- bedingt durch endliche Genauigkeit der Messgeräte → Messgeräte mit Fehlergrenzen der jeweiligen *Klassengenauigkeit* G
 - Klassengenauigkeit G : $G = \frac{|\text{Eigenabweichung}|}{|\text{Messbereichsendwert}|} \cdot 100 \%$
 - *Eigenabweichung* entspricht Fehler bei *Referenzbedingungen*
 - *Beispiel*: Strommessgerät mit Messbereich 0 bis 100 mA, linear geteilt, Klassengenauigkeit $G = 1 \rightarrow$ Genauigkeit: $\pm 1 \text{ mA}$

1.3 Unbekannte zufällige Messfehler

- unbekannter Betrag, unbekanntes Vorzeichen
- Betrag und Vorzeichen mit zufälligem (und damit variablem) Verhalten
- nicht absolut korrigierbar, aber durch Mittelung über Messreihen reduzierbar
- Angabe eines sog. Vertrauensbereiches/Konfidenzintervalls:

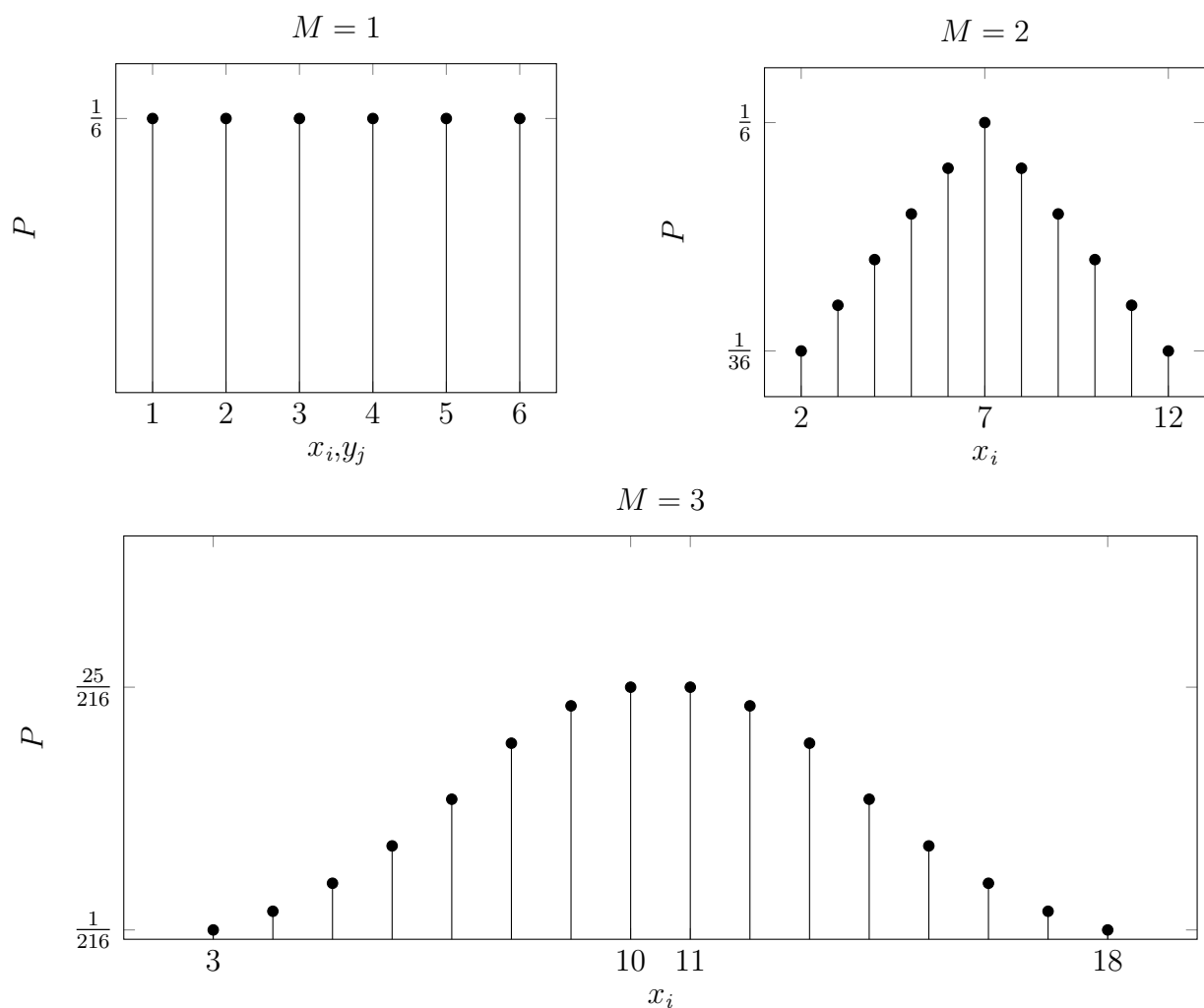
$$X = x \pm u(x), P,$$

d.h. "Der wahre Wert X befindet sich mit einer Wahrscheinlichkeit P in der Umgebung $u(x)$ um den Messwert x ."



1.3.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

- Betrachtung von Messreihen $(x_1, x_2, \dots, x_N)$ mit N Einzelmessungen x_i
- Annahme: Normalverteilung der Einzelmessungen
 - zulässig wenn Bedingungen für *Zentralen Grenzwertsatz* erfüllt sind
 - *Zentraler Grenzwertsatz*: Eine aus ausreichend vielen (M) unabhängigen, gleichverteilten Einflussgrößen y_j zusammengesetzte Messgröße x kann als normalverteilt angenommen werden.
 - ◇ *Beispiel*: Einzelmessung x_i = Augensumme von M Würfeln, einzelne Würfel y_j linear unabhängig und die Wahrscheinlichkeit ihrer Augenzahl gleichverteilt
 - ◇ für ausreichend große M ($\hat{=}$ Einflussfaktoren auf Messgröße) kann von Normalverteilung ausgegangen werden $\rightarrow$ im Folgenden immer Normalverteilung



- Beschreibung der Messreihen:

- Mittelwert:

- ◊ Maß für Messwert
- ◊ Berechnung und Eigenschaften:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i \in N} x_i \begin{cases} \text{für } N < \infty: \text{Schätzwert des Mittelwerts} \\ \text{für } N \rightarrow \infty: \text{wahrer Mittelwert } \mu \end{cases}$$

- Schätzwert von/empirische Standardabweichung und Varianz:

- ◊ Maß für Streuung von Stichproben x_i um Mittelwert $\bar{x}$
- ◊ Berechnung und Eigenschaften:

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i \in N} (x_i - \bar{x})^2} \begin{cases} \text{für } N < \infty: \text{Schätzwert der Standardabweichung} \\ \text{für } N \rightarrow \infty: \text{wahre Standardabweichung } \sigma \end{cases}$$

$$s_x^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i \in N} (x_i - \bar{x})^2 \begin{cases} \text{für } N < \infty: \text{Schätzwert der Varianz} \\ \text{für } N \rightarrow \infty: \text{wahre Varianz } \sigma^2 \end{cases}$$

- Wahrscheinlichkeitsdichte:

- ◊ gibt Wahrscheinlichkeit an mit der sich ein Messwert in gegebenem Intervall befindet
- ◊ bei Normalverteilung gilt:

68,3% der Messwerte im Bereich $\mu \pm 1 \cdot \sigma$

95,5% der Messwerte im Bereich $\mu \pm 2 \cdot \sigma$

99,7% der Messwerte im Bereich $\mu \pm 3 \cdot \sigma$

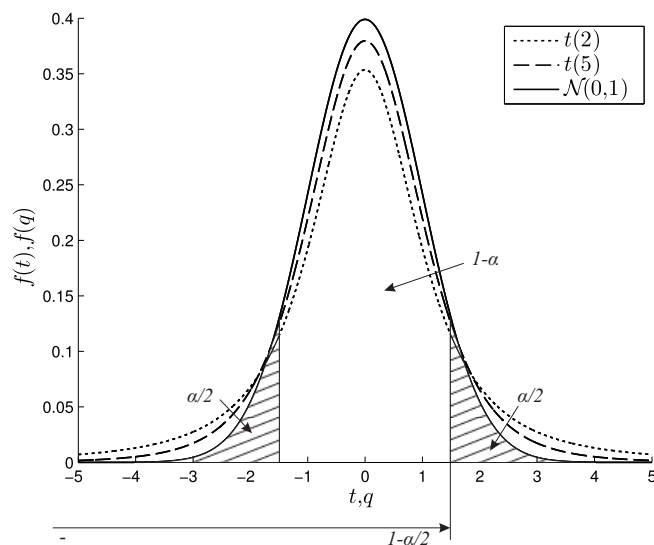
- Messunsicherheit:

- ◊ $s_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{N}}$: Standardabweichung des Mittelwerts
- ◊ Unsicherheit u_x mit $u_x := t \cdot s_{\bar{x}}$ gibt Wertebereich an, innerhalb dessen der wahre Messwert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit P liegt ($x_i = \bar{x} \pm u_x, P$)
 - * *Student-t-Verteilung*: Faktor t resultiert aus Berücksichtigung endlicher Anzahl N Messungen und kann aus Tabelle abgelesen werden (für $N > 200$ verhält sich Student-t-Verteilung annähernd wie Normalverteilung)



◇ Student- t -Verteilung: Messwertanzahl N , Faktor t , Vertrauensniveaus P (je nach Quelle auch $(1 - \alpha)$ genannt, siehe Praktikumsskript)

$n \backslash P$	68,26 %		90 %		95 %		99 %		99,5 %		99,73 %	
	t	$\frac{t}{\sqrt{N}}$	t	$\frac{t}{\sqrt{N}}$	t	$\frac{t}{\sqrt{N}}$	t	$\frac{t}{\sqrt{N}}$	t	$\frac{t}{\sqrt{N}}$	t	$\frac{t}{\sqrt{N}}$
2	1,84	1,30	6,31	4,46	12,71	8,98	63,66	45,01	127,32	90,03	235,78	166,72
3	1,32	0,76	2,92	1,69	4,30	2,48	9,92	5,73	14,09	8,13	19,21	11,09
4	1,20	0,60	2,35	1,18	3,18	1,59	5,84	2,92	7,45	3,73	9,22	4,61
5	1,14	0,51	2,13	0,95	2,78	1,24	4,60	2,06	5,60	2,50	6,62	2,96
6	1,11	0,45	2,02	0,82	2,57	1,05	4,03	1,65	4,77	1,95	5,51	2,25
8	1,08	0,38	1,89	0,67	2,36	0,84	3,50	1,24	4,03	1,42	4,53	1,60
10	1,06	0,33	1,83	0,58	2,26	0,72	3,25	1,03	3,69	1,17	4,09	1,29
13	1,04	0,29	1,78	0,49	2,18	0,60	3,05	0,85	3,43	0,95	3,76	1,04
20	1,03	0,23	1,73	0,39	2,09	0,47	2,86	0,64	3,17	0,71	3,45	0,77
50	1,01	0,14	1,68	0,24	2,01	0,28	2,68	0,38	2,94	0,42	3,16	0,45
100	1,00	0,10	1,66	0,17	1,98	0,20	2,63	0,26	2,87	0,29	3,08	0,31
125	1,00	0,09	1,66	0,15	1,98	0,18	2,62	0,23	2,86	0,26	3,06	0,27
200	1,00	0,07	1,65	0,12	1,97	0,14	2,60	0,18	2,84	0,20	3,04	0,21
> 200	1,00	$\frac{1,00}{\sqrt{N}}$	1,64	$\frac{1,64}{\sqrt{N}}$	1,96	$\frac{1,96}{\sqrt{N}}$	2,58	$\frac{2,58}{\sqrt{N}}$	2,81	$\frac{2,81}{\sqrt{N}}$	3,00	$\frac{3,00}{\sqrt{N}}$



Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der t -Verteilung mit Messwertanzahl 2 und 5 und der Standardnormalverteilung.



1.4 Fehlerfortpflanzung

- Bestimmung von zusammengesetzter Messgrößen y mit

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_M)$$

aus der Messung der M Einzelgrößen $x_i \rightarrow$ Betrachtung der Auswirkung der einzelnen Messfehler Δx_i auf den Gesamtfehler Δy

- *Beispiel:* Bestimmung der Leistung $P = U \cdot I \rightarrow$ Wie wirken sich Fehler bei der Messung von U und I aus?
- Unterscheidung nach Fehlerart der M Einzelgrößen:
 - (a) systematisch und bekannt:
 - einzeln korrigieren $\rightarrow$ kein resultierenden Gesamtfehler
 - (b) systematisch und unbekannt:
 - *best case:* Fehler kompensieren sich
 - *worst case:* Fehler verstärken sich
 - ◊ Abschätzung für *worst case*, d.h. maximal möglicher Fehler $\Delta y_{\max}$:

$$\Delta y_{\max} = \sum_{j \in M} \left| \frac{\partial f}{\partial x_j} \cdot \Delta x_j \right|,$$

Δx_j : maximaler Fehler der Einzelgröße (siehe "Garantiefehlergrenzen")

- resultierende Messgröße:
- (c) zufällig:
 - Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz

$$s_y^2 = \sum_{j \in M} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \cdot s_{x_j}^2$$

- ◊ Bedingungen: kleine Fehler, statistisch unabhängige Einzelgrößen
- resultierende Messgröße:

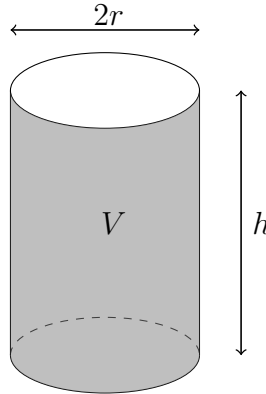
$$y = \bar{y} \pm t \cdot \frac{s_y}{\sqrt{N}}; P$$



1.5 Rechenbeispiele

1.5.1 B1: Fehlerfortpflanzung

- gegeben: Messung von Radius ($r = 30 \text{ mm}$) und Höhe ($h = 50 \text{ mm}$) eines Zylinders



- gesucht: Volumen $V = \pi r^2 h$ ($\approx 141,37 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$) samt möglicher Fehler
- unbekannter systematischer Fehler:

- gegeben: Garantiefehlergrenzen: $\Delta r = \Delta h = 1 \text{ mm}$
- gesucht: maximaler relativer Fehler bei der Volumenbestimmung $\frac{\Delta V}{V}$

$$\rightarrow \frac{\Delta V}{V} = \frac{1}{V} \left(\left| \frac{\partial V}{\partial r} \Delta r \right| + \left| \frac{\partial V}{\partial h} \Delta h \right| \right) = \frac{2\pi r h \Delta r + \pi r^2 \Delta h}{\pi r^2 h} = \frac{2h \Delta r + r \Delta h}{r h} \approx 8,7\%$$

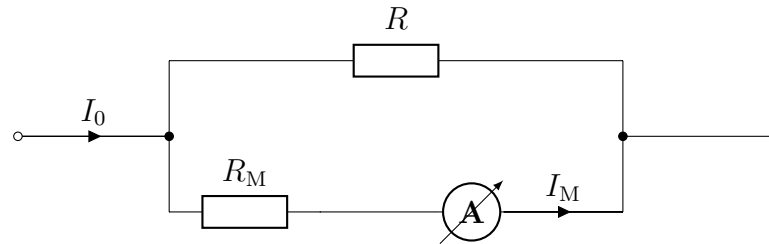
- statistischer Fehler:
 - gegeben: Standardabweichung der Einzelgrößen: $s_r = s_h = 1 \text{ mm}$
 - gesucht: Standardabweichung des Volumens s_V :

$$\rightarrow s_V = \sqrt{\sum_{j \in N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} s_{x_j} \right)^2} = \sqrt{\left((2\pi r h s_r)^2 + (\pi r^2 s_h)^2 \right)} \approx 9,84 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$$



1.5.2 B2: Klassengenaugkeit bei der Messung eines Widerstandes

- gegeben: Messung eines Widerstandes R mittels Strommessgerätes mit Innenwiderstand R_M und Genauigkeitsklasse $G1$ (1 % des Messbereichsendwerts)



- Eingangsstrom I_0 : $I_0 = 1 \text{ mA}$ ($1 \pm 0,01$) $\rightarrow \Delta I_0 = 0,01 \text{ mA}$
- Strommessgerät:
 - ◊ Innenwiderstand R_M : $R_M = 10 \text{ k}\Omega$ ($1 \pm 0,01$) $\rightarrow \Delta R_M = 100 \Omega$
 - ◊ gemessene Stromstärke I_M : $I_M = 0,3 \text{ mA}$ $\rightarrow$ Messbereich = 1 mA $\rightarrow \Delta I_M = 0,01 \text{ mA}$
- gesucht: Widerstand R und maximaler relativer Fehler $\frac{\Delta R}{R}$
- Widerstandsbestimmung:
 - Stromteilerregel $\frac{I_{\text{Zweig}}}{I_{\text{ges}}} = \frac{R_{\text{ges}}}{R_{\text{Zweig}}}$:

$$\frac{I_M}{I_0} = \frac{R \parallel R_M}{R_M} = \frac{R R_M}{(R + R_M) R_M} = \frac{R}{R + R_M}$$

$$R = \frac{R_M I_M}{I_0 - I_M} \approx 4,29 \text{ k}\Omega$$

- Maximaler relativer Fehler:
 - maximaler relativer Fehler: $\frac{\Delta R}{R} = \frac{1}{R} \cdot \sum_{j \in N} \left| \frac{\partial R}{\partial x_j} \Delta x_j \right|$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta R}{R} &= \frac{1}{R} \cdot \left(\left| \frac{\partial R}{\partial I_M} \Delta I_M \right| + \left| \frac{\partial R}{\partial I_0} \Delta I_0 \right| + \left| \frac{\partial R}{\partial R_M} \Delta R_M \right| \right) \\ &= \frac{1}{R} \left(\left| \frac{R_M I_0}{(I_0 - I_M)^2} \Delta I_M \right| + \left| -\frac{R_M I_M}{(I_0 - I_M)^2} \Delta I_0 \right| + \left| \frac{I_M}{I_0 - I_M} \Delta R_M \right| \right) \\ &\approx \frac{30,816 \Omega}{4,29 \text{ k}\Omega} \approx 7,19 \% \end{aligned}$$



1.5.3 B3: Statistisches Beispiel

- gegeben: 10 Messwerte

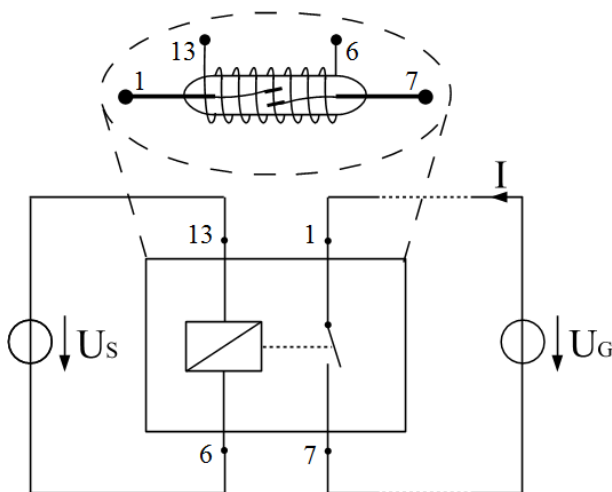
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
14,01	13,49	13,92	13,95	13,71	13,58	13,65	14,01	13,84	13,97

- gesucht: Schätzwert von Mittelwert, Varianz und Standardabweichung sowie 95 %-Konfidenzintervall für $N = 10$, $N = 3$
 - Schätzwert des Mittelwerts $\bar{x}$: $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$
 - Schätzwert der Varianz s_x^2 : $s_x^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$
 - Schätzwert der Standardabweichung s_x : $s_x = \sqrt{s_x^2}$
 - t aus Tabelle entsprechend P
 - Angabe des Messergebnisses X : $X = \bar{x} \pm t \frac{s_x}{\sqrt{N}} ; P$
 - Statistische Größen für $N = 10$:
 - $\bar{x} \approx 13,81$
 - $s_x^2 \approx 0,0366$
 - $s_x \approx 0,1913$
 - $t = 2,26$
 - $X \approx 13,81 \pm 0,14 ; 95 \%$
 - Statistische Größen für $N = 3$:
 - anhand der Werte x_1, x_2, x_3
 - $\bar{x} \approx 13,81$
 - $s_x^2 \approx 0,0772$
 - $s_x \approx 0,2778$
 - $t = 4,30$
 - $X \approx 13,81 \pm 0,69 ; 95 \%$
- größere Unsicherheit aufgrund kleineren N s

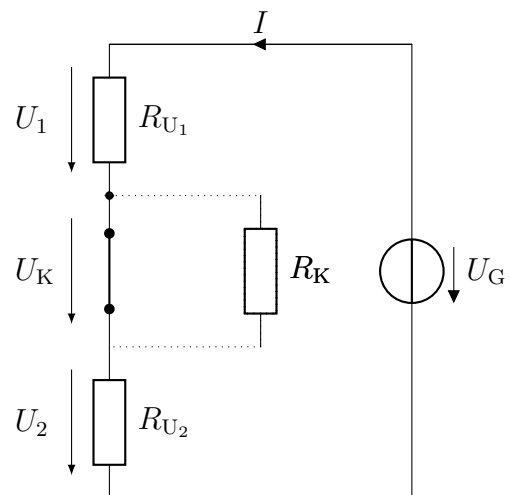


1.5.4 Reedrelais

- Reedrelais ist ein Schalter, der aus zwei ferromagnetischen Zungen besteht. Diese kontaktieren beim Einwirken eines äußeren magnetischen Feldes.
- gegeben: Reedrelais nach linker Abbildung, Messungen des Stromes I und der Spannung U_G (siehe Tabelle unten) sowie fixe Werte für Leitungswiderstände ($R_{U_1} = 35,1 \text{ m}\Omega$, $R_{U_2} = 33,8 \text{ m}\Omega$)
- gesucht: statistische Größen (Schätzwert von Mittelwert und Standardabweichung sowie Konfidenzintervall) des Kontaktwiderstandes R_K (ESB nach rechter Abbildung erstellen)



Reedrelais mit Messanordnung.



Vereinfachtes ESB.

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
U_G (mV)	4,29	4,18	4,29	4,23	4,28	4,22	4,26	4,31	4,29	4,19	4,25	4,20	4,28	4,23	4,32	4,33
I (mA)	40,56	40,35	40,58	40,71	40,43	40,61	40,82	40,53	40,70	40,39	40,48	40,43	40,53	40,75	40,72	40,63

Messwerte für die Kontaktwiderstandsmessung des Reedrelais.

- Bestimmung des Kontaktwiderstandes aus den gegebenen Größen:

$$U_G = U_1 + U_K + U_2 = I \cdot (R_1 + R_K + R_2)$$

$$\Leftrightarrow R_K = \frac{U_G - I(R_{U_1} + R_{U_2})}{I} = \frac{U_G}{I} - (R_{U_1} + R_{U_2})$$

- Schätzwert des Mittelwerts:

$$\bar{U}_G = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} U_{G,i} \approx 4,26 \text{ mV}, \bar{I} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} I_i \approx 40,58 \text{ mA}$$

$$\bar{R}_K = \frac{\bar{U}_G}{\bar{I}} - (R_{U_1} + R_{U_2}) \approx 36,08 \text{ m}\Omega$$

- Schätzwert der Standardabweichung:

$$s_{U_G} = \sqrt{\frac{1}{15} \sum_{i=1}^{16} (U_{G,i} - \bar{U}_G)^2} \approx 0,047 \text{ mV}, s_I = \sqrt{\frac{1}{15} \sum_{i=1}^{16} (I_i - \bar{I})^2} \approx 0,143 \text{ mA}$$

$$s_{R_K}^2 = \left(\frac{\partial R_K}{\partial U_G} \right)^2 s_{U_G}^2 + \left(\frac{\partial R_K}{\partial I} \right)^2 s_I^2 = \left(\frac{1}{\bar{I}} \right)^2 s_{U_G}^2 + \left(-\frac{\bar{U}_G}{\bar{I}^2} \right)^2 s_I^2$$

$$\Rightarrow s_{R_K} \approx 1,212 \text{ m}\Omega$$

- Angabe mit 95 %-Konfidenzintervall:

- $N = 16$ nicht in Tabelle vorhanden $\rightarrow t$ muss interpoliert werden aus $N = 13$ mit $t_{13} = 2,18$ und $N = 20$ mit $t = 2,09$

- LGS $t_N = mN + c$:

$$2,18 = m \cdot 13 + c, 2,09 = m \cdot 20 + c \rightarrow m \approx -0,0129, c \approx 2,348$$

$$\Rightarrow t_{16} \approx -0,0129 \cdot 16 + 2,348 \approx 2,14$$

- vollständige Angabe von R_K mit 95 %-Konfidenzintervall

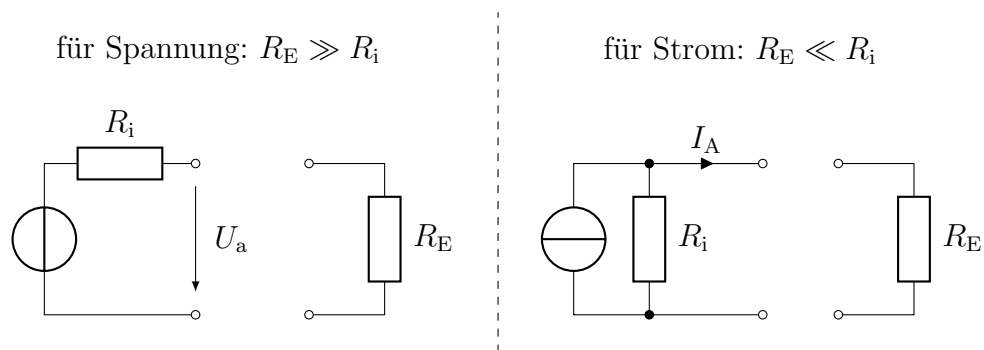
$$\bar{R}_K \pm t_{16} \frac{s_{R_K}}{\sqrt{16}} = (36,06 \pm 0,65) \text{ m}\Omega; 95 \%$$



2 Messverstärker-Grundlagen

2.1 Operationsverstärker

- Problem: Messgröße (Spannung, Strom) oft sehr klein → oft zu klein für Empfindlichkeit/Messbereich des Messgerätes
- Umwandlung des zu messenden Spannungs-/Stromsignals in proportionales Signal höherer Amplitude notwendig → Messverstärker
- allgemeine Anforderungen an Messverstärker:
 - geringe Rückwirkung auf Messgröße/eingepprägtes Ausgangssignal/Ausgangswiderstand minimal/ideale Quelle → *Beispiel: Spannungs- bzw. Strommesser*

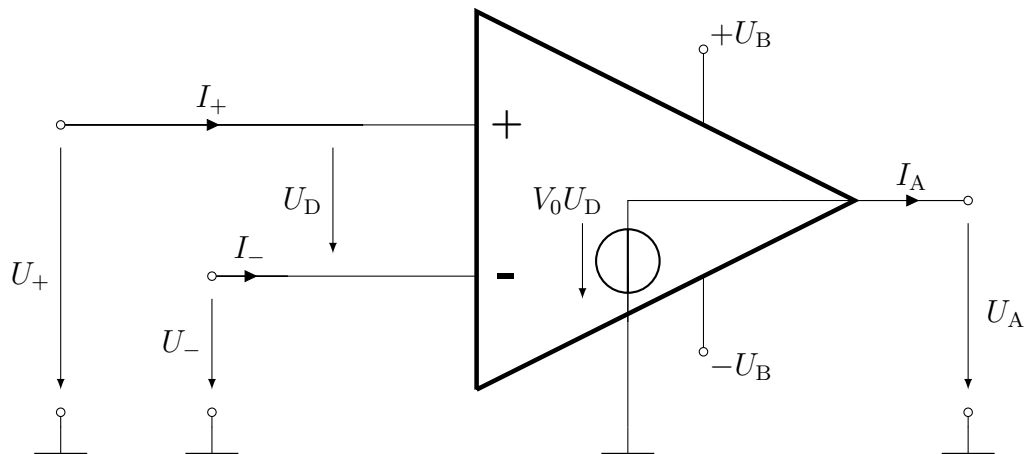


- geringes Eigenrauschen, hohes Auflösungsvermögen → Auflösung von Signalen mit geringem SNR
- lineares Übertragungsverhalten
- gute dynamische Eigenschaften, hohe Bandbreite → Ausgang soll Eingang möglichst schnell folgen
- Lösung: Operationsverstärker (OPV, OP, OPA, OpAmp) erfüllen Anforderungen bei entsprechender Beschaltung gut → meist mit folgenden Annahmen:
 - idealer OPV
 - OPV in Rückkopplung (zunächst nur Gegenkopplung) betrieben
 - ausschließlich Betrachtung des eingeschwungenen Zustands



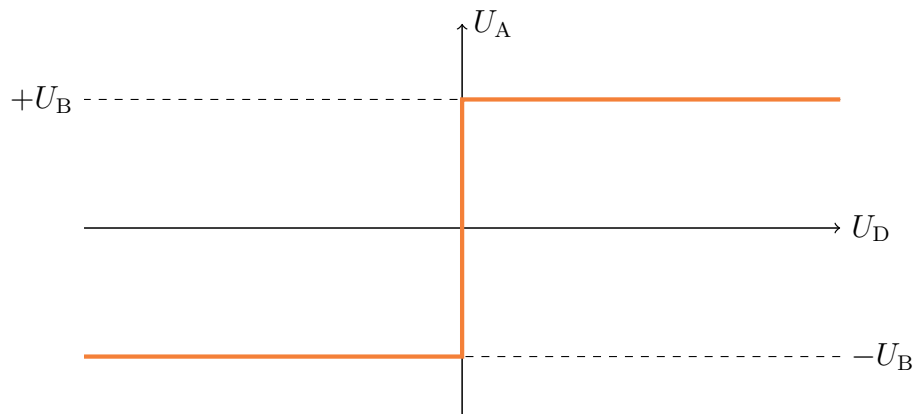
2.1.1 Idealer Operationsverstärker

- Ersatzschaltbild idealer OPV



- wichtige Größen und Eigenschaften

- Differenzeingangsspannung U_D : $U_D = U_+ - U_-$
- Betriebs-/Versorgungsspannung U_B, V_{CC} :
 - ◊ Versorgungsintervall meist entweder symmetrisch $[-U_B, +U_B]$ oder auf Masse bezogen $[0, +U_B]$
- Leerlaufverstärkung V_0, A_0 : $V_0 \rightarrow \infty$
- Ausgangsspannung U_A : $U_A = V_0 \cdot U_D$

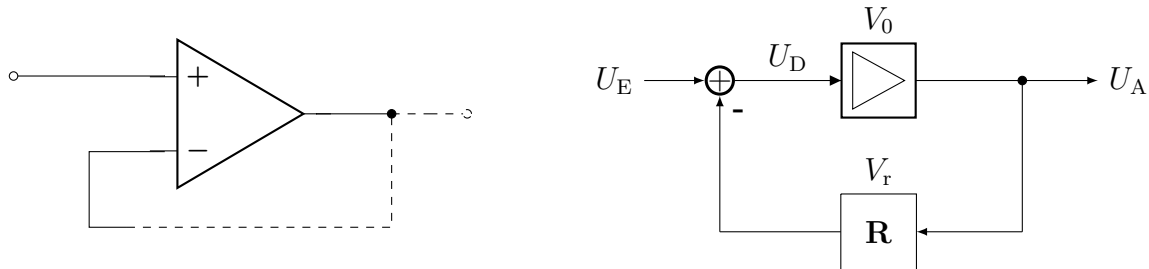


- ideale Spannungsquelle $\leftrightarrow$ kein Ausgangswiderstand
- keine Rückwirkung $\leftrightarrow$ unendlicher Eingangswiderstand
- Eingangsströme $I_+ = I_- = 0$
- der ideale OPV kann als rückwirkungsfrei arbeitende spannungsgesteuerte Spannungsquelle aufgefasst werden



2.1.2 Prinzip der Gegenkopplung beim OPV

- Rückführung des Ausgangs U_A auf den negativen Eingang
- entspricht durch äußere Beschaltung des OPVs einem Regelkreis mit Rückkoppelnetzwerk mit V_r



- Bestimmung des Übertragungsverhaltens $V = \frac{U_A}{U_E}$ im eingeschwungenen Zustand (transientes Verhalten immer vernachlässigt):

$$\begin{aligned}
 U_D &= U_E - V_r \cdot U_A \\
 U_A &= V_0 \cdot U_D \\
 \Rightarrow \frac{U_A}{V_0} &= U_E - V_r \cdot U_A \\
 \Rightarrow U_A &= V_0 \cdot U_E - V_0 V_r \cdot U_A \\
 \Rightarrow \frac{U_A}{U_E} = V &= \frac{V_0}{1 + V_0 V_r} = \frac{1}{\frac{1}{V_0} + V_r} \stackrel{V_0 \rightarrow \infty}{=} \frac{1}{V_r}
 \end{aligned}$$

- für ideale OPVs ($V_0 \rightarrow \infty$) ist das Übertragungsverhalten lediglich von der Beschaltung abhängig, nicht aber vom OPV selbst

2.1.3 Rechenregeln für ideale OPVs mit Gegenkopplung

- Eingangsströme verschwinden: $I_+ = I_- = 0$ (idealer OPV)
- kein Spannungsabfall an den Anschlüssen: $U_D = 0$
- OPV-Ausgang ist ideale gesteuerte Quelle:
 - U_A und I_A können beliebige Werte annehmen
 - darf auch bei Anwendung des Superpositionsprinzips nicht kurzgeschlossen, weg gelassen oder anders verändert werden
- Bestimmung des Übertragungsverhalten durch Maschen-/Knotengleichungen und ggf. Bode-Diagramme
- Realisierung vieler mathematischer Grundoperationen möglich



3 Schaltungen mit idealen Operationsverstärkern

- gegeben: idealer OPV mit Gegenkopplung → gesucht: Übertragungsverhalten $U_A(U_E)$ bzw. $V = \frac{U_A}{U_E} \rightarrow$ Ansatz: Maschen- und Knotengleichungen

Exkurs: Übertragungsfunktion

- Beziehung zwischen Ein- und Ausgangssignal im Frequenzraum:

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)}$$

- entspricht für frequenzunabhängige Übertragungsfunktionen/Systeme der Verstärkung V
- benötigt für frequenzabhängige Übertragungsfunktionen die Laplace-Transformation der Impulsantwort $g(t)$:

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} \quad \longleftrightarrow \quad \mathcal{L}\{g(t)\} = G(s)$$

- Darstellung des Betrags- und des Phasenganges im Bodediagramm

Exkurs: Laplace-Transformation

- Laplace-Transformation und deren Grundeigenschaften:

- Laplace-Transformation:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

- Laplace-Rücktransformation:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$



- Anfangswerttheorem:

$$\lim_{t \rightarrow 0, t > 0} f(t) = \lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty} sF(s)$$

- Endwerttheorem:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

- Rechenregeln:

- Linearität:

$$c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s)$$

- Integration:

$$\int_0^t f(\tau) d\tau \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad \frac{1}{s} F(s)$$

- Differentiation:

$$\frac{d}{dt} f(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad sF(s) - f(0^+)$$

- Multiplikation:

$$t f(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad - \frac{d}{ds} F(s)$$

- Division:

$$\frac{f(t)}{t} \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad \int_s^\infty F(\sigma) d\sigma$$

- Faltung:

$$f_1(t) * f_2(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad F_1(s) \cdot F_2(s)$$

- Verschiebung:

$$f(t - t_0) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad e^{-st_0} F(s)$$



- Dämpfung:

$$e^{-s_0 t} f(s) \quad \circ \text{---} \bullet \quad F(s + s_0)$$

- Zeitdehnung/-stauchung:

$$f(ct) \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{1}{c} \cdot F\left(\frac{s}{c}\right)$$

- wichtige Korrespondenzen (Auswahl):

$$\begin{aligned} \text{(Dirac-Sto\ss)} \quad \delta(t) & \quad \circ \text{---} \bullet \quad 1 \\ \text{(Heaviside-Funktion)} \quad \epsilon(t) & \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{1}{s} \\ \epsilon(t) \cdot \frac{t^n}{n!} & \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{1}{s^{n+1}} \\ \epsilon(t) \cdot \cos \beta t & \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{s}{s^2 + \beta^2} \\ \epsilon(t) \cdot \sin \beta t & \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{\beta}{s^2 + \beta^2} \end{aligned}$$

Exkurs: Bode-Diagramm

- Betrachtung des Übertragungsverhaltens als logarithmische GröÙe und Darstellung des Betrags- und des Phasengangs
 - Achtung: FeldgröÙe $\Rightarrow G(s)_{\text{dB}} = 20 \log_{10} (G(s))_{\text{dB}}$
 - allgemein (für $s = j\omega$):
 - ◊ Bestimmung von Gleichanteil K , reellen Null- und Polstellen sowie konjugiert komplexen Null- und Polstellenpaaren:

$$G(s) = K \cdot \frac{\prod_{\alpha=1}^a \left(\frac{s}{\omega_{0\alpha}}\right) \cdot \prod_{\beta=1}^b \left(\frac{s}{\omega_{0\beta}} + 1\right) \cdot \prod_{\gamma=1}^c \left(\left(\frac{s}{\omega_{0\gamma}}\right)^2 + 2d_{\gamma} \left(\frac{s}{\omega_{0\gamma}}\right) + 1\right)}{\prod_{\kappa=1}^k \left(\frac{s}{\omega_{0\kappa}}\right) \cdot \prod_{\mu=1}^m \left(\frac{s}{\omega_{\infty\mu}} + 1\right) \cdot \prod_{\nu=1}^n \left(\left(\frac{s}{\omega_{\infty\nu}}\right)^2 + 2d_{\nu} \left(\frac{s}{\omega_{\infty\nu}}\right) + 1\right)}$$

- ◊ Erstellen der Diagramme $|G(j\omega)_{\text{dB}}|$ und $\varphi(\omega)$
- ◊ Eintragen der Eckfrequenzen, d.h. der Pol- und Nullstellen
- ◊ Wahl von geeigneten Wertebereichen für Betrag und Frequenz und entsprechende Achsenbeschriftung



- verschiedene Vorgehensweisen möglich: hier zwei Möglichkeiten vorgestellt
 - ◇ beide Möglichkeiten beziehen sich auf die Knickzugnäherung des Bodediagramms und müssen je nach Problemstellung geglättet werden, wobei die Glättung gleich für beide Varianten ist
- Vorgehensweise 1: direktes Vorgehen
 - Betrags-/Amplitudengang $|G(j\omega)|$:
 - 1.: Betrachtung einer Frequenz kleiner der kleinsten nichtnullen Eckfrequenz ω_x :
 - * Bestimmung des Betrages $|G(j\omega_x)|_{\text{dB}}$
 - 2.: Fallunterscheidung je nach Anzahl und Vielfachheit der Pol-/Nulsstellen in $\omega = 0$:
 - a: keine Pol-/Nullstellen: Steigung $d = 0$
 - b: pro Nullstelle: Steigung $d + 20 \text{ dB/Dekade}$
 - c: pro Polstelle: Steigung $d - 20 \text{ dB/Dekade}$
 - 3.: Gerade durch $|G(j\omega_x)|_{\text{dB}}$ mit Steigung d bis zur nächsten Eckfrequenz
 - 4.: jede Nullstelle erhöht Steigung um 20 dB/Dekade , jede Polstelle verringert Steigung um 20 dB/Dekade
 - 5.: wiederholen bis alle Eckfrequenzen abgearbeitet sind
 - Phasengang $\varphi(\omega) = \arg\{G(j\omega)\}$:
 - 1.: Betrachtung einer Frequenz kleiner oder gleich der kleinsten nichtnullen Eckfrequenz ω_x :
 - 2.: Fallunterscheidung je nach Anzahl und Vielfachheit der Pol-/Nulsstellen in $\omega = 0$:
 - a: keine Pol-/Nullstellen: Phase $\varphi(\omega_x) = 0^\circ$
 - b: pro Nullstelle: Phase $\varphi(\omega_x) = +90^\circ$
 - c: pro Polstelle: Phase $\varphi(\omega_x) = -90^\circ$
 - d: Achtung: negatives Vorzeichen dreht Phase um $+180^\circ$ bzw. -180°
 - 3.: Gerade bis 0,1 mal der nächsten Eckfrequenz
 - 4.: jede Nullstelle addiert 90° , jeder Pol subtrahiert $90^\circ \rightarrow$ verteilt über Bereich von 0,1 bis 10 mal der Eckfrequenz
 - 5.: wiederholen bis alle Eckfrequenzen abgearbeitet sind



- Vorgehensweise 2: Überlagerung bekannter Glieder

1.: Aufteilen in bekannte Glieder

Übertragungsfunktion	Bezeichnung	Betragsgang	Phasengang
K	P-Glied	$20 \cdot \log_{10} K $	$K > 0: 0^\circ, \forall \omega,$ $K < 0: \pm 180^\circ, \forall \omega$
$\frac{s}{\omega_0}$	D-Glied*	+20 dB/Dekade, 0 dB bei ω_0	$+90^\circ, \forall \omega$
$\frac{\omega_0}{s}$	I-Glied*	-20 dB/Dekade, 0 dB bei ω_0	$-90^\circ, \forall \omega$
$1 + \frac{s}{\omega_0}$	PD1-Glied*	0 dB bis ω_0 , dann +20 dB/Dekade	0° bis $+90^\circ$ über $0,1 \cdot \omega_0$ bis $10 \cdot \omega_0$
$\frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_0}}$	PT1-Glied*	0 dB bis ω_0 , dann -20 dB/Dekade	0° bis -90° über $0,1 \cdot \omega_0$ bis $10 \cdot \omega_0$
$1 + 2d\frac{s}{\omega_0} + \frac{s^2}{\omega_0^2}$	PD2-Glied*	0 dB bis ω_0 , dann +40 dB/Dekade	0° bis $+180^\circ$ über $0,1 \cdot \omega_0$ bis $10 \cdot \omega_0$ mit zusätzlicher Stauchung je nach d
$\frac{1}{1 + 2d\frac{s}{\omega_0} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}$	PT2-Glied*	0 dB bis ω_0 , dann -40 dB/Dekade	0° bis -180° über $0,1 \cdot \omega_0$ bis $10 \cdot \omega_0$ mit zusätzlicher Stauchung je nach d

*: Bezieht sich auf minimalphasige Systeme (d.h. Null- und Polstellen mit negativem Realteil). Für Null- und Polstellen mit positivem Realteil bleibt der Betrag unverändert, die Phase wird aber an der 0° -Achse gespiegelt.

2.: Darstellung jedes einzelnen Gliedes im Bode-Diagramm

3.: graphische Überlagerung aller Glieder



- Glättung der Knickzugnäherung

- Betragsgang:

- ◇ reelle Eckfrequenzen: bei Knickstelle 3 dB pro Vielfachheit in Richtung des Verlaufs abrunden
 - ◇ komplex konjugierte Eckfrequenzen: je nach Dämpfung d kommt es zu unterschiedlich stark ausgeprägten Resonanzüberhöhungen → Lösen durch Einsetzen (Überhöhung je höher je dichter Null-/Polstelle an imaginären Achse)

- Phasengang:

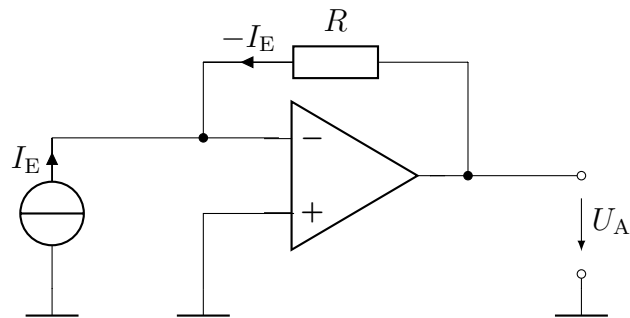
- ◇ reelle Eckfrequenzen: bei 0,1-Eckfrequenz und 10-Eckfrequenz um etwa 6° pro Vielfachheit abrunden und Phasenverlauf so glätten, dass näherungsweise arctan-Verläufe entstehen
 - ◇ komplex konjugierte Eckfrequenzen: Phasensprung steiler in Abhängigkeit von d → Lösen durch Einsetzen (je steiler je dichter Null-/Polstelle an imaginären Achse)



3.1 OPV-Grundsaltungen

3.1.1 Strom-Spannungs-Wandler/Transimpedanzverstärker

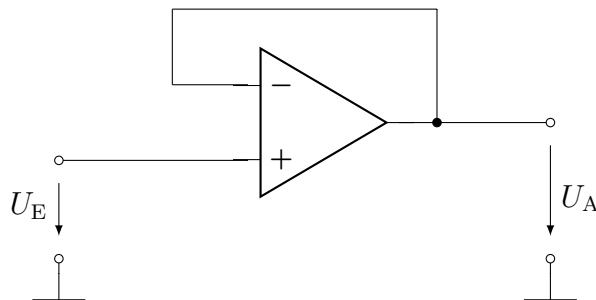
- Schaltung:



- Übertragungsverhalten: $U_A = -RI_E$
- Funktion: kann zur Strommessung verwendet werden. Allerdings liegt eine Klemme an Masse. Besser z.B. durch Amperemeterschaltung (Lerch).

3.1.2 Impedanzwandler

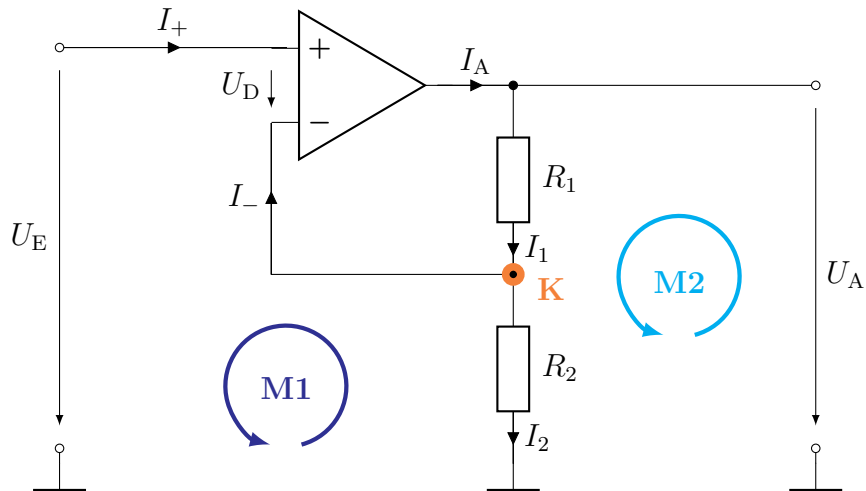
- Schaltung:



- Übertragungsverhalten: $U_A = U_E$, aber vergleichsweise: Eingangswiderstand R_E stark erhöht und Ausgangswiderstand R_A stark verringert
- Funktion: Anpassung an Verbraucher; verlustloses Auskoppeln von Signalen

3.1.3 Nichtinvertierende Verstärkerschaltung

- Schaltung:



- Maschen- und Knotengleichungen:

K: $I_1 = I_- + I_2 \stackrel{I_- = 0}{=} I_2 =: I$

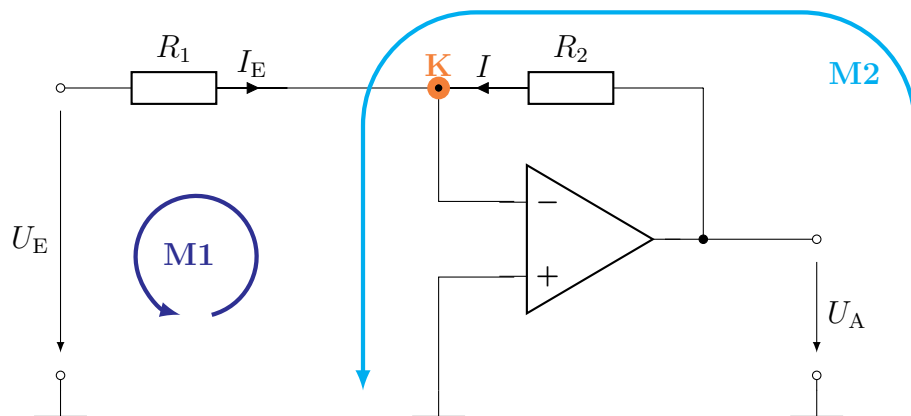
M1: $U_E = U_D + I_2 R_2 \stackrel{U_D = 0}{=} I_2 R_2 = I R_2$

M2: $U_A = I_1 R_1 + I_2 R_2 = I(R_1 + R_2) = I R_2 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} = U_E \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2}$

$\Rightarrow V = \frac{U_A}{U_E} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$

3.1.4 Invertierende Verstärkerschaltung

- Schaltung:

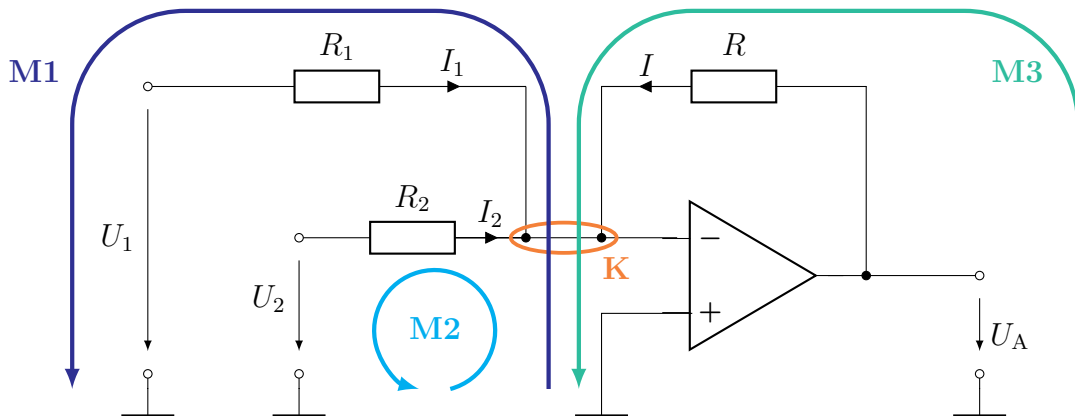


- Maschen- und Knotengleichungen:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{K} \quad & I = -I_E \\
 \mathbf{M1:} \quad & U_E = -IR_1 \\
 \mathbf{M2:} \quad & U_A = IR_2 \\
 \Rightarrow \quad & V = \frac{U_A}{U_E} = \frac{IR_2}{-IR_1} = -\frac{R_2}{R_1}
 \end{aligned}$$

3.1.5 Umkehraddierer

- Schaltung:



- Maschen- und Knotengleichungen:

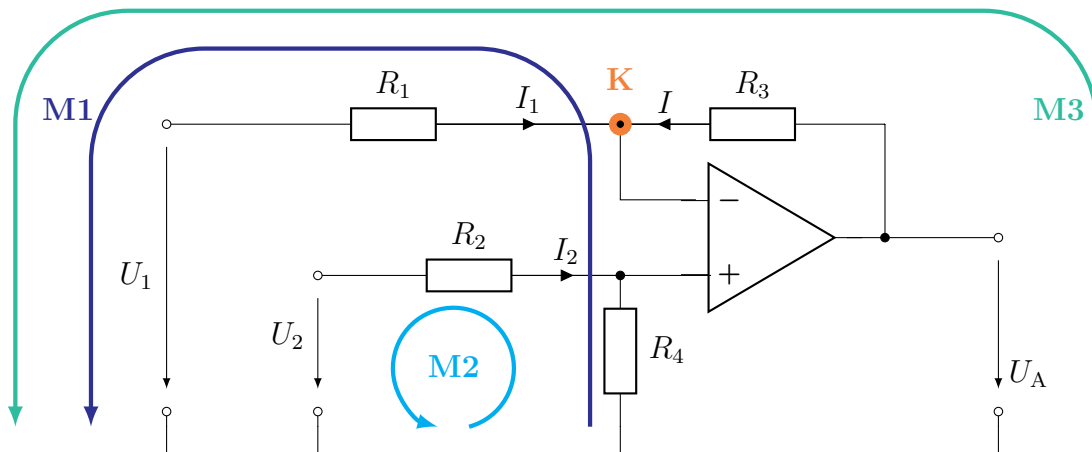
$$\begin{aligned}
 \mathbf{K:} \quad & I = -I_1 - I_2 \\
 \mathbf{M1:} \quad & U_1 = I_1 R_1 \\
 \mathbf{M2:} \quad & U_2 = I_2 R_2 \\
 \mathbf{M3:} \quad & U_A = IR = -R \cdot (I_1 + I_2) = -R \cdot \left(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \right)
 \end{aligned}$$

- Funktion der Schaltung und Wahl der Komponenten:
 - entspricht gewichteter (negierter) Addition
 - für einfache (negierte) Addition: $R = R_1 = R_2 \Rightarrow U_A = -(U_1 + U_2)$
- Erweiterung der Schaltung um weitere Zweige mit R_i (analog zu den Zweigen mit R_1 bzw. R_2) ergänzt die Übertragungsfunktion um weiteren Summanden (jeweils mit Gewichtung R/R_i)



3.1.6 Subtrahierer

- Schaltung:



- Maschen- und Knotengleichungen:

K: $I = -I_1$

M1: $U_1 = I_1 R_1 + I_2 R_4 = -I R_1 + I_2 R_4$

M2: $U_2 = I_2 (R_2 + R_4) \Leftrightarrow I_2 = \frac{U_2}{R_2 + R_4}$

M3: $U_A = I R_3 - I_1 R_1 + U_1 = I (R_1 + R_3) + U_1$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{R_1} (I_2 R_4 - U_1) = \frac{1}{R_1} \left(U_2 \frac{R_4}{R_2 + R_4} - U_1 \right)$$

$$\Rightarrow U_A = \frac{R_1 + R_3}{R_1} \cdot \left(U_2 \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4} - U_1 \right) + U_1 = -\frac{R_3}{R_1} \cdot U_1 + \frac{R_1 + R_3}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4} \cdot U_2$$

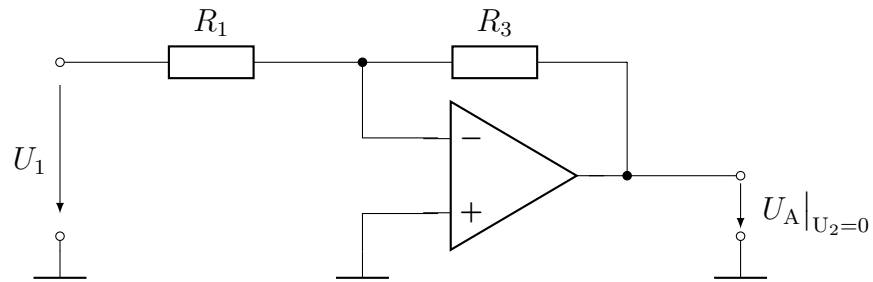
- alternative Berechnung des Übertragungsverhaltens über Superpositionsprinzip:
 - Berechnung über Superpositionsprinzip möglich, da idealer OPV als lineares Bauteil aufgefasst werden kann. Es gilt:

$$U_A = U_A|_{U_2=0} + U_A|_{U_1=0}$$



◦ $U_A|_{U_2=0}$:

◊ Schaltbild:

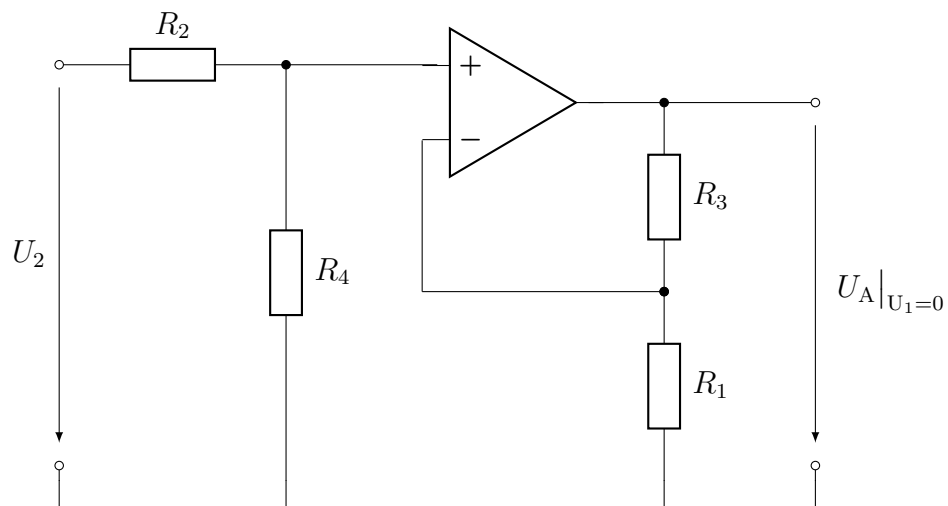


◊ Funktion und Übertragungsverhalten:

Invertierender Verstärker: $U_A|_{U_2=0} = -\frac{R_3}{R_1} \cdot U_1$

◦ $U_A|_{U_1=0}$:

◊ Schaltbild:



◊ Funktion und Übertragungsverhalten:

Nichtinv. Verstärker mit Spannungsteiler: $U_A|_{U_1=0} = \frac{R_1 + R_3}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4} \cdot U_2$

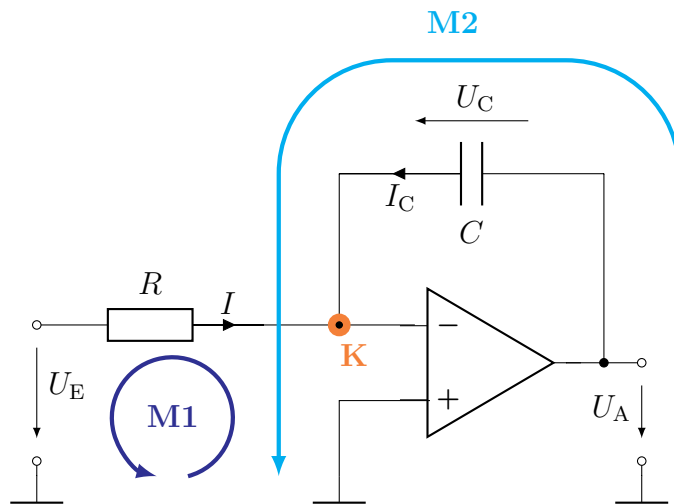
• Funktion der Schaltung und Wahl der Komponenten:

- entspricht Subtraktion mit Gewichtung von Minuend und Subtrahend
- für gleiche Gewichtung von Minuend und Subtrahend: $\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \Rightarrow U_A = \frac{R_3}{R_1}(U_2 - U_1)$
- für ungewichtete Subtraktion: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 \Rightarrow U_A = U_2 - U_1$



3.1.7 Integrierer

- Schaltung, Maschen- und Knotengleichungen:



$$\text{K:} \quad I = -I_C = -C \cdot \frac{dU_C}{dt}$$

$$\text{M1:} \quad U_E = IR = -RC \cdot \frac{dU_C}{dt}$$

$$\text{M2} \quad U_A = U_C$$

$$\Rightarrow U_E = -RC \cdot \frac{dU_A}{dt}$$

$$\Rightarrow U_A(t) = -\frac{1}{RC} \int_{t_0}^t U_E(t) dt + U_A(t_0)$$

$$\Rightarrow U_A(s) = -\frac{1}{sRC} \cdot U_E(s)$$

für $U_A(t_0) = 0$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = -\frac{1}{sRC}$$

$$\begin{matrix} s = \sigma + j\omega, \\ \sigma = 0 \\ \Rightarrow \end{matrix} G(j\omega) = -\frac{1}{j\omega RC} = \frac{j}{\omega RC}$$

- Eigenschaften:

- Gleichspannung $U_E \Rightarrow$ Rampe U_A
- Nachteil: Offset-Spannungen eines nicht-idealen OPV werden mitverstärkt
- Integration von Wechselsignalen ($\sin x \Rightarrow \cos x$)
- Zeitkonstante τ : $\tau = RC$



- Bode-Diagramm:

- Betragsgang:

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega RC} \Rightarrow |G(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \cdot \log\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

- Phasengang:

$$\arg\{G(j\omega)\} = \tan^{-1}\left(\frac{\text{Im}\{G(j\omega)\}}{\text{Re}\{G(j\omega)\}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{\omega RC}}{0}\right) = \tan^{-1}(\infty) = 90^\circ$$

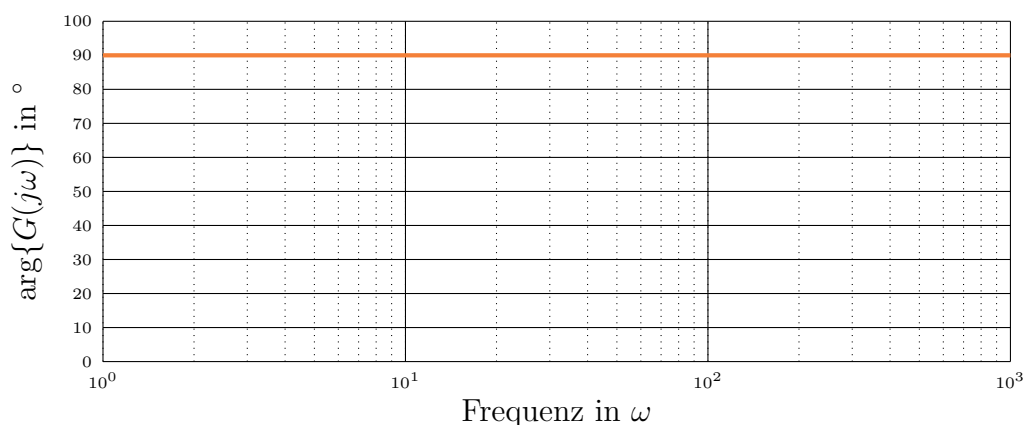
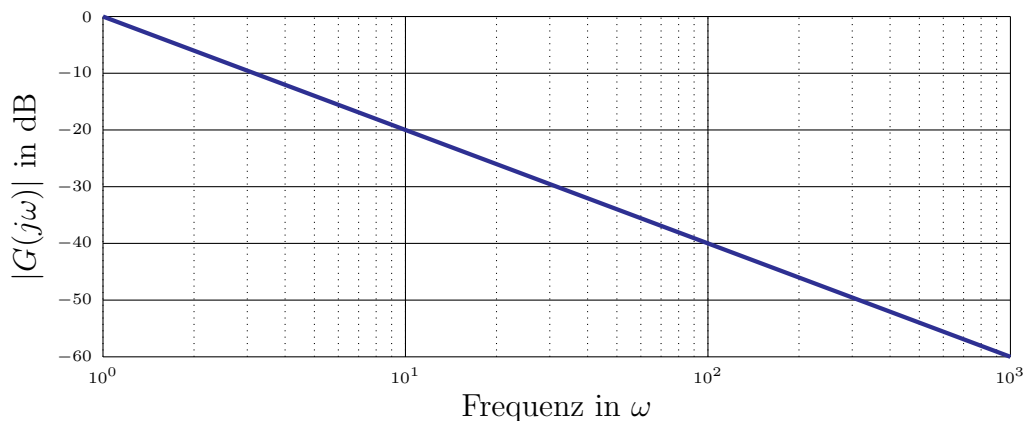
I-Glied normalerweise mit $\arg\{G(j\omega)\} = -90^\circ$, aber Integrierer-Schaltung zusätzlich invertierend (dadurch 180° -Phasensprung)

- Bode-Diagramm für $RC = 1$:

$$\diamond \omega = 1 \Rightarrow 20 \log(1) = 0 \text{ dB}$$

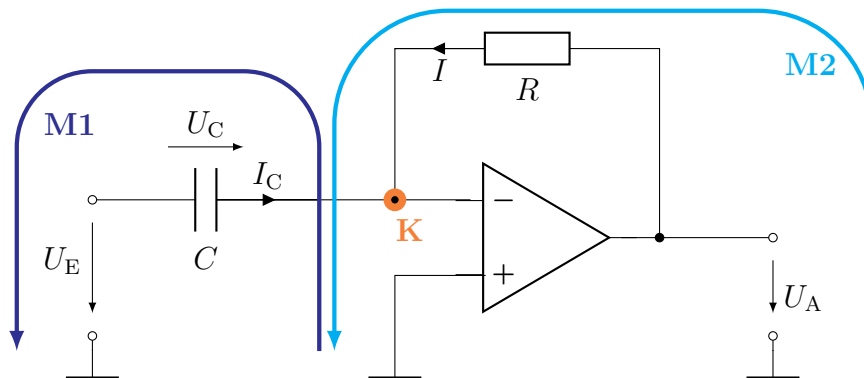
$$\diamond \omega = 10 \Rightarrow 20 \log\left(\frac{1}{10}\right) = -20 \text{ dB}$$

$$\diamond \omega = 100 \Rightarrow 20 \log\left(\frac{1}{100}\right) = -40 \text{ dB}$$



3.1.8 Differenzierer

- Schaltung:



- Maschen- und Knotengleichungen:

K: $I = -I_C = -C \cdot \frac{dU_C}{dt}$

M1: $U_E = U_C$

M2: $U_A = IR = -RC \cdot \frac{dU_C}{dt} = -RC \cdot \frac{dU_E}{dt}$

$\Rightarrow U_A(t) = -RC \cdot \frac{dU_E(t)}{dt}$

$\Rightarrow U_A(s) = -sRC \cdot U_E(s)$

$\Rightarrow G(s) = -sRC \xrightarrow{s=\sigma+j\omega, \sigma=0} G(j\omega) = -j\omega RC$

- Bode-Diagramm:

◦ Betragsgang: $|G(j\omega)| = \omega RC$

◦ Phasengang: $\arg\{G(j\omega)\} = \tan^{-1}\left(\frac{\text{Im}\{G(j\omega)\}}{\text{Re}\{G(j\omega)\}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{-\omega RC}{0}\right) = -\tan^{-1}(\infty) = -90^\circ$

- Anmerkungen zur Übertragungsfunktion des idealen Differenzierers:

- ◊ System hat Nullstellenüberschuss $\Rightarrow$ nicht kausal $\Rightarrow$ nicht realisierbar $\Rightarrow$ Verwendung eines Verzögerungsgliedes ($T1$ -Glieder)
- ◊ Hochpassverhalten: Kondensator sperrt bei niedrigen Frequenzen
- ◊ sehr hohe Verstärkung für hohe Frequenzen (z.B. für Rauschen) $\Rightarrow$ Begrenzung durch Widerstand parallel zur Kapazität (Proportionalglied/ P -Glieder)
- ◊ realer Differenzierer ist $PDT1$ -Glieder mit $G(j\omega) = A \cdot \frac{1+j\omega T_D}{1+j\omega T_1}$

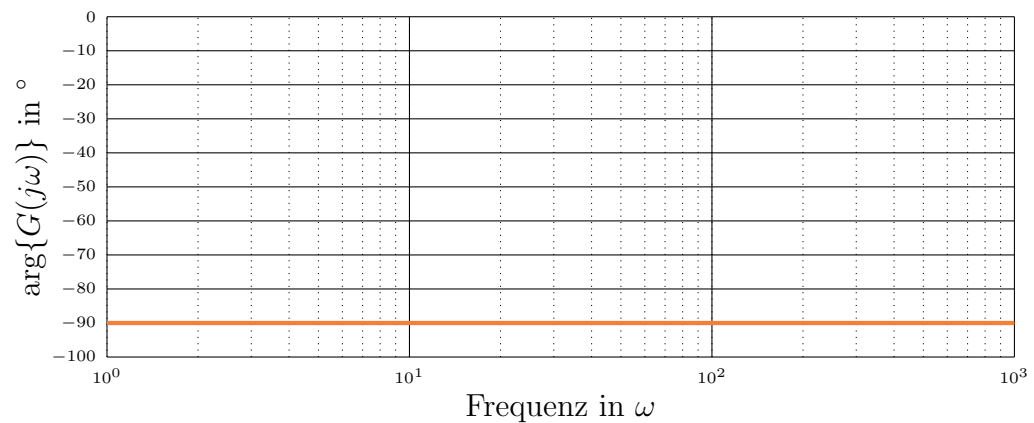
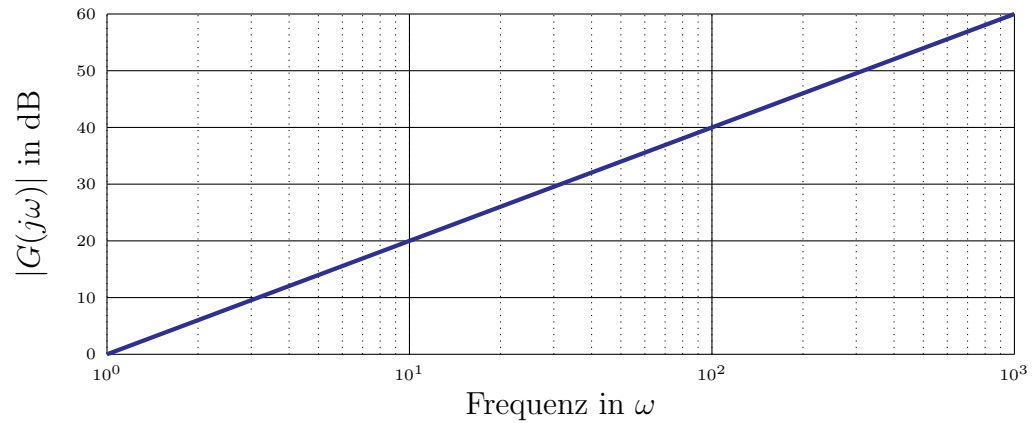


○ Bode-Diagramm für idealen Differenzierer mit $RC = 1$:

$$\diamond \omega = 1 \quad \Rightarrow \quad 20 \log(1) = 0 \text{ dB}$$

$$\diamond \omega = 10 \quad \Rightarrow \quad 20 \log(10) = 20 \text{ dB}$$

$$\diamond \omega = 100 \quad \Rightarrow \quad 20 \log(100) = 40 \text{ dB}$$



- Differenzierer ist aufgrund des Nullstellenüberschusses technisch nicht realisierbar $\rightarrow$ lediglich näherungsweise Differentiation durch Modifizierung obiger Schaltung möglich
- Anwendungen für Integrierer und Differenzierer: z.B. analoge *PI*- und *PID*-Regler

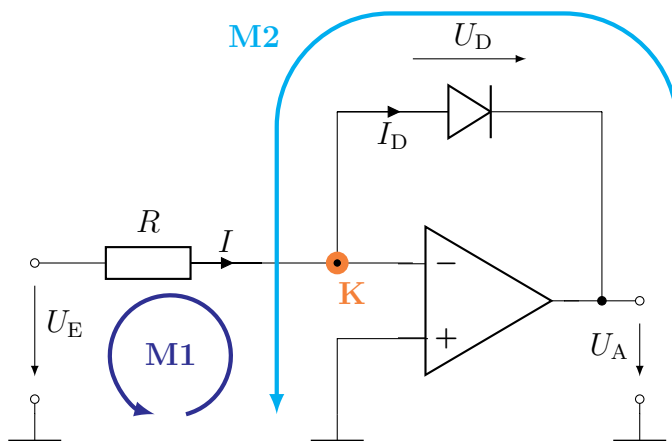


3.1.9 Nichtlineare OPV-Grundsaltungen*

- vorgestellte nichtlineare OPV-Grundsaltungen verwenden Dioden
 - vereinfachte Diodenkennlinie: $I_D = I_S \cdot e^{\frac{U_D}{U_T}}$
 - ◊ Sättigungssperrstrom $I_S \approx 10^{-10} \dots 10^{-6} \text{ A}$
 - ◊ Temperaturspannung $U_T \approx 25 \text{ mV}$ bei Raumtemperatur

Logarithmierer

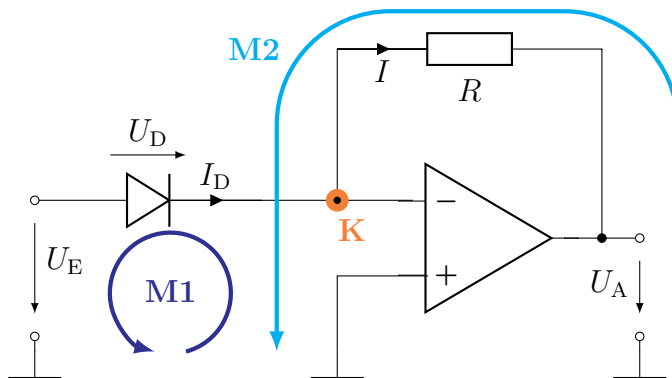
- Schaltung, Maschen- und Knotengleichungen:



$$\begin{aligned}
 \text{K:} \quad & I = I_D \\
 \text{M1:} \quad & U_E = IR \\
 \text{M2} \quad & U_A = -U_D \\
 \Rightarrow \quad & \frac{U_E}{R} = I_D = I_S \cdot e^{\frac{U_D}{U_T}} \\
 \Rightarrow \quad & \ln \frac{U_E}{R} = \ln I_S + \ln e^{\frac{U_D}{U_T}} = \ln I_S + \frac{U_D}{U_T} \\
 \Rightarrow \quad & U_D = U_T \cdot \left(\ln \frac{U_E}{R} - \ln I_S \right) \\
 \Rightarrow \quad & U_A = -U_D = -U_T \cdot \ln \frac{U_E}{R \cdot I_S}
 \end{aligned}$$

Potenzierer

- Schaltung, Maschen- und Knotengleichungen:



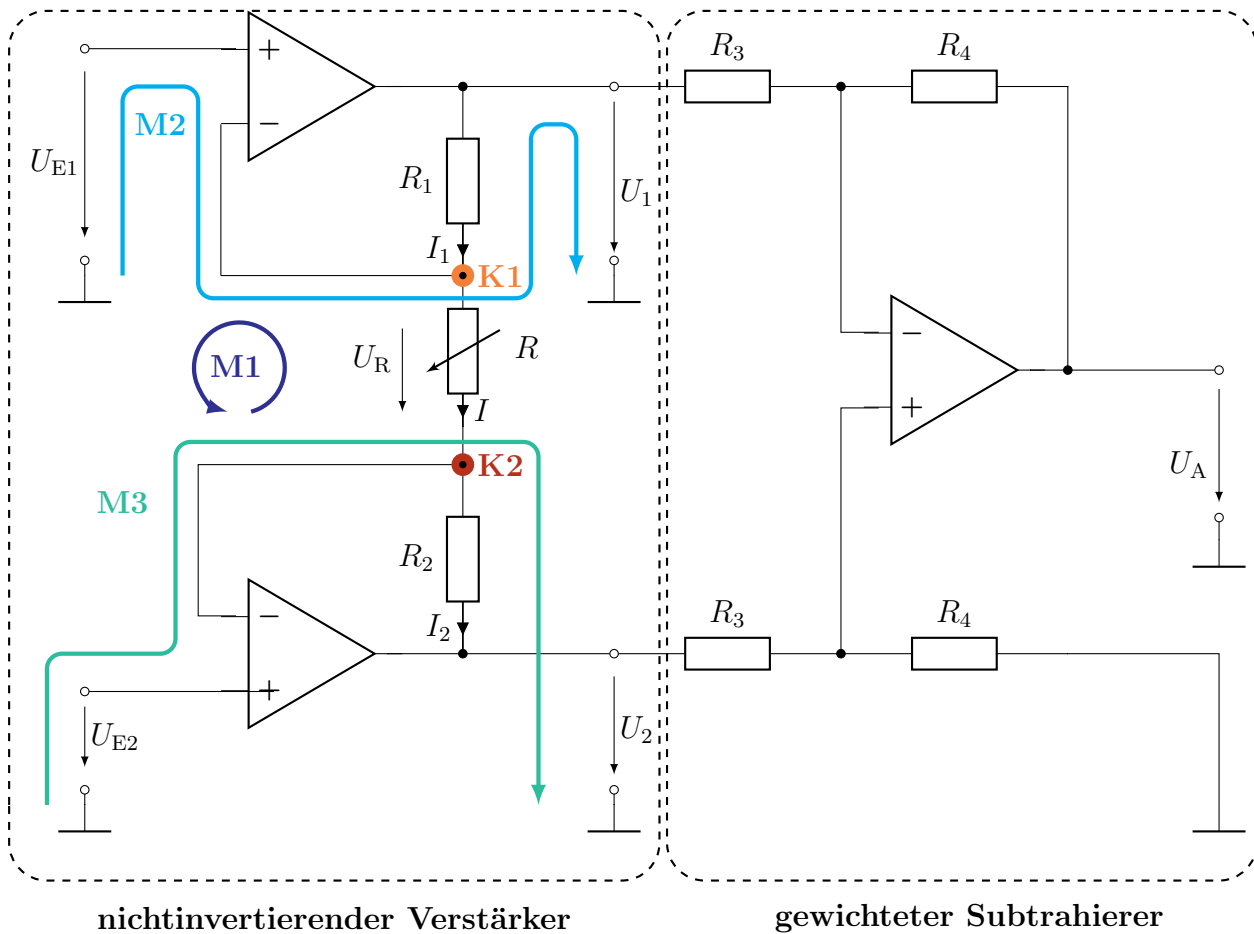
$$\begin{aligned}
 \text{K:} \quad & I = I_D \\
 \text{M1:} \quad & U_E = U_D \\
 \text{M2} \quad & U_A = -IR \\
 \Rightarrow \quad & U_A = -RI_D = -RI_S \cdot e^{\frac{U_E}{U_T}}
 \end{aligned}$$



3.2 Komplexere OPV-Schaltungen

3.2.1 Instrumentierungsverstärker

- Schaltung:



- Maschen- und Knotengleichungen

K1,K2: $I = I_1 = I_2$

M1: $U_{E1} = U_R + U_{E2} \Leftrightarrow U_R = IR = U_{E1} - U_{E2}$

M2:
$$U_1 = U_{E1} + I_1 R = U_{E1} + IR_1 = U_{E1} + U_R \cdot \frac{R_1}{R} = U_{E1} + (U_{E1} - U_{E2}) \cdot \frac{R_1}{R}$$

$$= U_{E1} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R}\right) - U_{E2} \cdot \frac{R_1}{R}$$

M3:
$$U_2 = U_{E2} - I_2 R_2 = U_{E2} - IR_2 = U_{E2} - U_R \cdot \frac{R_2}{R} = U_{E2} - (U_{E1} - U_{E2}) \cdot \frac{R_2}{R}$$

$$= U_{E2} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R}\right) - U_{E1} \cdot \frac{R_2}{R}$$

$\Rightarrow U_A = \frac{R_4}{R_3} \cdot (U_2 - U_1) \quad \leftarrow \text{gewichteter Subtrahierer}$

$$= \frac{R_4}{R_3} \left[\left[U_{E2} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R}\right) - U_{E1} \cdot \frac{R_2}{R} \right] - \left[U_{E1} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R}\right) - U_{E2} \cdot \frac{R_1}{R} \right] \right]$$



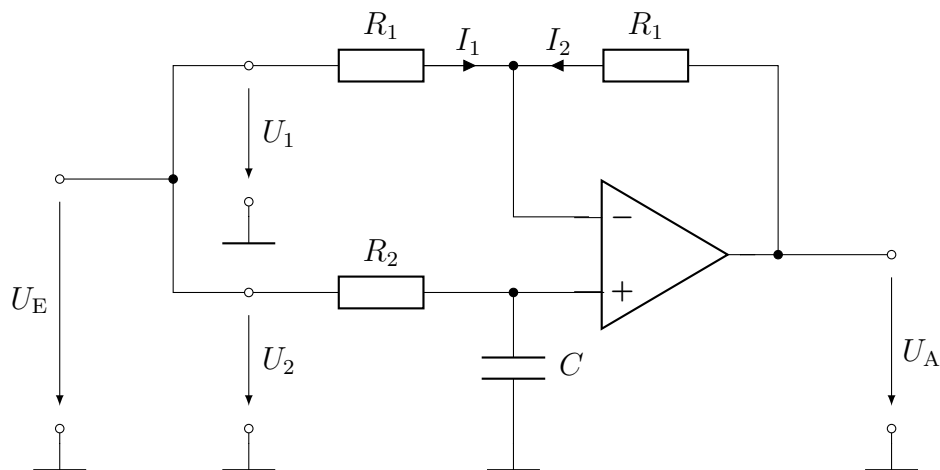
$$\Rightarrow V = \frac{U_A}{U_{E2} - U_{E1}} = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{R_1 + R_2}{R} \right)$$

- Dimensionierung:
 - meist $R_3 = R_4, R_1 = R_2 =: R' \Rightarrow V = \frac{U_A}{U_{E2} - U_{E1}} = 1 + \frac{2R'}{R}$
 - Einstellung der Verstärkung ausschließlich über R (R oft R_{gain} genannt)
- Eigenschaften:
 - sehr hoher Eingangswiderstand $\rightarrow$ Quelle/Sensor wird kaum belastet
 - sehr hohe Gleichtaktunterdrückung (CMRR)
 - Offset-Größen der beiden Eingangs-OPV werden wegsubtrahiert
 - üblicherweise integriert erhältlich, wobei R extern angeschlossen werden kann (z.B.: *AD 620-627, MAX 4208/09, LT 1167*)



3.2.2 Aktives Allpassfilter 1. Ordnung

- Schaltbild:



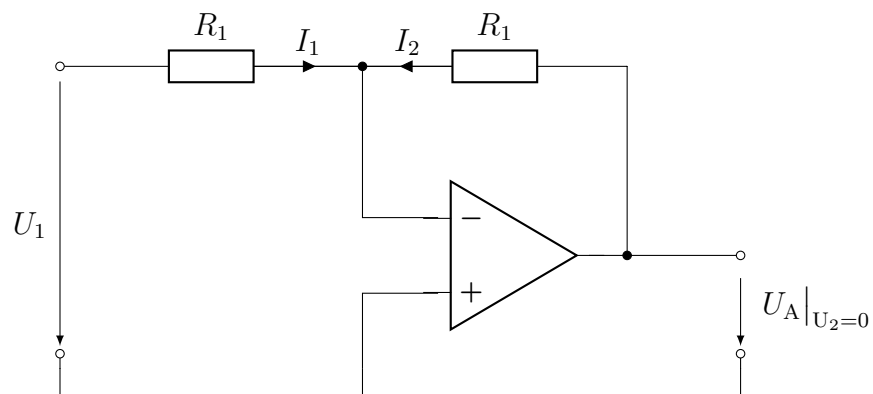
- Lösung über Superpositionsprinzip:

- Berechnung über Superpositionsprinzip möglich, da idealer OPV als lineares Bauteil aufgefasst werden kann. Es gilt:

$$U_A = U_A|_{U_2=0} + U_A|_{U_1=0}$$

- $U_A|_{U_2=0}$:

- ◊ Schaltbild:

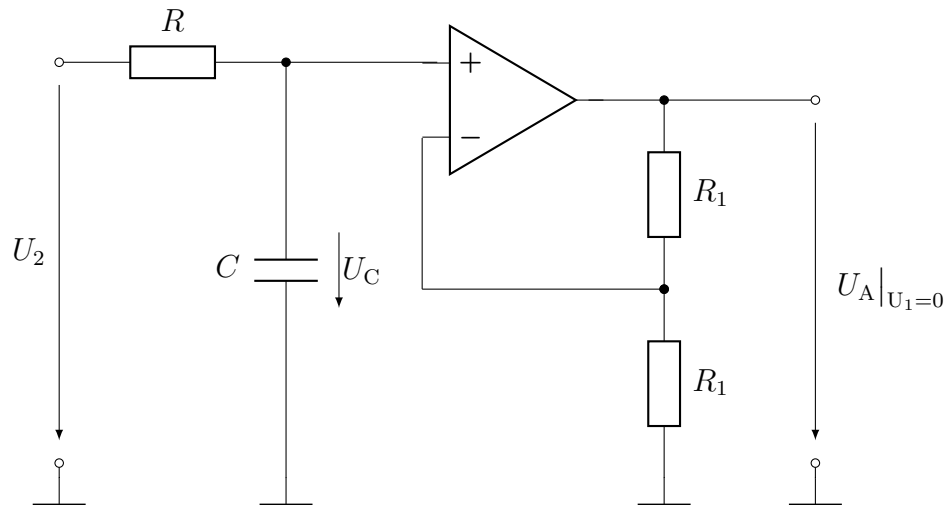


- ◊ Funktion und Übertragungsverhalten:

Invertierender Verstärker: $U_A|_{U_2=0} = -\frac{R_1}{R_1} \cdot U_1 = -U_1$

◦ $U_A|_{U_1=0}$:

◇ Schaltbild:



◇ Funktion: nichtinvertierender Verstärker mit komplexem Spannungsteiler am Eingang

◇ Übertragungsverhalten:

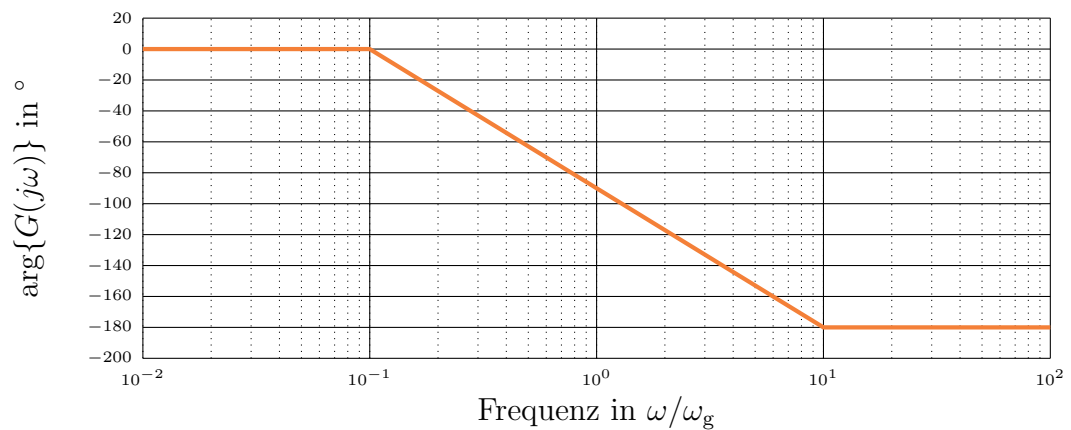
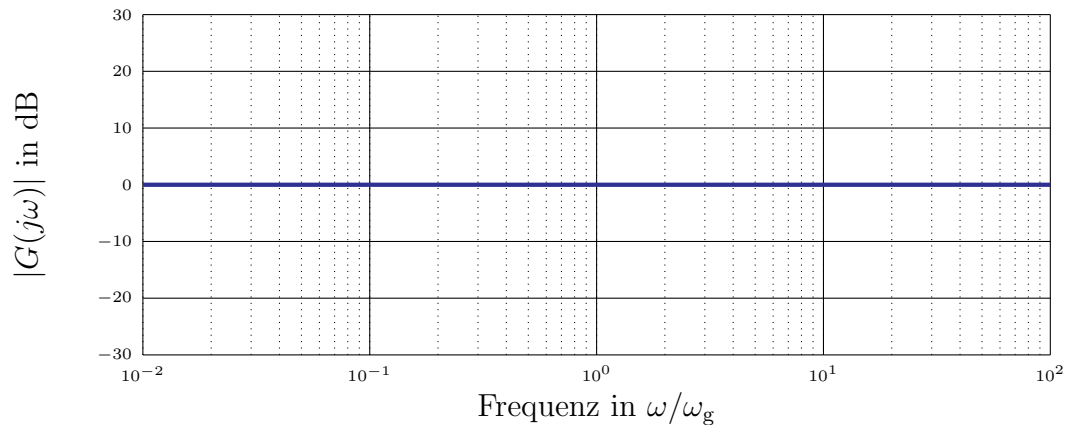
$$U_A|_{U_1=0} = U_C \cdot \frac{R_1 + R_1}{R_1} = 2 \cdot U_C = 2 \cdot \left(U_2 \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \right) = U_2 \cdot \frac{2}{1 + j\omega RC}$$

◦ Gesamtübertragungsverhalten:

$$\begin{aligned} U_A &= U_A|_{U_2=0} + U_A|_{U_1=0} \\ &= -U_1 + U_2 \cdot \frac{2}{1 + j\omega RC} \stackrel{U_1=U_2=U_E}{=} U_E \cdot \left(\frac{2}{1 + j\omega RC} - 1 \right) \\ &= U_E \cdot \frac{2 - 1 - j\omega RC}{1 + j\omega RC} = U_E \cdot \frac{1 - j\omega RC}{1 + j\omega RC} \\ \Rightarrow G(j\omega) &= \frac{U_A(j\omega)}{U_E(j\omega)} = \frac{1 - j\omega RC}{1 + j\omega RC} \\ \Rightarrow |G(j\omega)| &= \frac{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} = 1 \\ \Rightarrow \arg\{G(j\omega)\} &= \tan^{-1}(-\omega RC) - \tan^{-1}(\omega RC) \stackrel{\text{Punktsymmetrie}}{=} -2 \tan^{-1}(\omega RC) \end{aligned}$$



- Bode-Diagramm für System mit Grenzfrequenz $\omega_g = \frac{1}{RC}$:

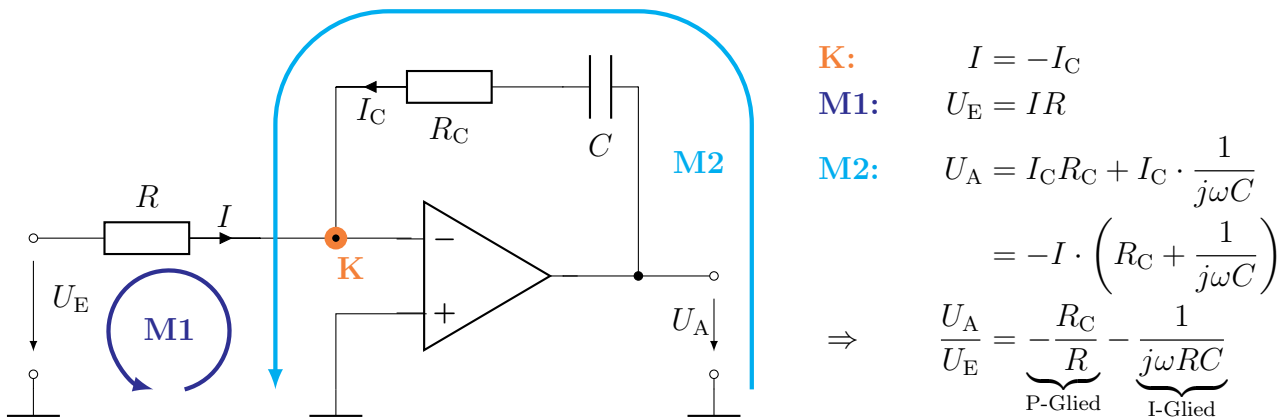


- Funktion: frequenzabhängige Phasendrehung (Vorzeichenänderung) bei gleichbleibendem Betrag
- Plausibilitätsprüfung:
 - $\omega \rightarrow \infty$:
 - ◇ Kondensator wird zum Kurzschluss ($\underline{Z}_C \rightarrow 0$)
 - ◇ Übertragungsverhalten eines invertierenden Verstärkers: $U_A = -\frac{R_1}{R_1} U_E = -U_E$
 - $\omega \rightarrow 0$:
 - ◇ Kondensator wird zum Leerlauf ($\underline{Z}_C \rightarrow \infty$)
 - ◇ keine Ströme, U_E an beiden OPV-Eingängen
 - ◇ Übertragungsverhalten: $U_A = U_E$

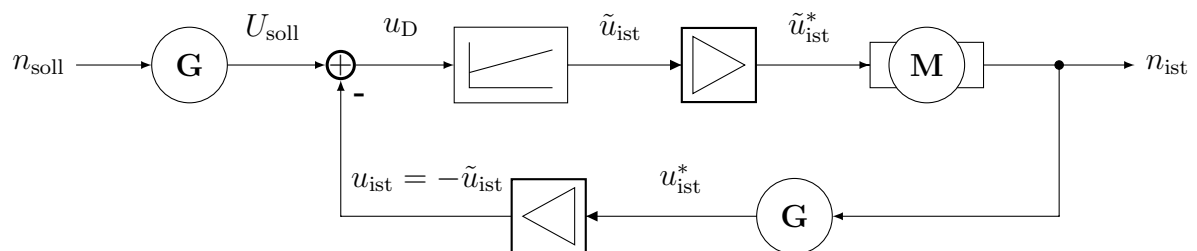


3.2.3 PI-Regler

- Schaltung, Maschen- und Knotengleichungen:



- Eigenschaften (siehe genaueres in Regelungstechnikveranstaltungen):
 - keine Regelabweichung aufgrund des I-Gliedes
 - schneller als reines I-Glied durch zusätzliches P-Glied
- Anwendungsbeispiel: Drehzahlregelung von Ist-Drehzahl n_{ist} auf Soll-Drehzahl n_{soll}
 - Regelkreis und Komponenten:



- ◇ Tachogeneratoren (G): Umwandlung der Drehzahl in äquivalente Spannung
 - ◇ PI-Regler: Regelung von $\tilde{u}_{\text{ist}}$
 - ◇ Motor (M): dreht mit n_{ist} aufgrund von $\tilde{u}_{\text{ist}}^*$
 - ◇ Verstärker: Leistungs-/Spannungsanpassung an Motor bzw. Regelkreis
- es gelten:

$$u_D = U_{\text{soll}} - u_{\text{ist}}$$

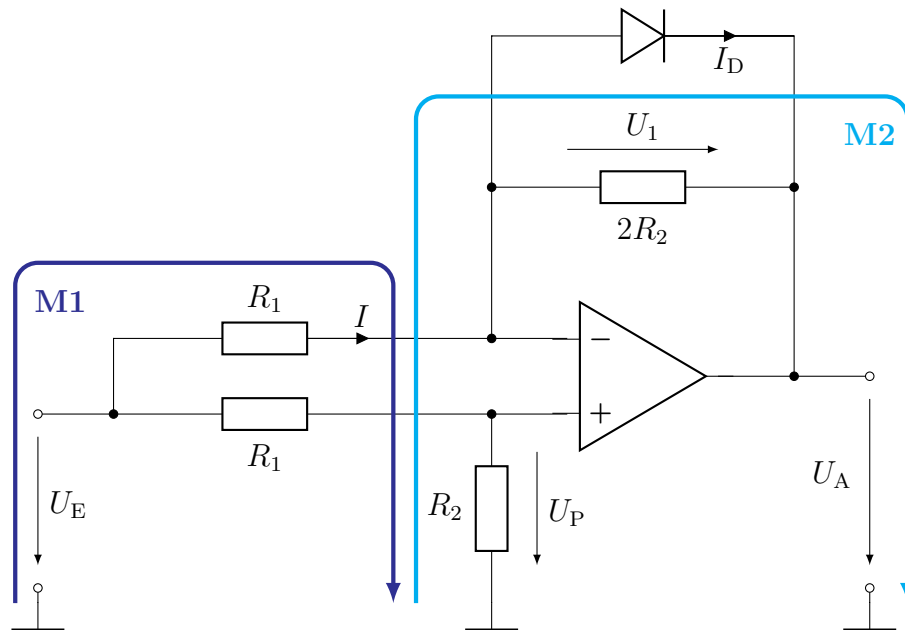
$$u_{\text{ist}} = -\tilde{u}_{\text{ist}} = \frac{R_C}{R} u_D + \frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_D dt$$

- Prinzip: System erhöht $|u_{\text{ist}}|$ in Abhängigkeit von $|u_D|$ und verringert damit $|u_D| \Rightarrow$ System strebt $u_D = 0$ an wodurch $u_{\text{ist}} = U_{\text{soll}}$ wird



3.2.4 Aktiver Zweiweggleichrichter*

- Schaltung:



- Berechnungsschritte:

1. $U_A = f(U_E, R_1, R_2)$ ohne Diode
2. $U_1 = f(U_E, R_1, R_2)$ ohne Diode
3. $U_A = f(U_E, R_1, R_2)$ mit idealer Diode

- Berechnungen:

1. $U_A = f(U_E, R_1, R_2)$ ohne Diode:

$$\begin{aligned} \text{M1: } U_E &= IR_1 + U_P = IR_1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_E \\ \Rightarrow I &= \frac{U_E - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_E}{R_1} = \frac{U_E}{R_1} \cdot \left(1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) = \frac{U_E}{R_1} \cdot \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) \\ &= U_E \cdot \frac{1}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{M2: } U_A &= U_P - U_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_E - I \cdot 2R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_E - U_E \cdot \frac{1}{R_1 + R_2} \cdot 2R_2 \\ &= -U_E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

2. $U_1 = f(U_E, R_1, R_2)$ ohne Diode:

$$U_1 = I \cdot 2R_2 = U_E \cdot \frac{2R_2}{R_1 + R_2}$$



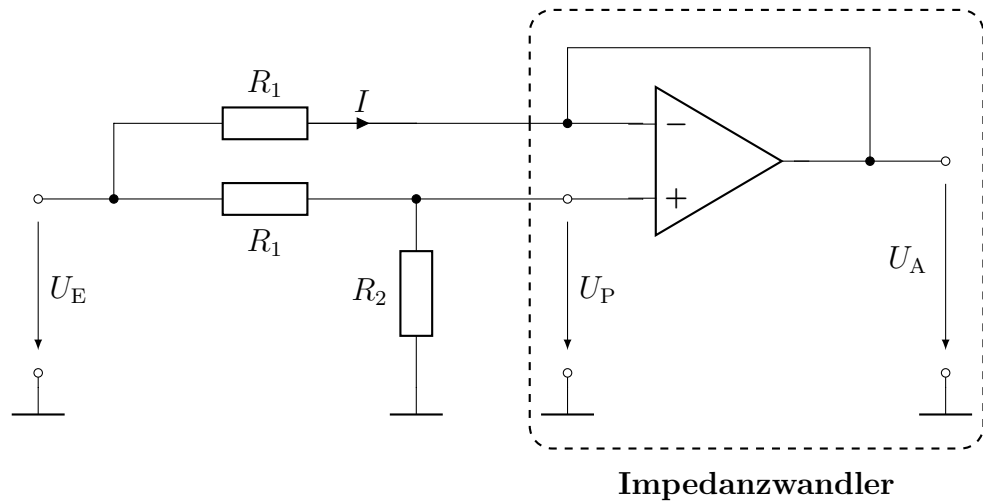
3. $U_A = f(U_E, R_1, R_2)$ mit idealer Diode:

○ Verhalten idealer Diode:

◇ $U_1 \geq 0 \text{ V} \Rightarrow$ Diode leitet, kein Spannungsabfall über Diode

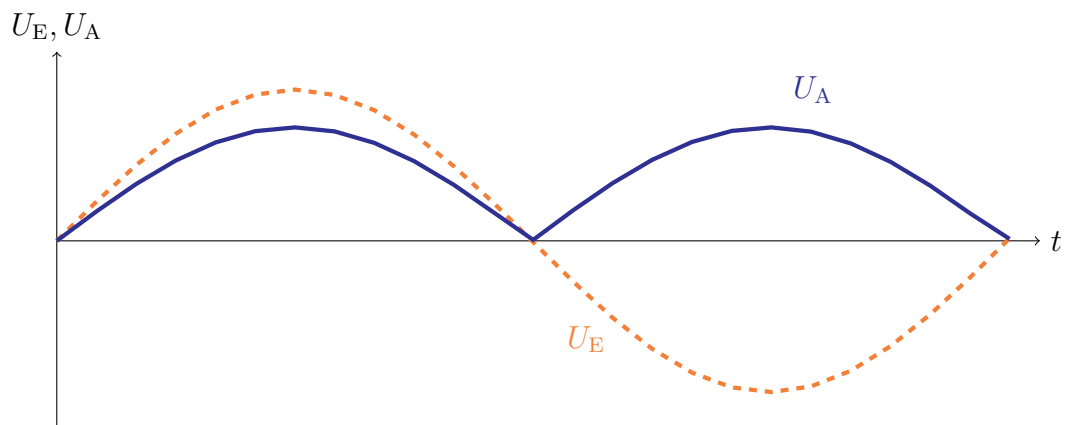
◇ $U_1 \leq 0 \text{ V} \Rightarrow$ Diode sperrt

○ Fall 1: $U_E \geq 0 \text{ V} \Rightarrow U_1 \geq 0 \text{ V} \Rightarrow$ Diode leitend $\Rightarrow U_A = U_P = U_E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$



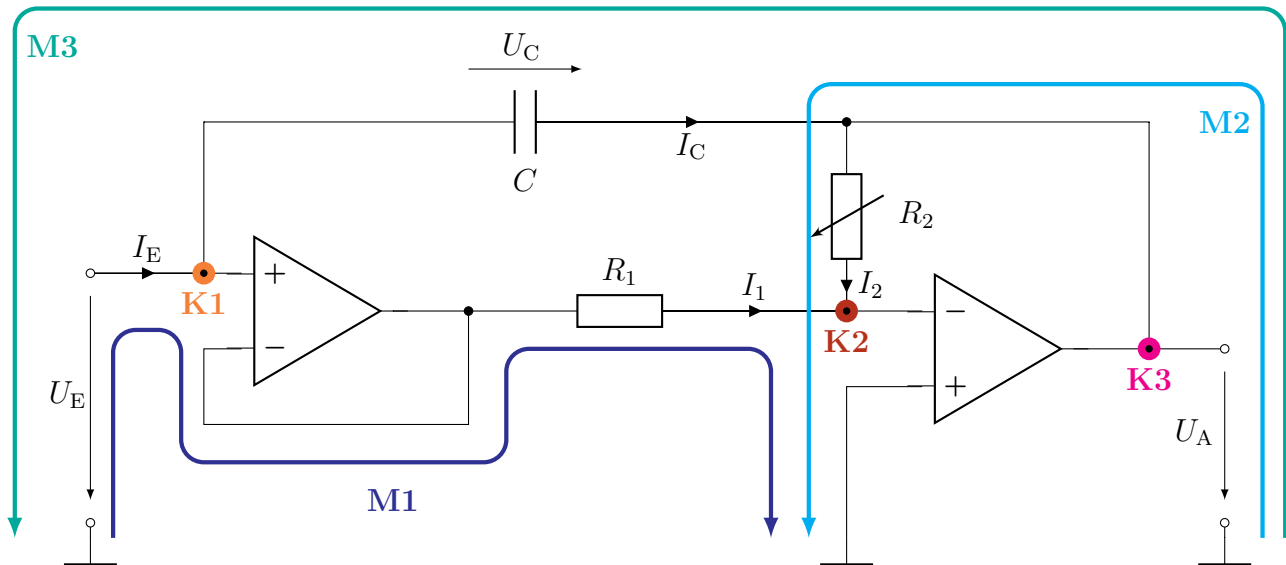
○ Fall 2: $U_E < 0 \text{ V} \Rightarrow U_1 < 0 \text{ V} \Rightarrow$ Diode sperrend $\Rightarrow U_A = -U_E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

○ gesamt: $U_A = |U_E| \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$



3.2.5 OPV-Schaltung als virtuelle Kapazität

- Schaltung:



- Maschen- und Knotengleichungen:

$$\text{K1: } I_E = I_C =: I$$

$$\text{K2: } I_1 = -I_2$$

$$\text{M1: } U_E = I_1 R_1$$

$$\text{M2: } U_A = I_2 R_2 = -I_1 R_2 = -U_E \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{M3: } U_C = U_E - U_A = U_E \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$\Rightarrow I_E = I_C = C \cdot \frac{dU_C}{dt} = \underbrace{C \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}_{=: C_E} \cdot \frac{dU_E}{dt}$$

- Eigenschaften:

- wirkt *de facto* wie eine virtuelle Kapazität zur Masse, die deutlich größer sein kann als die des eingesetzten Kondensators und zudem über den einstellbaren Widerstand verstellt werden kann
- Plausibilitätsprüfung: zunächst Kapazitätszweig ignorieren $\rightarrow$ Hintereinanderschaltung von Impedanzwandler und invertierendem Verstärker $\rightarrow$ zwischen K1 und K3 fällt $(1 + R_1/R_2)U_E = U_C$ ab $\rightarrow$ Auffassen als Strom über Kapazitätszweig mit C_E



3.3 Bestimmung der Schaltung aus gewünschtem Übertragungsverhalten

3.3.1 Vorgehensweise

- Definition des gewünschten Übertragungsverhalten
- Unterteilung in Grundoperationen soweit möglich
- Einzelschaltungen für Grundoperationen
- Zusammenschaltung der Einzelschaltungen
- Dimensionierung der Bauteile
- Simulation der Schaltung beispielsweise in *LTSpice*
- Abgleich der Simulation mit gewünschten Übertragungsverhalten
- später insbesondere interessant für reale Bauteile

3.3.2 LTSpice

- Verwendung von Elementen der Standardbibliothek oder Einladen/Erstellen von spezifischen Elementen
- Schaltung erstellen (Einstellung der Quellen, Massen, Versorgungsspannungen, etc. nicht vergessen)
- Schaltung simulieren (*AC Analysis* für Bode-Diagramm, *Transient* für Zeitsignal) und an gewünschten Punkten Werte abgreifen

3.3.3 Beispiele zum selbständigen Bearbeiten

- erstelle Schaltung zu untenstehenden Übertragungsverhalten unter Beachtung des Vorzeichens
- Quellspannungen sollen eine Amplitude von $\hat{U}_i = 1\text{ V}$ haben und frei wählbare Widerstände $R_i = 1\text{ k}\Omega$ betragen
- Übertragungsverhalten:

$$U_A = U_1 + U_2$$

$$U_A = 0,5U_1 + 5U_2 + U_3$$

$$U_A = 2U_1 - U_2$$

$$U_A = \frac{1}{5} \int_{t_0}^{t_1} U_E dt + U_E(t_0)$$



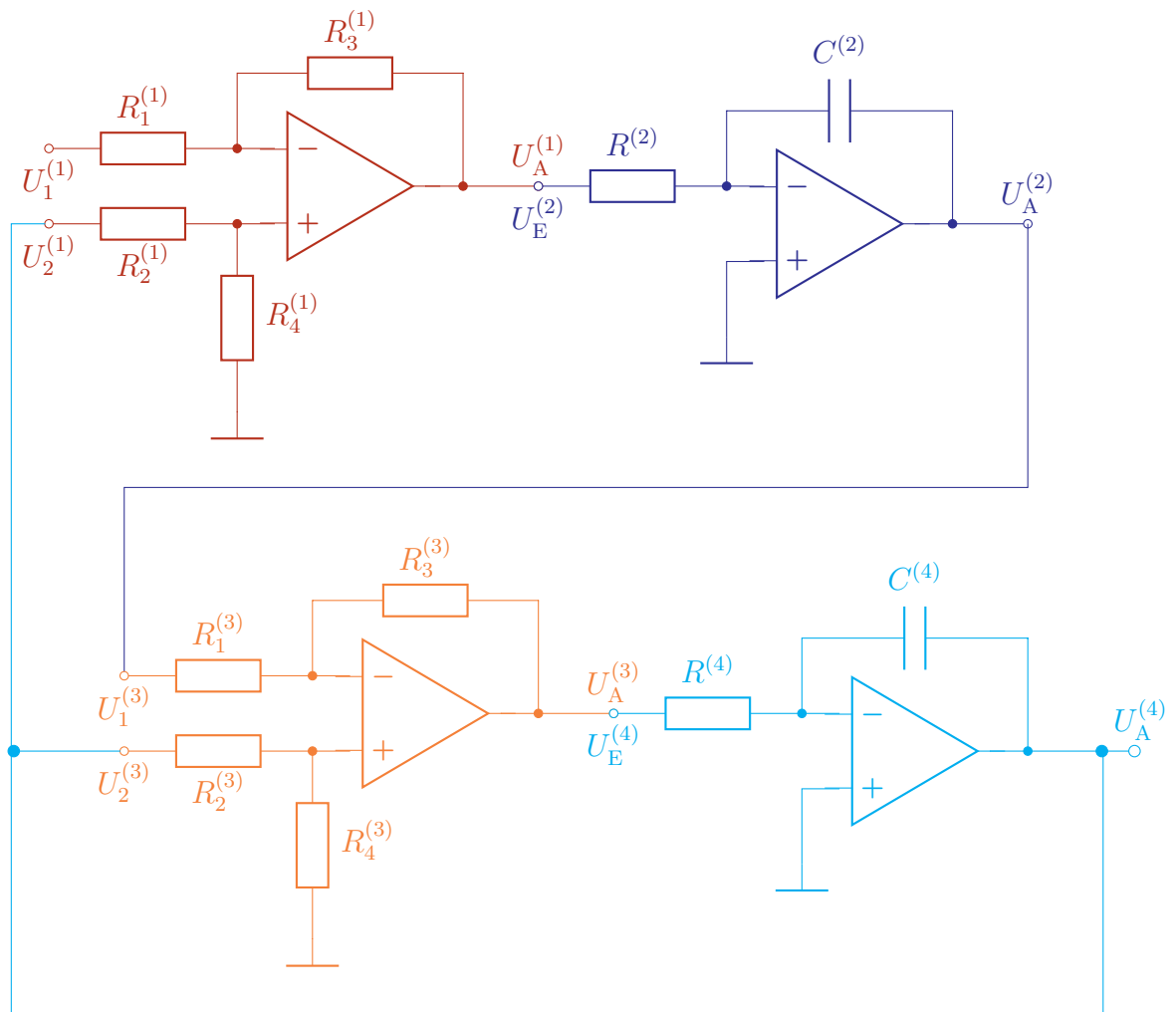
3.4 OPV-Schaltung zum Lösen von Differentialgleichungen

- Analogrechenschaltung: Lösen von DGL in Echtzeit
- Vorteile: schnelle und einfache Lösung von (insbesondere linearen) DGL
- Nachteile: geringer Dynamikbereich (Frequenz), nichtideales Verhalten der Bauteile → schlechte Genauigkeit
- Vorgehensweise:
 - Unterteilung des mathematischen Ausdrucks in Grundoperationen (d.h. Operationen mit bekannten Schaltungen) oder deren Abwandlungen, dabei:
 - ◊ Vermeidung von Ableitungen bzw. Differenzieren (wegen Realisierbarkeit)
 - ◊ möglichst wenige OPVs verwenden
 - viele Lösungen denkbar (Assoziativität der verwendeten Ausdrücke)
 - unterschiedliche Lösungen können unterschiedliche Gültigkeitsbereiche bezüglich der Koeffizienten der DGL haben sowie unterschiedliche Anzahlen an OPVs erfordern
 - ggf. muss ein Entwurf angepasst oder verworfen werden
 - Umsetzung der Einzelteile in Schaltungen, Dimensionierung und Verknüpfung
- *Beispiel:* lineare DGL 2. Ordnung: $\tau^2 \ddot{y} + a\tau \dot{y} + by = f(t)$, $\dot{y}(t=0)$, $y(t=0) = 0$
 - Ansatz 1:
 - ◊ Umformen des Ausdruckes in Operationen, deren Umsetzung bekannt ist

$$\begin{aligned}
 \tau^2 \ddot{y} + a\tau \dot{y} + by &= f(t) \\
 \tau^2 \ddot{y} + a\tau \dot{y} &= f(t) - by \\
 \tau \dot{y} + ay &= -\frac{1}{\tau} \int (by - f(t)) dt + \underbrace{C_1(t=0)}_{=0} \\
 \dot{y} &= -\frac{1}{\tau} \left(ay - \left(-\frac{1}{\tau} \int (by - f(t)) dt \right) \right) \\
 y &= -\frac{1}{\tau} \int ay - \left(-\frac{1}{\tau} \int (by - f(t)) dt \right) dt + \underbrace{C_2(t=0)}_{=0} \\
 &= -\frac{1}{\tau} \int \left(ay - \underbrace{\left(-\frac{1}{\tau} \int \underbrace{(by - f(t))}_{\text{Subtrahierer I}} dt \right)}_{\text{Integrierer I}} dt \right) dt \\
 &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Integrierer II}}
 \end{aligned}$$



◇ Realisierung der Schaltung mit Subtrahierern und Integrierern



◇ **Subtrahierer I:**

- * Grundgleichung: $U_A^{(1)} = \frac{R_1^{(1)} + R_3^{(1)}}{R_1^{(1)}} \frac{R_4^{(1)}}{R_2^{(1)} + R_4^{(1)}} U_2^{(1)} - \frac{R_3^{(1)}}{R_1^{(1)}} U_1^{(1)}$
- * Eingang 1: $U_1^{(1)} = f(t) \Rightarrow R_3^{(1)} \stackrel{!}{=} R_1^{(1)}$
- * einer der Widerstände $R_1^{(1)}$ bzw. $R_3^{(1)}$ ist frei wählbar
- * Eingang 2: $U_2^{(1)} = y \Rightarrow \frac{R_1^{(1)} + R_3^{(1)}}{R_1^{(1)}} \frac{R_4^{(1)}}{R_2^{(1)} + R_4^{(1)}} = 2 \frac{R_4^{(1)}}{R_2^{(1)} + R_4^{(1)}} \stackrel{!}{=} b \Rightarrow R_2^{(1)} \stackrel{!}{=} \frac{2-b}{b} R_4^{(1)}$
- * einer der Widerstände $R_2^{(1)}$ bzw. $R_4^{(1)}$ ist frei wählbar
- * Subtrahierer I ist lediglich für $0 < b < 2$ geeignet



◇ **Integrierer I:**

- * Grundgleichung: $U_A^{(2)} = -\frac{1}{\tau^{(2)}} \int U_E^{(2)} dt + U_A^{(2)}(t=0)$, mit: $\tau^{(2)} = R^{(2)}C^{(2)}$
- * Eingang: $U_E^{(2)} = U_A^{(1)}$
- * für gegebenes $\tau^{(2)}$ ist $R^{(2)}$ bzw. $C^{(2)}$ frei wählbar

◇ **Subtrahierer II:** analog zu Subtrahierer I

- * Grundgleichung: $U_A^{(3)} = \frac{R_1^{(3)}+R_3^{(3)}}{R_1^{(3)}} \frac{R_4^{(3)}}{R_2^{(3)}+R_4^{(3)}} U_2^{(3)} - \frac{R_3^{(3)}}{R_1^{(3)}} U_1^{(3)}$
- * Eingang 1: $U_1^{(3)} = U_A^{(2)} \Rightarrow R_3^{(3)} \stackrel{!}{=} R_1^{(3)}$
- * einer der Widerstände $R_1^{(3)}$ bzw. $R_3^{(3)}$ ist frei wählbar
- * Eingang 2: $U_2^{(3)} = y \Rightarrow \frac{R_1^{(3)}+R_3^{(3)}}{R_1^{(3)}} \frac{R_4^{(3)}}{R_2^{(3)}+R_4^{(3)}} = 2 \frac{R_4^{(3)}}{R_2^{(3)}+R_4^{(3)}} \stackrel{!}{=} b \Rightarrow R_2^{(3)} \stackrel{!}{=} \frac{2-b}{b} R_4^{(3)}$
- * einer der Widerstände $R_2^{(3)}$ bzw. $R_4^{(3)}$ ist frei wählbar
- * Subtrahierer I ist lediglich für $0 < a < 2$ geeignet

◇ **Integrierer II:** analog zu Integrierer I

- * Grundgleichung: $U_A^{(4)} = -\frac{1}{\tau^{(2)}} \int U_E^{(4)} dt + U_A^{(4)}(t=0) = y$, mit: $\tau^{(4)} = R^{(4)}C^{(4)}$
- * Eingang: $U_E^{(4)} = U_A^{(3)}$
- * für gegebenes $\tau^{(4)}$ ist $R^{(4)}$ bzw. $C^{(4)}$ frei wählbar
- * es gilt außerdem: $\tau^{(2)} = \tau^{(4)} =: \tau$

◇ Gültigkeitsbereich: Schaltung lässt sich für $0 < a, b < 2$ realisieren

- * Subtrahierer sind bezüglich ihrer Realisierbarkeit verhältnismäßig restriktiv
- * für Werte $a, b \notin]0, 2[$ muss die Schaltung angepasst werden

○ Ansatz 2: Vergrößerung des Gültigkeitsbereiches für a, b durch Anpassung der Schaltung

- ◇ Anpassung der Schaltung durch Verwendung weniger restriktiver Grundschaltungen ist wiederum auf verschiedene Arten möglich, z.B. Verwendung von Umkehraddierern anstelle von Subtrahierern
- ◇ dafür: Substitution $y^* = -y$ (realisierbar durch Rückführung des Einganges über einen zusätzlichen **Invertierer**) und Umformung

$$y = -\frac{1}{\tau} \int \left(-ay^* - \underbrace{\left(-\frac{1}{\tau} \int \underbrace{(-by^* - f(t))}_{\text{Umkehraddierer I}} dt \right)}_{\text{Integrierer I}} \right) dt$$

Umkehraddierer II
Integrierer II



- **Umkehraddierer I:**

- ◊ Ein- und Ausgänge: $U_1^{(1)} = f(t), U_2^{(1)} = -y, U_A^{(1)} = -R^{(1)} \cdot \left(\frac{U_1^{(1)}}{R_1^{(1)}} + \frac{U_2^{(1)}}{R_2^{(1)}} \right)$

- ◊ Dimensionierung: $R_1^{(1)} \stackrel{!}{=} R^{(1)}, R_2^{(1)} \stackrel{!}{=} \frac{R^{(1)}}{b}, R^{(1)}$ frei wählbar

- **Integrierer I:**

- ◊ Ein- und Ausgänge: $U_E^{(2)} = U_A^{(1)}, U_A^{(2)} = -\frac{1}{\tau^{(2)}} \int U_E^{(2)} dt + U_A^{(2)}(t=0)$

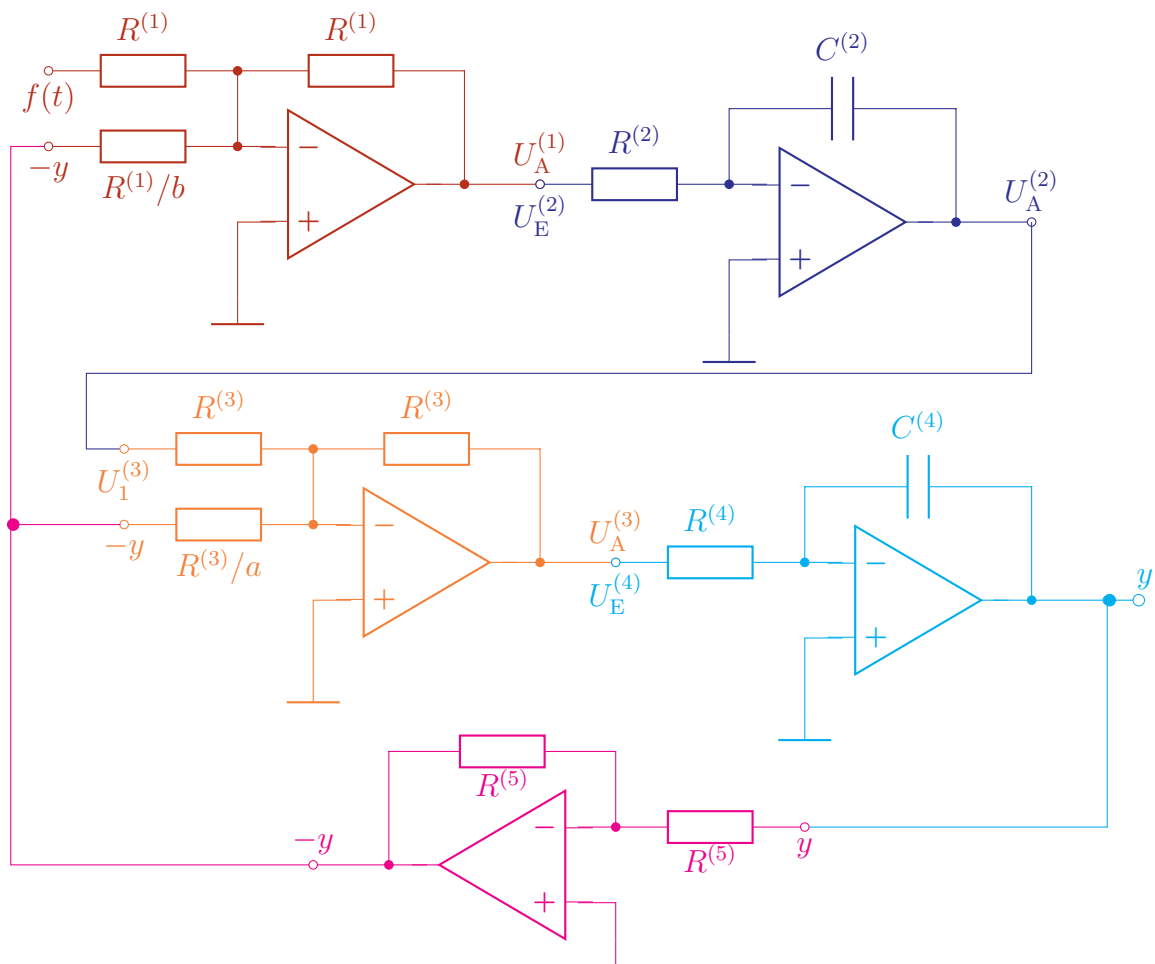
- ◊ Dimensionierung: $\tau^{(2)} = R^{(2)}C^{(2)}, R^{(2)}$ bzw. $C^{(2)}$ für gegebenes $\tau^{(2)}$ frei wählbar

- **Umkehraddierer II:** analog zu Umkehraddierer I $\rightarrow R_1^{(3)} \stackrel{!}{=} R^{(3)}, R_2^{(3)} \stackrel{!}{=} \frac{R^{(3)}}{a}, R^{(3)}$ frei

- **Integrierer II:** analog zu Integrierer I

- **Invertierer:** $U_E^{(5)} = y, U_A^{(5)} = -y, R_1^{(5)} \stackrel{!}{=} R_2^{(5)} =: R^{(5)}, R^{(5)}$ frei

- Realisierung der Schaltung mit Umkehraddierern, Integrierern und einem Invertierer

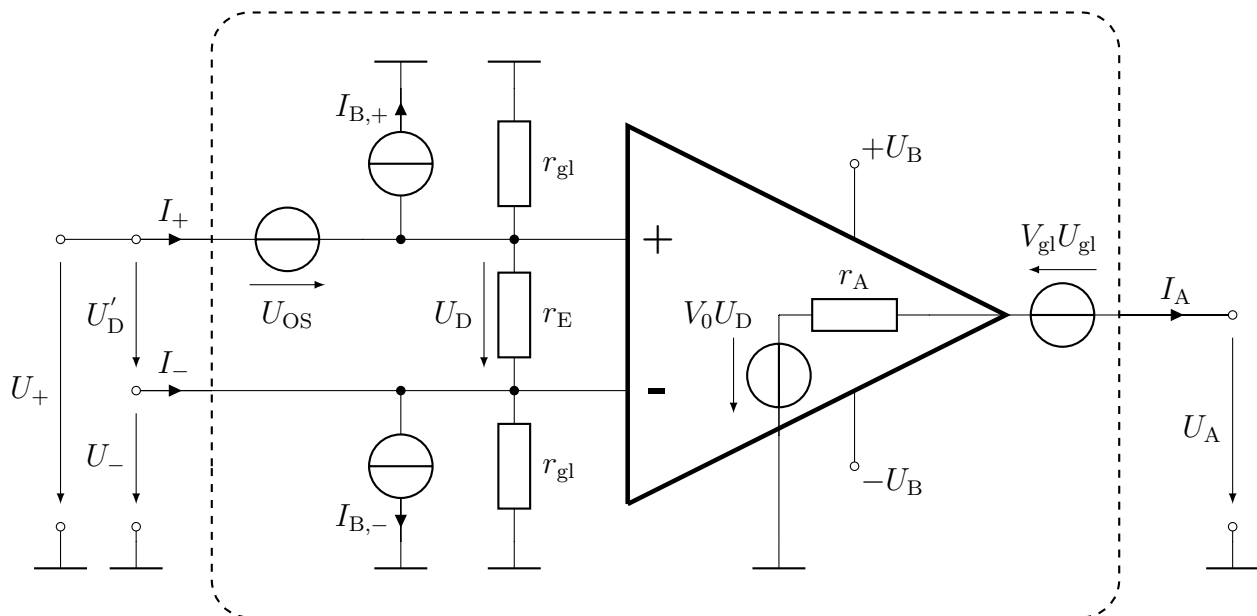


- Gültigkeitsbereich: Schaltung lässt sich für $a, b > 0$ realisieren

4 Realer Operationsverstärker

4.1 Vorüberlegung

- bisherige Annahme: stark idealisierter Operationsverstärker
- tatsächlich müssen beim realen Operationsverstärker zusätzliche Einflüsse berücksichtigt werden
- Ersatzschaltbild des realen OPV:

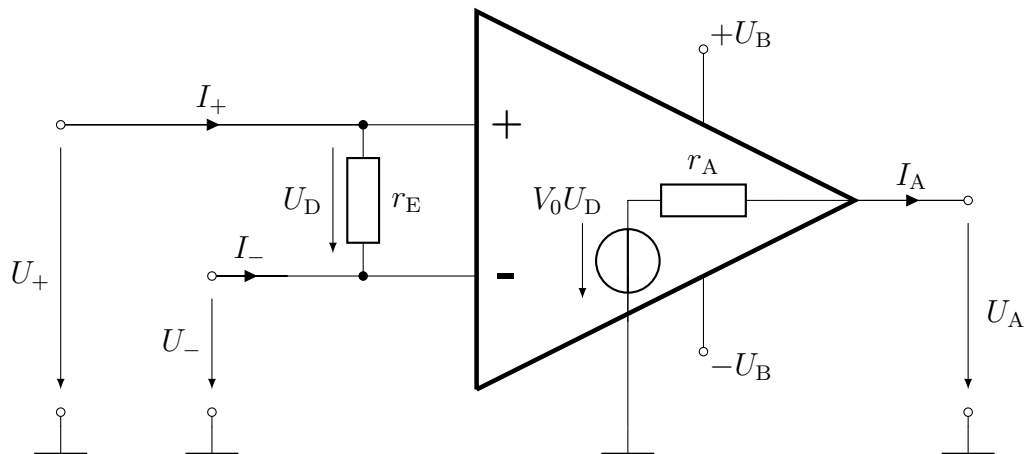


- im Nachfolgenden wird ausgehend vom idealen OPV das Verhalten des realen OPVs hergeleitet unter Berücksichtigung von:
 - Versorgungsspannung $\pm U_B$, Ein- und Ausgangswiderstände r_E, r_A , endliche Verstärkung V_0
 - Offsetspannung U_{OS}
 - Biasströme $I_{B,+}, I_{B,-}$
 - Frequenzverhalten
 - Gleichtaktverhalten

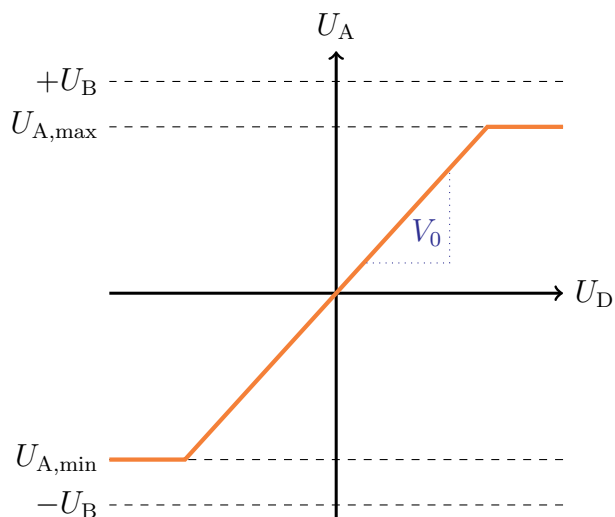


4.2 Versorgungsspannung, Ein- und Ausgangswiderstände, endliche Verstärkung

- bisherige Annahme bei idealem OPV: $r_E \rightarrow \infty$, $r_A = 0$ und $V_0 \rightarrow \infty$
- Ersatzschaltbild eines OPV unter Berücksichtigung der Versorgungsspannung $\pm U_B$, der Ein- und Ausgangswiderstände r_E, r_A und einer endlichen Leerlaufverstärkung V_0



- Eigenschaften



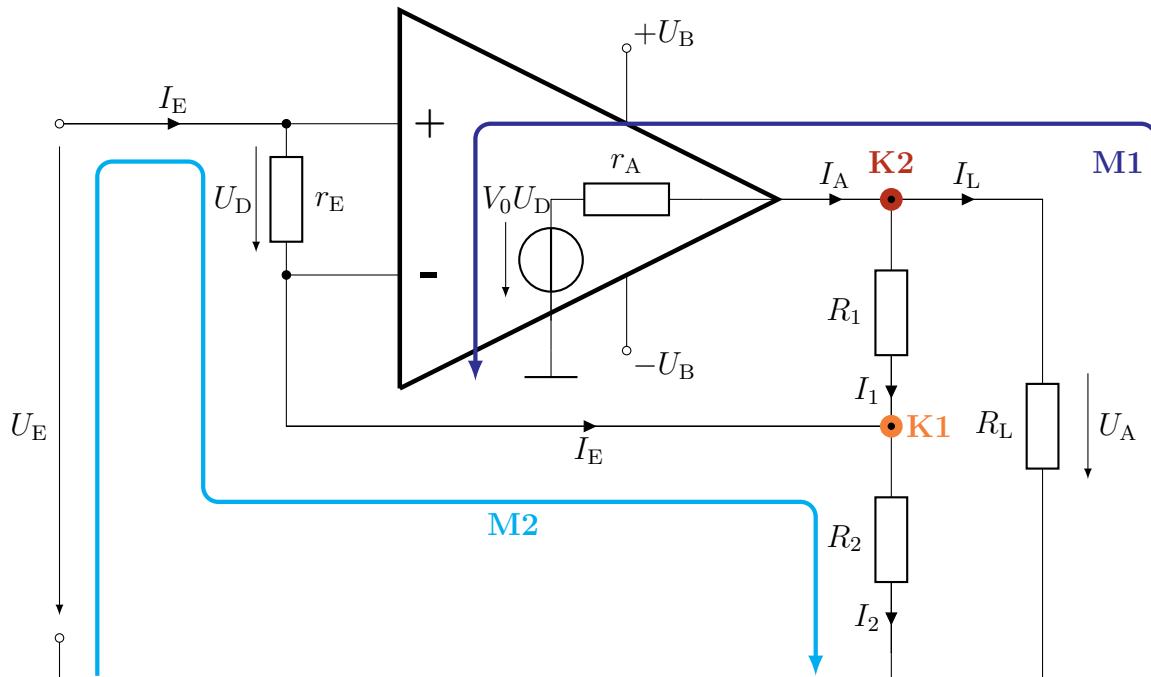
übliche Werte:

- $|U_{A,\max/\min}| = U_B - 1..3 \text{ V}$
- $U_B = \pm 5 \text{ V}, \pm 12 \text{ V}, \pm 15 \text{ V}$
- $1 \text{ M}\Omega \leq r_E \leq 1 \text{ T}\Omega$
- $2 \Omega \leq r_A \leq 100 \Omega$
- $10^4 \leq V_0 \leq 10^7$



4.2.1 Beispiel: Reale Kenngrößen eines belasteten nichtinvertierenden Verstärkers

- Ersatzschaltbild:



- Annahme A1: großer Differenzeingangswiderstand r_E : $r_E \gg R_1, R_2$
- Annahme A2: kleiner Innen-/Ausgangswiderstand des OPVs r_A : $r_A \ll R_1, R_2$
- Annahme A3: Beschaltung mit hochohmiger Rückkopplung, d.h. $R_L \ll R_1, R_2$
- Betriebsverstärkung V (tatsächliche Verstärkung):

K1: $I_1 = I_2 - I_E = I_2 - \frac{U_D}{r_E} \approx I_2$

K2: $I_A = I_L + I_1 \stackrel{K1}{\approx} U_A \cdot \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_1 + R_2} \right) \stackrel{A3}{\approx} \frac{U_A}{R_L} = I_L$

M1: $U_A = V_0 U_D - I_A r_A \stackrel{K2}{\approx} V_0 U_D - I_L r_A = V_0 U_D - \frac{U_A}{R_L} \cdot r_A$

M2: $U_D = U_E - I_2 R_2 = U_E - U_A \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

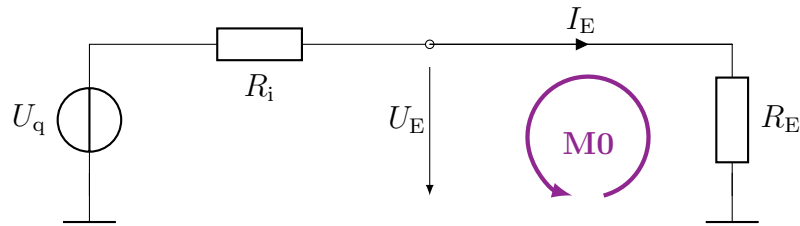
$\Rightarrow U_A \stackrel{M1, M2}{\approx} V_0 \cdot \left(U_E - U_A \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) - U_A \cdot \frac{r_A}{R_L}$

$\Leftrightarrow U_E \cdot V_0 \approx U_A \cdot \left(1 + V_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{r_A}{R_L} \right)$

$\Leftrightarrow U_A \approx U_E \cdot \frac{V_0}{1 + V_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{r_A}{R_L}} = U_E \cdot \left[\frac{1}{V_0} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{r_A}{R_L V_0} \right]^{-1} = U_E \cdot V$
mit Gegenkopplungsgrad $\frac{V_0}{V}$



- Eingangswiderstand R_E der gegengekoppelten Schaltung:
 - entspricht Eingangswiderstand, den vorangestellte Quelle U_q mit Innenwiderstand R_i sieht (Eigenschaft der Schaltung, nicht des OPVs!):

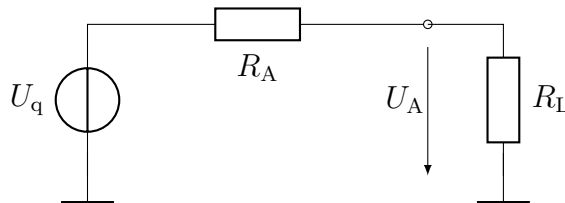


M0: $R_E = \frac{U_E}{I_E} = \frac{U_E}{U_D} \cdot r_E$

$\Rightarrow U_D \stackrel{M1}{\approx} \frac{U_A}{V_0} \cdot \left(1 + \frac{r_A}{R_L}\right)$

$\Rightarrow R_E \approx \frac{U_E V_0}{U_A \cdot \left(1 + \frac{r_A}{R_L}\right)} \cdot r_E = \frac{V_0}{V} \cdot \frac{r_E}{1 + \frac{r_A}{R_L}}$

- für $r_A \ll R_L$ ist Eingangswiderstand R_E der gegengekoppelten Schaltung im Vergleich zum Differenzeingangswiderstand r_E um Faktor des Gegenkopplungsgrads vergrößert
- Ausgangswiderstand R_A der gegengekoppelten Schaltung:
 - entspricht Ausgangswiderstand, den nachgestellte Last R_L sieht (Eigenschaft der Schaltung, nicht des OPVs!):



$$\frac{U_A}{U_q} = \frac{R_L}{R_A + R_L} \Leftrightarrow R_A = R_L \cdot \left(\frac{U_q}{U_A} - 1\right)$$

$$U_q = \lim_{R_L \rightarrow \infty} U_A = U_A^* \stackrel{K1}{\approx} V_0 U_D \cdot \frac{R_1 + R_2}{r_A + R_1 + R_2} \stackrel{K2}{\approx} V_0 U_D \stackrel{M2}{=} V_0 \left(U_E - U_A^* \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

$$= \frac{V_0 U_E}{1 + V_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{U_E}{\frac{1}{V_0} + \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

U_q bzw. U_A^* entspricht Ausgangsspannung des nichtinvertierenden Verstärkers mit idealem OPV aber endlicher Leerlaufverstärkung $V_0 < \infty$



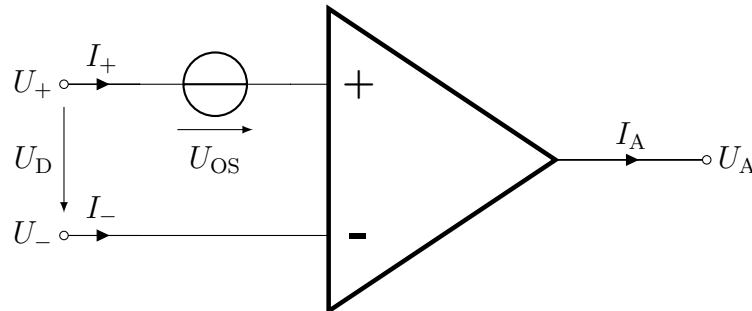
$$\begin{aligned}
R_A &= R_L \cdot \left(\frac{U_Q}{U_A} - 1 \right) = R_L \cdot \left(\frac{\frac{U_E}{\frac{1}{V_0} + \frac{R_2}{R_1+R_2}}}{U_E \cdot \frac{V_0}{1+V_0 \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} + \frac{r_A}{R_L}}} - 1 \right) \\
&= R_L \cdot \left(\frac{1 + V_0 \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} + \frac{r_A}{R_L}}{V_0 \cdot \left(\frac{1}{V_0} + \frac{R_2}{R_1+R_2} \right)} - 1 \right) = R_L \cdot \left(\frac{\frac{1}{V_0} + \frac{R_2}{R_1+R_2} + \frac{r_A}{V_0 R_L}}{\frac{1}{V_0} + \frac{R_2}{R_1+R_2}} - 1 \right) \\
&= \frac{r_A}{1 + V_0 \frac{R_2}{R_1+R_2}}
\end{aligned}$$

- Ausgangswiderstand R_A der gegekoppelten Schaltung ist im Vergleich zum Ausgangswiderstand des OPVs r_A um Faktor $\left(1 + \frac{V_0}{V}\right)^{-1}$ verringert
- *Beispiel:* Auswirkung der realen Größen auf die Betriebsverstärkung V des nichtinvertierenden Verstärkers
 - geg.: $\frac{R_1+R_2}{R_2} = 10^3$, $V_0 = 10^5$, $r_E = 10^{10} \Omega$, $r_A = 100 \Omega$
 - idealer OPV: $V = \frac{R_1+R_2}{R_2} = 1000$
 - realer OPV mit $R_L \rightarrow \infty$: $V = \frac{1}{\frac{1}{V_0} + \frac{R_2}{R_1+R_2}} \approx 990,1$
 - realer OPV mit $R_L = 100 \Omega$: $V = \left[\frac{1}{V_0} + \frac{r_A}{R_L V_0} + \frac{R_2}{R_1+R_2} \right]^{-1} \approx 980,4$



4.3 Offsetspannung

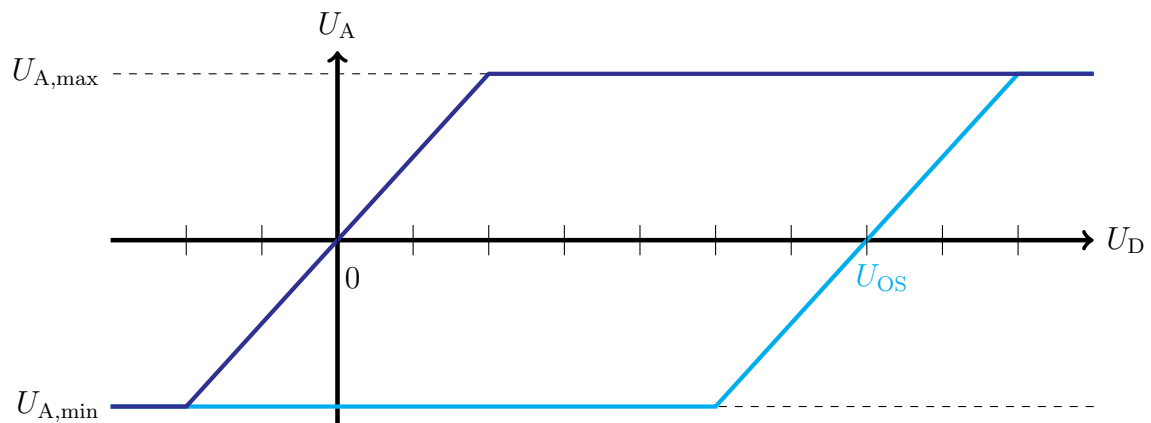
- Offsetspannung U_{OS} ist die Eingangs-Differenzspannung, die angelegt werden muss, damit $U_A = 0$ gilt
- typischerweise im mV-Bereich
- Ursache: Asymmetrien des Eingangsverstärkers
- Ersatzschaltbild des realen OPVs mit Offsetspannung U_{OS} :



- Übertragungsverhalten:

$$U_A = U_A|_{U_{OS}=0} + U_A|_{U_D=0} = V_0 (U_D - U_{OS})$$

- Eigenschaften:

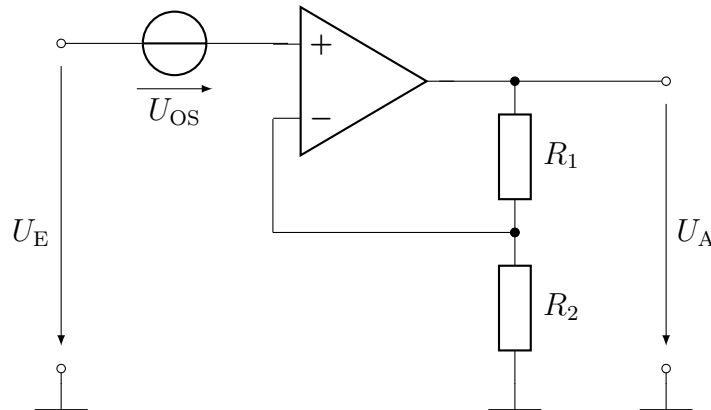


- Temperatur-Drift: $\frac{\partial U_{OS}}{\partial T} \approx 3..10 \mu\text{V/K}$
- Zeit-Drift: $\frac{\partial U_{OS}}{\partial t} \approx 1 \mu\text{V/Monat}$
- Versorgungsspannung-Drift: $\frac{\partial U_{OS}}{\partial U_B} \approx 10..100 \mu\text{V/V}$
 - ◊ gilt für Gleichspannungen
 - ◊ für Wechselspannungen ist Drift frequenzabhängig und üblicherweise deutlich höher (siehe Frequenzverhalten realer Operationsverstärker)



4.3.1 Beispiel: Auswirkung der Offsetspannung auf nichtinvertierenden Verstärker

- Ersatzschaltbild:



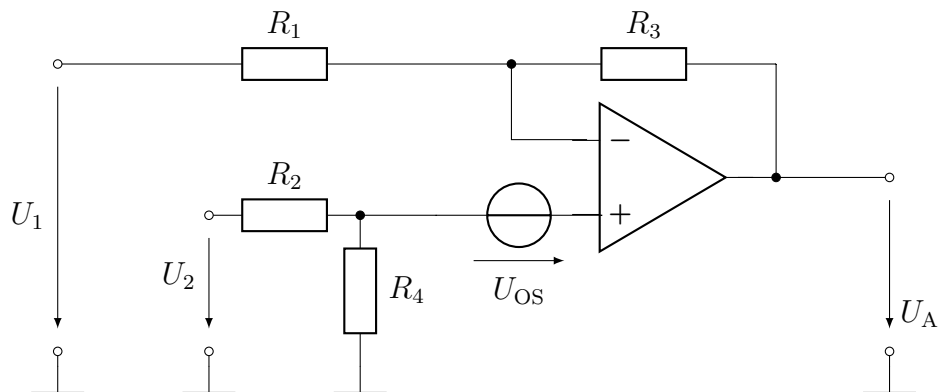
- Lösung über Superposition: zwei nichtinvertierende Verstärker

$$U_A = U_A|_{U_{OS}=0} + U_A|_{U_E=0} = U_E \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} - U_{OS} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} = (U_E - U_{OS}) \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

- Auswirkung: U_{OS} wird verstärkt und subtrahiert

4.3.2 Beispiel: Auswirkung der Offsetspannung auf Subtrahierer

- Ersatzschaltbild:



- Lösung über Superposition: Subtrahierer und nichtinvertierender Verstärker

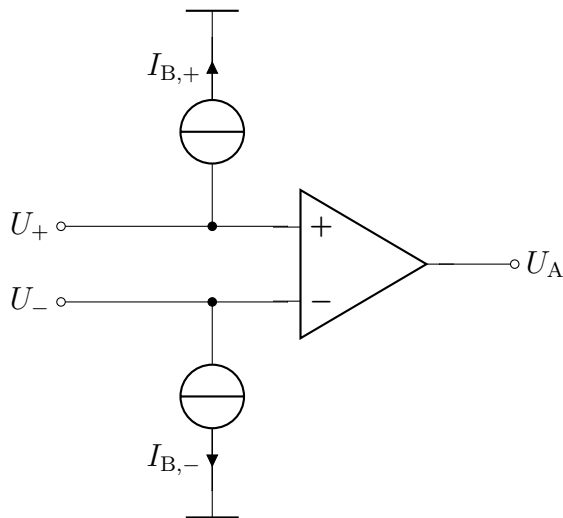
$$U_A = U_A|_{U_{OS}=0} + U_A|_{U_1, U_2=0} \stackrel{\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}}{=} \frac{R_3}{R_1} (U_2 - U_1) - U_{OS} \cdot \frac{R_1 + R_3}{R_1}$$

- Auswirkung: U_{OS} wird gewichtet und subtrahiert



4.4 Bias-Ströme

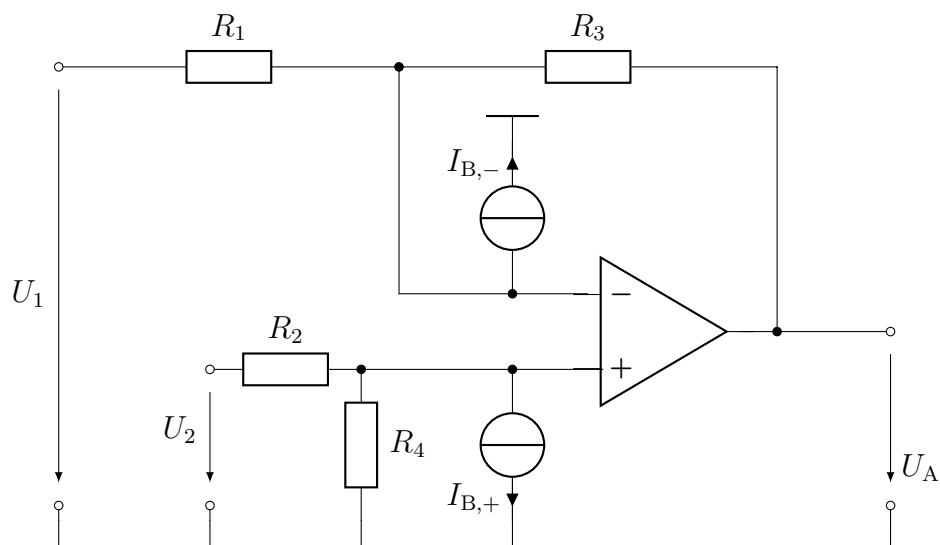
- Ersatzschaltbild und Eigenschaften:



- Ursache:
 - ◇ Basis- bzw. Gateströme der Eingangstransistoren
- typische Werte:
 - ◇ Bipolar-OPV: $\sim 100 \text{ nA}$
 - ◇ FET-OPV: $\sim 1 \text{ pA}$

4.4.1 Beispiel: Auswirkung der Bias-Ströme beim Subtrahierer

- Ersatzschaltbild:

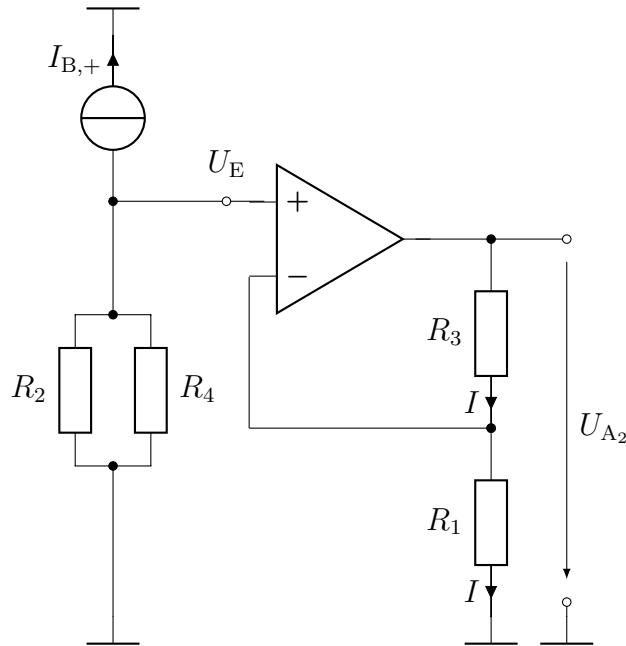


• Lösung über Superposition:

- $I_{B,+} = I_{B,-} = 0, U_{A_1} := U_A|_{I_{B,+}, - = 0} \hat{=} \text{Subtrahierer (hier mit } \frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4})$:

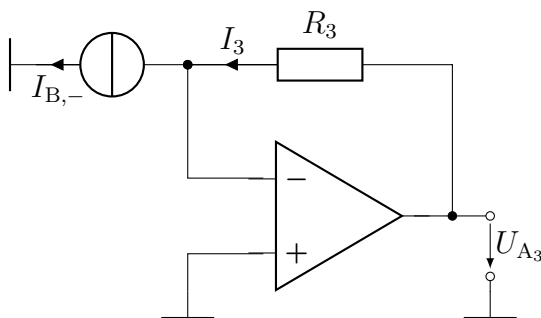
$$U_{A_1} = \frac{R_3}{R_1} \cdot (U_2 - U_1)$$

- $U_1 = U_2 = 0, I_{B,-} = 0, U_{A_2} := U_A|_{U_{1,2}, I_{B,-} = 0}$:



$$\begin{aligned} U_{A_2} &= U_E \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \\ &= -I_{B,+} \cdot \left(R_2 \parallel R_4\right) \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \\ &= -I_{B,+} \cdot \left(\frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}\right) \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \end{aligned}$$

- $U_1 = U_2 = 0, I_{B,+} = 0, U_{A_3} := U_A|_{U_{1,2}, I_{B,+} = 0}$: (wegen $U_- = U_+ = 0$)



$$U_{A_3} = R_3 I_3 = R_3 I_{B,-}$$

- U_A :

$$U_A = U_{A_1} + U_{A_2} + U_{A_3} = \frac{R_3}{R_1} (U_2 - U_1) - \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} \frac{R_1 + R_3}{R_1} I_{B,+} + R_3 I_{B,-}$$



- Einfluss der Bias-Ströme unter der Annahme, dass sie gleich sind ($I_{B,+} = I_{B,-} =: I_B, U_1 = U_2 = 0$):

- Ausgangsspannung

$$U_A = I_B \cdot \left(R_3 - \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} \frac{R_1 + R_3}{R_1} \right)$$

- für eine Bias-Strom-Kompensation muss gelten:

$$R_3 - \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} \frac{R_1 + R_3}{R_1} = 0$$

$$\Rightarrow R_3 - \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} \frac{R_1 + R_3}{R_1 R_3} R_3 = 0$$

$$\Rightarrow R_3 \cdot \left(1 - \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} \frac{R_1 + R_3}{R_1 R_3} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} = \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}$$

$$\Rightarrow R_1 \parallel R_3 = R_2 \parallel R_4$$



4.5 Frequenzverhalten realer Operationsverstärker

- bisher: Gleichspannungsgrößen betrachtet → jetzt: harmonische Signale
- Leerlaufverstärkung:
 - Approximation der Leerlaufverstärkung $V_0(j\omega)$ entspricht Tiefpass zweiter Ordnung:

$$V_0(j\omega) = \frac{U_A(j\omega)}{U_D(j\omega)} \approx \frac{V'_0}{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right)\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_2}\right)},$$

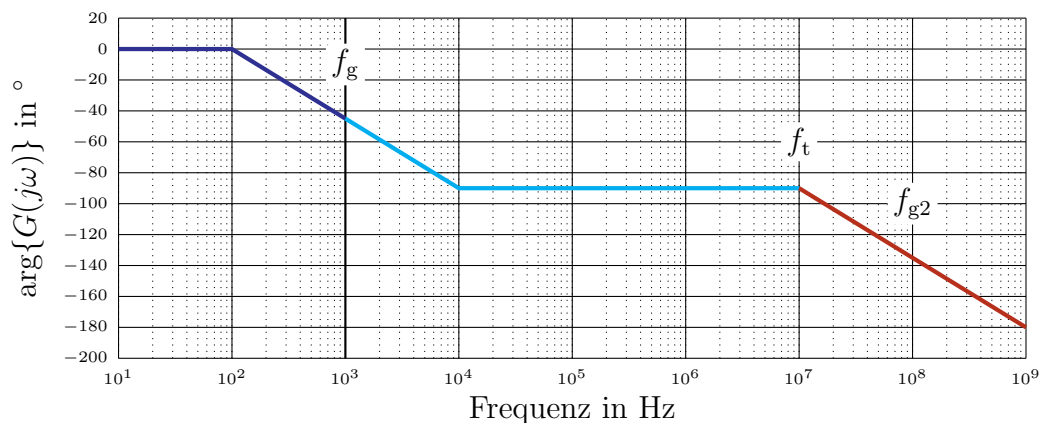
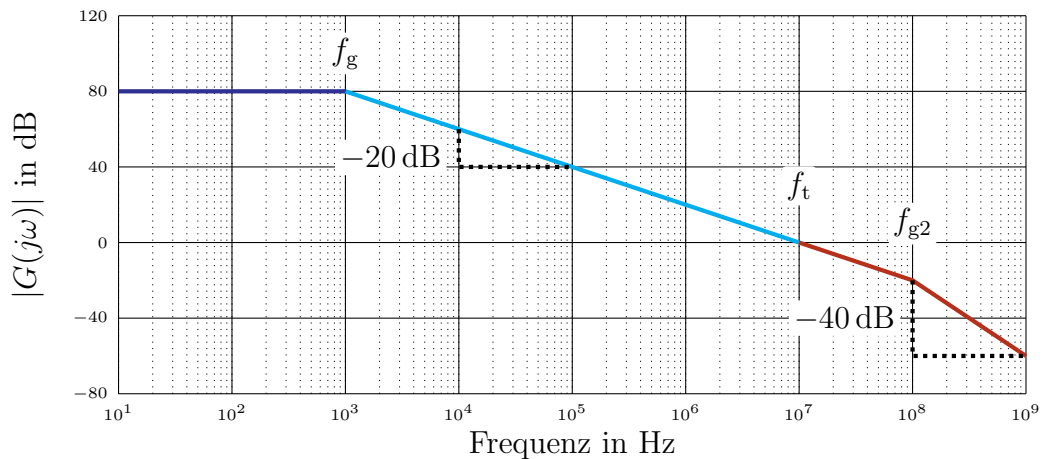
mit: $V'_0 = V_0(j\omega)|_{\omega=0} \in \mathbb{R}$: Gleichspannungsverstärkung

$\omega_1 = \omega_g, f_g$: 1. Grenzfrequenz

$\omega_2 = \omega_{g2}, f_{g2}$: 2. Grenzfrequenz

$\omega_g < \omega_t < \omega_{g2}, f_t$: Transitfrequenz, d.h. $V(f_t) = 1$

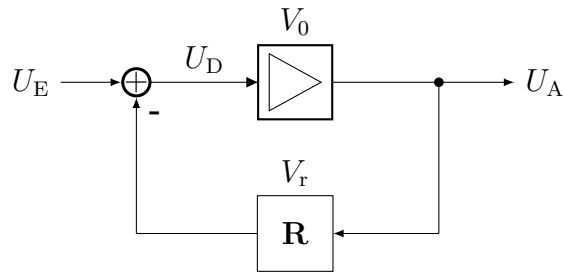
- Bode-Diagramm für $V'_0 = 80$ dB, $f_g = 1$ kHz, $f_t = 10$ MHz und $f_{g2} = 100$ MHz:



- OPV bis f_t mit Verstärkung größer 1, darüber hinaus wird OPV nicht betrieben → im Nachfolgenden Betrachtung lediglich bis f_t bzw. nur mit f_g



- Wirkung der Gegenkopplung (unter Vernachlässigung der Transitfrequenz):
 - Gegenkoppelkreis:

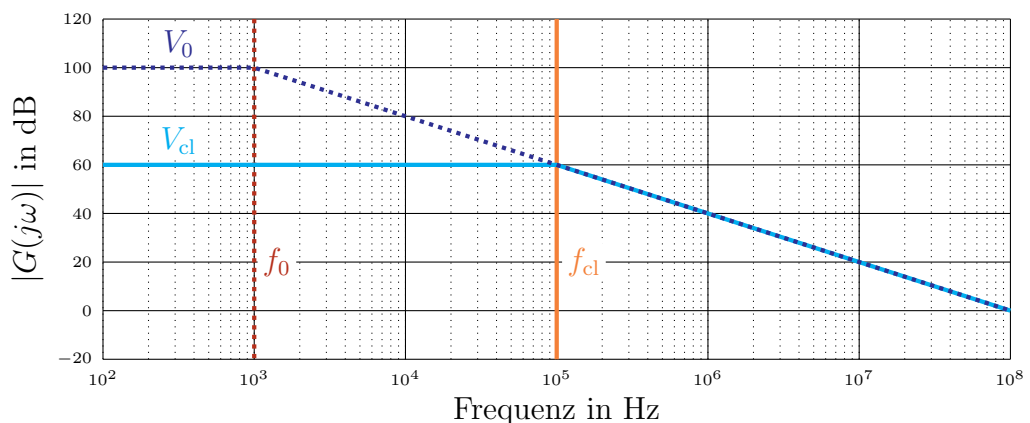


- Übertragungsverhalten:

$$\begin{aligned}
 V(j\omega) &= \frac{V_0(j\omega)}{1 + V_r \cdot V_0(j\omega)} = \frac{\frac{V'_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}}{1 + V_r \cdot \frac{V'_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}} = \frac{V'_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0} + V_r V'_0} \\
 &= \frac{V'_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0} + V_r V'_0} \cdot \frac{1}{\frac{1}{1+V_r V'_0}} = \frac{\frac{V'_0}{1+V_r V'_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0} \frac{1}{1+V_r V'_0}} = \frac{V'_{cl}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{cl}}} \\
 &= \frac{V'_{cl}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{cl}}} \\
 V'_{cl} &:= \frac{V'_0}{1 + V_r V'_0} \quad \text{Gleichspannungsverstärkung bei Gegenkopplung} \\
 \text{mit: } V'_{cl} &< V'_0 \\
 \omega_{cl} &:= \omega_0 \frac{V'_0}{V'_{cl}} \quad \text{Grenzfrequenz des realen OPV mit Gegenkopplung} \\
 \text{mit: } \omega_{cl} &> \omega_0
 \end{aligned}$$

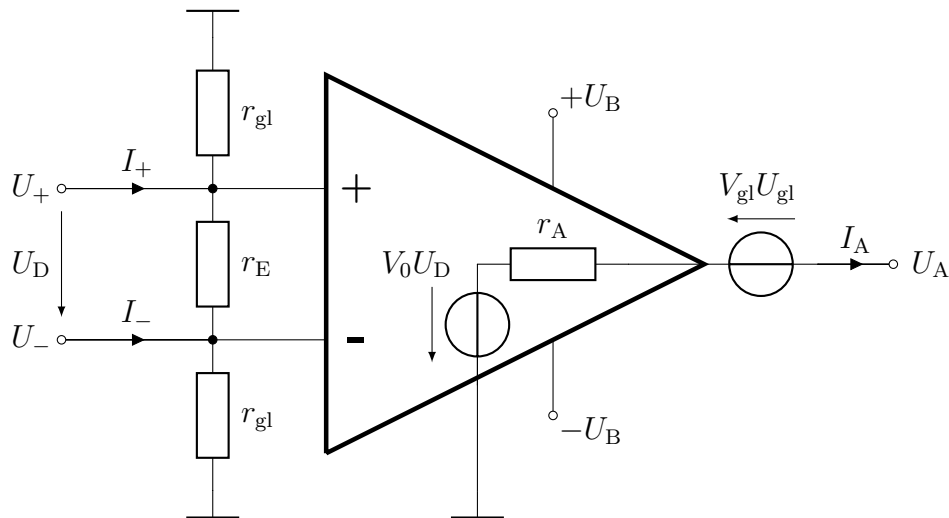
- Verstärkungs-Bandbreite-Produkt ist für Frequenzen ω_{cl} mit $\omega_0 < \omega_{cl} < \omega_t$ stets konstant (Aussage: „bis zu welcher Frequenz kann gleiche Verstärkung gewährleistet werden“)

$$\omega_0 V'_0 = \omega_{cl} V'_{cl} = \omega_t \cdot 1 = \text{const.}$$



4.6 Gleichtaktverhalten

- bisher: $U_A = f(U_D)$, mit Differenzspannung $U_D = U_+ - U_-$
- tatsächlich: $U_A = f(U_D, U_{gl})$, mit Gleichtaktspannung $U_{gl} = \frac{U_+ + U_-}{2}$
- Ersatzschaltbild:



- es gilt für den unbeschalteten OPV:

$$U_A = U_A|_{U_{gl}=0} + U_A|_{U_D=0} \quad \text{bzw.}$$

$$dU_A = \frac{\partial U_A}{\partial U_D} \cdot dU_D + \frac{\partial U_A}{\partial U_{gl}} \cdot dU_{gl} = V_0 \cdot dU_D + V_{gl} \cdot dU_{gl}$$

- Gleichtakt-Spannungsverstärkung V_{gl} :

$$V_{gl} = \frac{\partial U_A}{\partial U_{gl}} \quad \begin{array}{ll} \text{ideal:} & V_{gl} = 0 \\ \text{real:} & V_{gl} = 10^{-4} \dots 1 \end{array}$$

- Gleichtaktunterdrückung Common mode rejection ratio CMRR:

$$\text{CMRR} = 20 \log \left(\frac{V_0}{V_{gl}} \right) \quad \begin{array}{ll} \text{ideal:} & \text{CMRR} \rightarrow \infty \\ \text{real:} & \text{CMRR} \approx 100 \text{ dB} \end{array}$$

- es gilt für den beschalteten OPV:

$$U_A = U_A|_{U_{gl}=0} + U_A|_{U_D=0}$$

$$V_{gl} = \frac{\partial U_A}{\partial U_{gl}}$$

$$\text{CMRR} = 20 \log \left(\frac{V}{V_{gl}} \right)$$

- Einfluss der Gleichtaktspannung stark schaltungsabhängig



- Beispiel nichtinvertierender Verstärker (siehe Ersatzschaltbild):

$$U_A = U_A|_{U_{gl}=0} + U_A|_{U_D=0} = U_E \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) + V_{gl} U_{gl}$$

$$U_{gl} = \frac{U_+ + U_-}{2} \approx U_+ = U_E$$

- Beispiel invertierender Verstärker (siehe Ersatzschaltbild):

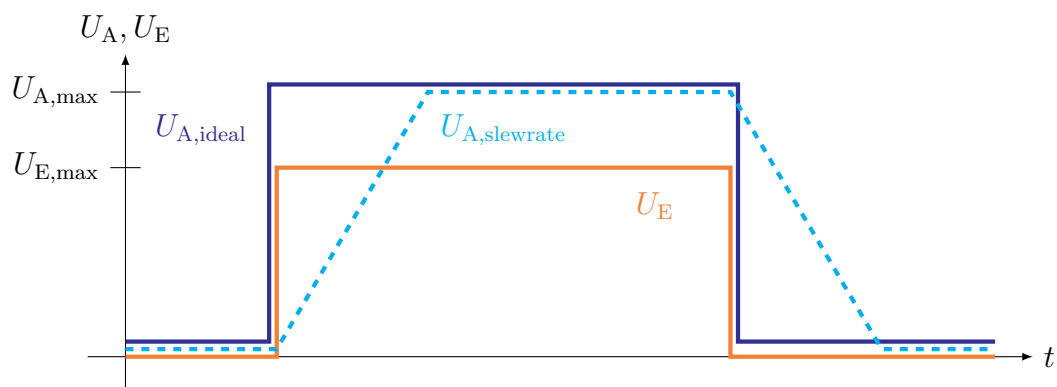
$$U_A = U_A|_{U_{gl}=0} + U_A|_{U_D=0} = -U_E \frac{R_2}{R_1} + V_{gl} U_{gl}$$

$$U_{gl} = \frac{U_+ + U_-}{2} = \frac{U_D - 0}{2} = \frac{U_D}{2} \approx 0$$

$$\Rightarrow U_A \approx -U_E \frac{R_2}{R_1}$$

4.7 Slew Rate

- Slew Rate: Änderungsrate der Ausgangsspannung ist begrenzt
 - definiert für ein rechteckförmiges Eingangssignal eines nicht beschalteten OPVs



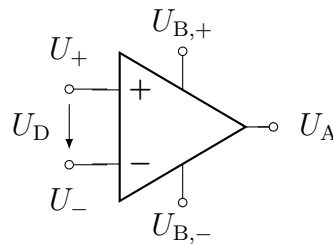
- je nach OPV 1..1000 V/μs
- bei beschalteten OPVs hauptsächlich relevant für schnelle, große Änderungen des Eingangssignals (bei Komparatoren hingegen für jedes Übertreten der Schwellspannung relevant)



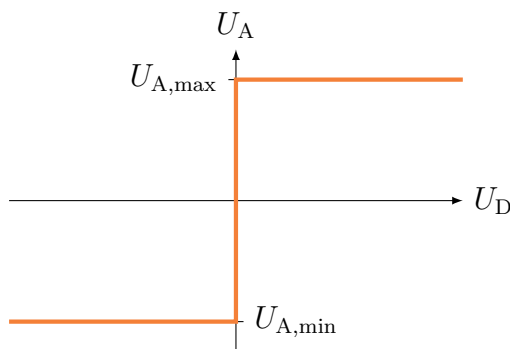
5 Komparatoren

5.1 Grundlegender Aufbau von Komparatoren mit OPVs

- Aufbau: entspricht in einfachster Form unbeschaltetem OPV



- Übertragungsverhalten (ideal): Erzeugung binären Ausgangssignals

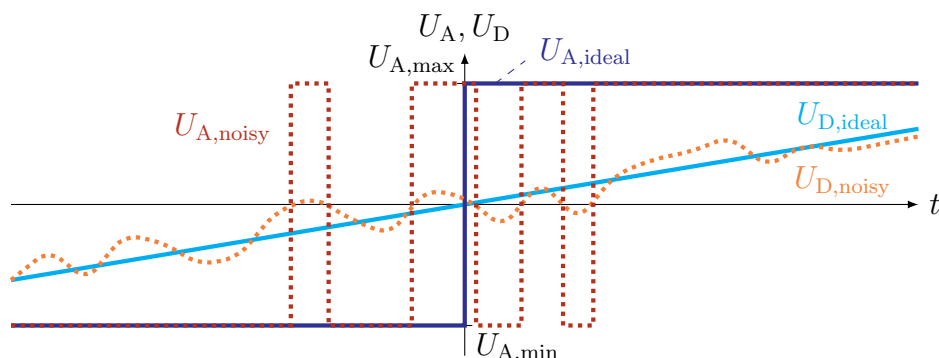


$$U_A = V_0 \cdot U_D = V_0 \cdot (U_+ - U_-)$$

$$= \begin{cases} U_{A,\max} \approx U_{B,+} & \text{für } U_+ > U_- \\ U_{A,\min} \approx U_{B,-} & \text{für } U_+ < U_- \end{cases}$$

Slew Rate aufgrund der großen, sprunghaften Änderung der Ausgangsspannung relevant, wird im Folgenden aber vernachlässigt.

- Übertragungsverhalten in Nähe der Schaltschwelle bei rauschbehaftetem Signal:



- Problem: rauschbehaftete Signale verursachen in der Nähe der Schaltschwelle mehrere ggf. unerwünschte Schaltvorgänge
- Abwägung: Schaltgenauigkeit vs. Vermeidung unerwünschter Schaltvorgänge

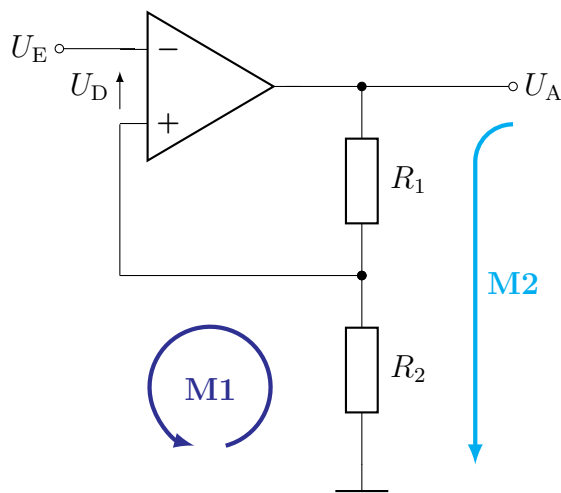


5.2 Schmitt-Trigger

- Komparator-Schaltung mit Schalthysterese realisiert über OPV-Schaltung mit Mitkopplung
- OPV mit Mitkopplung: es gilt nicht allgemein $U_D = 0$; $U_D = 0$ ist aber weiterhin Schaltschwelle für Ausgangsspannung U_A
- bezüglich U_E ergeben sich die Schaltschwellen $U_{E,auf}$ beim Übergang von $U_A = U_{A,min}$ zu $U_A = U_{A,max}$ und $U_{E,ab}$ beim Übergang von $U_A = U_{A,max}$ zu $U_A = U_{A,min}$ (bezüglich U_D Schaltschwellen weiterhin bei $U_D = 0$)
- es gilt $U_{E,auf} \neq U_{E,ab} \rightarrow$ Schalthysterese $\Delta U_E = |U_{E,auf} - U_{E,ab}| > 0$

5.2.1 Invertierender Schmitt-Trigger

- Aufbau:



$$\begin{aligned}
 \text{M1:} \quad U_E &= R_2 I - U_D \\
 \text{M2:} \quad I &= \frac{U_A}{R_1 + R_2} \\
 \Rightarrow \quad U_E &= U_A \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} - U_D
 \end{aligned}$$

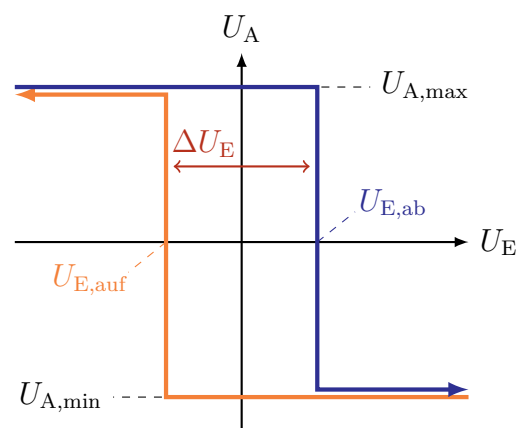
- Übertragungsverhalten $U_A(U_E)$:

- für $U_D < 0 \rightarrow U_D > 0$:

1. $U_D < 0$: $U_A = U_{A,min}$
2. $U_D = 0$ (Scharlschwelle $U_{E,auf}$):
 $U_{E,auf} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{A,min}$
3. $U_D > 0$: $U_A = U_{A,max}$

- für $U_D > 0 \rightarrow U_D < 0$:

1. $U_D > 0$: $U_A = U_{A,max}$
2. $U_D = 0$ (Scharlschwelle $U_{E,ab}$):
 $U_{E,ab} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{A,max}$
3. $U_D < 0$: $U_A = U_{A,min}$

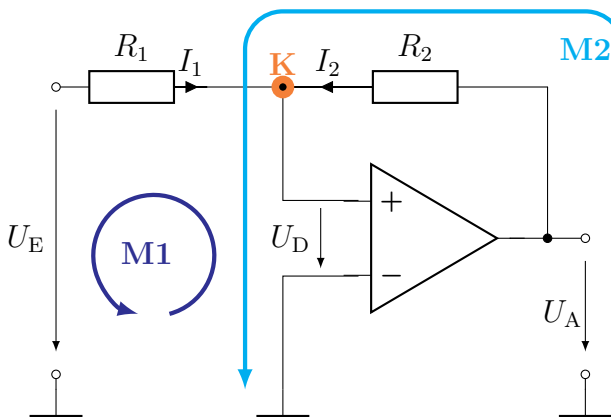


- Schalthysterese ΔU_E :

- es gilt: $\Delta U_E = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (U_{A,\max} - U_{A,\min})$, d.h. bestimmt durch R_1, R_2
- Erhöhung der Schaltgenauigkeit:
 - ◇ Verringerung von $\Delta U_E \Rightarrow$ Erhöhung von $\frac{R_1}{R_2}$
 - ◇ Minimalwert $(\Delta U_E)_{\min} = 0$ entspricht gewöhnlichem Komparator ($R_1 \rightarrow \infty$)
- Erhöhung der Robustheit gegenüber Rauschen:
 - ◇ Erhöhung von $\Delta U_E \Rightarrow$ Verringerung von $\frac{R_1}{R_2}$
 - ◇ Maximalwert $(\Delta U_E)_{\max} = U_{A,\max} - U_{A,\min} \approx 2U_{B,+}$

5.2.2 Nichtinvertierender Schmitt-Trigger

- Aufbau:



$$\begin{aligned}
 \text{M1:} \quad I_1 &= \frac{U_E - U_D}{R_1} \\
 \text{M2:} \quad I_2 &= \frac{U_A - U_D}{R_2} \\
 \text{K:} \quad I_1 &= -I_2 \\
 \Rightarrow \quad U_E &= -\frac{R_1}{R_2} \cdot U_A + \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot U_D
 \end{aligned}$$

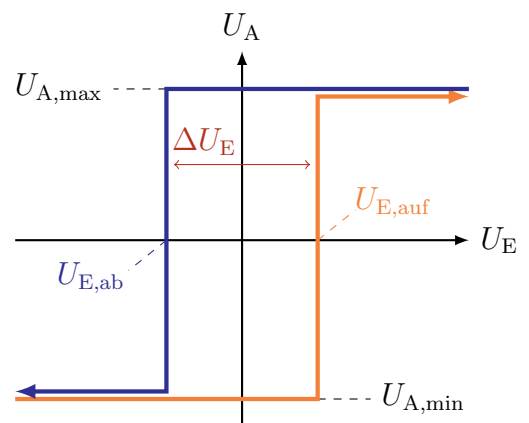
- Übertragungsverhalten $U_A(U_E)$:

- für $U_D < 0 \rightarrow U_D > 0$:

1. $U_D < 0$: $U_A = U_{A,\min}$
2. $U_D = 0$ (Schaltschwelle $U_{E,\text{auf}}$):
 $U_{E,\text{auf}} = -\frac{R_1}{R_2} U_{A,\min}$
3. $U_D > 0$: $U_A = U_{A,\max}$

- für $U_D > 0 \rightarrow U_D < 0$:

1. $U_D > 0$: $U_A = U_{A,\max}$
2. $U_D = 0$ (Schaltschwelle $U_{E,\text{ab}}$):
 $U_{E,\text{ab}} = -\frac{R_1}{R_2} U_{A,\max}$
3. $U_D < 0$: $U_A = U_{A,\min}$

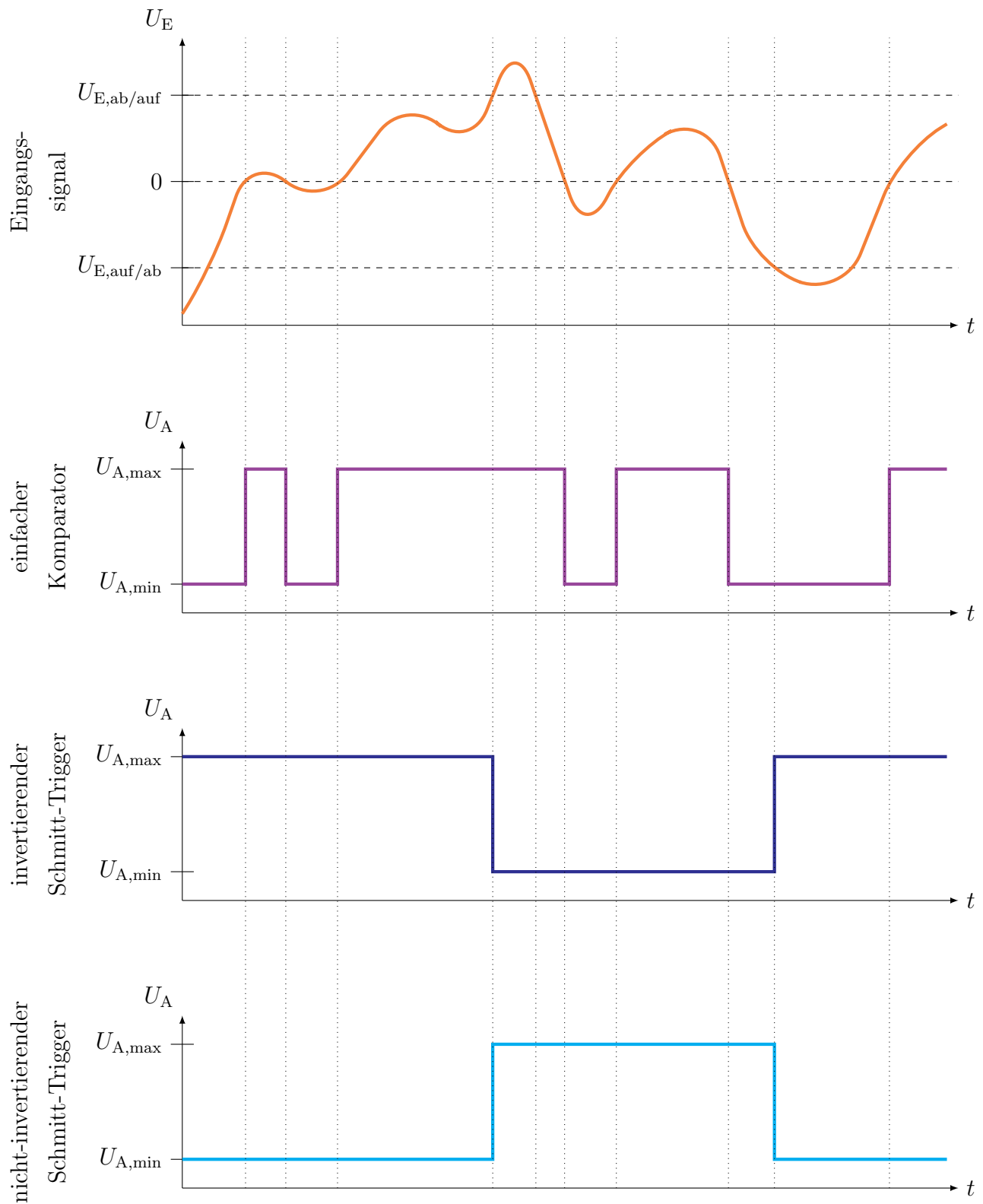


- Schalthysterese ΔU_E : $\Delta U_E = \frac{R_1}{R_2} (U_{A,\max} - U_{A,\min}) \approx 2 \frac{R_1}{R_2} U_{B,+}$
- im Vergleich zum invertierenden Schmitt-Trigger deutlich kleinerer Eingangswiderstand
 $\Rightarrow$ Rückwirkung des Ausgangs auf den Eingang $\Rightarrow$ selten verwendet



5.2.3 Vergleich der Komparatortypen

- Zeitverhalten $U_A(t)$ eines einfachen Komparators, eines invertierenden und eines nicht-invertierenden Schmitt-Triggers (mit gleichen Schaltschwellen) bzgl. Eingang $U_E(t)$



6 Oszillatoren

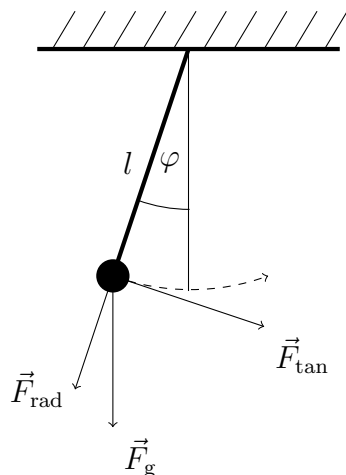
- Oszillator: System zur Erzeugung ungedämpfter Schwingungen mit definierter Frequenz und konstanter Amplitude
- innerhalb eines Systems werden zwei Energieformen periodisch ineinander umgewandelt
- passive schwingfähige Systeme weisen immer eine Dämpfung auf $\Rightarrow$ Oszillator benötigt zum Anschwingen einmalige Anregung und zum Aufrechterhalten einer Schwingung aktives, verstärkendes Element
- Unterscheidung:
 - harmonischer Oszillator: Ausgangsgröße mit sinusförmigem Zeitverlauf
 - Relaxationsoszillator: Ausgangsgröße mit nicht-sinusförmigem Zeitverlauf (Rechteck-, Dreieck-, Sägezahn-, ... Signale)

6.1 Harmonische Oszillatoren

- harmonische Schwingung $\hat{=}$ sinusförmiger Zeitverlauf
- benötigt zur Auslenkung der Schwingungsgröße proportionale Rückstellkraft
- beschreibbar durch lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit verschwindender erster Ableitung (erste Ableitung entspräche Dämpfungsterm):

$$a\ddot{x} + bx = 0$$

- *mechanisches Beispiel*: Pendel mit kleinen Auslenkungen



$$E_{\text{pot}} = mgh$$

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$$

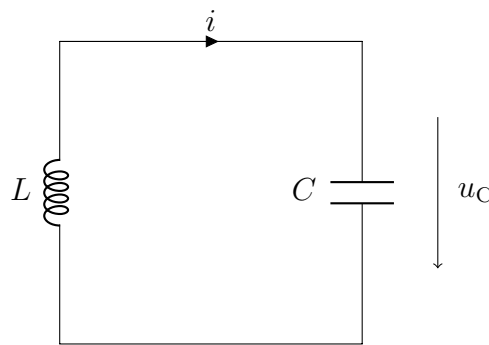
$$F_{\text{tan}}(t) = -mg \sin(\varphi(t)) \approx -mg\varphi(t)$$

$$ml\ddot{\varphi}(t) = -mg\varphi(t)$$

$$\ddot{\varphi}(t) + \frac{g}{l}\varphi(t) = 0$$

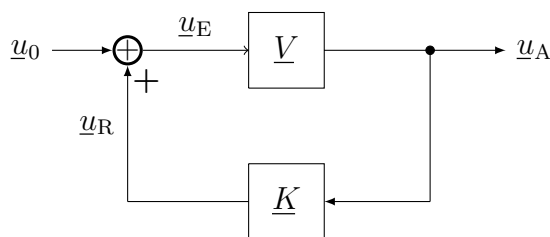


- *elektrisches Beispiel*: passiver LC-Schwingkreis



$$\begin{aligned}
 E_{\text{el}} &= \frac{1}{2} C U^2 \\
 E_{\text{mag}} &= \frac{1}{2} L I^2 \\
 \underline{u}_C &= -L \frac{di}{dt} \\
 \underline{i} &= C \frac{d\underline{u}_C}{dt} \\
 LC \frac{d^2 \underline{u}_C}{dt^2} + \underline{u}_C &= 0
 \end{aligned}$$

- real sind passive Oszillatoren verlustbehaftet → Dämpfungsterm kann nicht vernachlässigt werden bzw. muss durch aktive Verstärkung kompensiert werden
- (aktive) harmonische Oszillatoren bestehen aus einem Regelkreis mit einer Verstärkung $\underline{V}$ (manchmal auch Vorwärtsverstärkung genannt) und einer in Mitkopplung betriebenen Rückkopplungsschleife
- Strukturbild eines (aktiven) harmonischen Oszillators:



Anregung: $\underline{u}_0(t) = 0 \forall t > 0$

Verstärkung: $\underline{V} = V e^{j\varphi_V} = \frac{\underline{u}_A}{\underline{u}_E}$

Rückkopplung: $\underline{K} = K e^{j\varphi_K} = \frac{\underline{u}_R}{\underline{u}_A}$

- nach einmaliger Anregung, d.h. $\forall t > 0$ gilt:

$$\underline{u}_E = \underline{u}_R = \underline{K} \cdot \underline{u}_A = \underline{V}\underline{K} \cdot \underline{u}_E$$

⇒ Schwingbedingung: in komplexer Zahlenebene über Amplitude und Phase oder Real- und Imaginärteil

$$\underline{V}\underline{K} = V e^{j\varphi_V} \cdot K e^{j\varphi_K} = 1$$

$$VK = 1$$

$$\varphi_V + \varphi_K = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Re}\{\underline{V}\underline{K}\} = 1$$

$$\text{Im}\{\underline{V}\underline{K}\} = 0$$

Amplitudenbedingung

Phasenbedingung

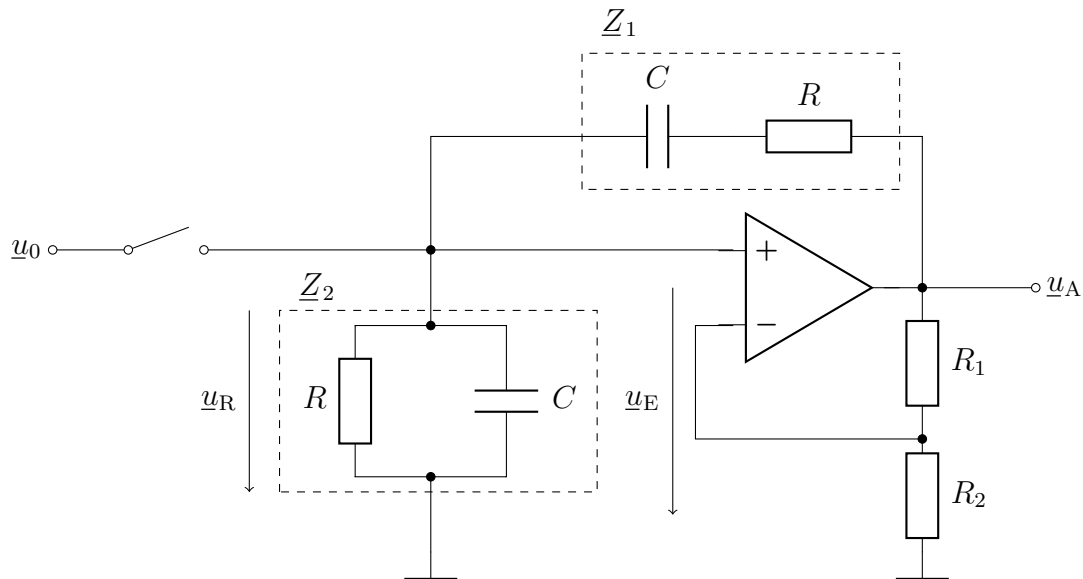
Bedingung Realteil

Bedingung Imaginärteil



6.1.1 Beispiel: Wien-Robinson-Oszillator/Wien-Brücken-Oszillator

- besteht aus nichtinvertierendem Verstärker und frequenzabhängiger Rückkopplung
- vereinfachtes Schaltbild:



- gesucht: Schwingfrequenz f_0 , Widerstandsverhältnis $\frac{R_1}{R_2}$
- Verstärkung $\underline{V}$: gilt für Frequenzen $f < f_g$ (f_g : Grenzfrequenz der Schaltung)

$$\underline{V} = \frac{u_A}{u_E} = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

- Rückkopplung $\underline{K}$:

$$\begin{aligned} \underline{K} &= \frac{u_E}{u_A} = \frac{u_R}{u_A} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} = \frac{\frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}}{\frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} + R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\frac{R}{j\omega C}}{\frac{R}{j\omega C} + \left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)^2} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{j\omega C}{R} \left(R^2 + 2\frac{R}{j\omega C} - \frac{1}{\omega^2 C^2}\right)} = \frac{1}{1 + j\omega RC + 2 - j\frac{1}{\omega RC}} \\ &= \frac{1}{3 + j\left(\omega RC - \frac{1}{\omega RC}\right)} \end{aligned}$$

- Phasenbedingung: $\varphi_V + \varphi_K = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} \underline{V} \in \mathbb{R} &\Rightarrow \varphi_V = 0 \\ &\Rightarrow \varphi_K = 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow \text{Im}\{\underline{K}\} = 0 \Rightarrow \omega_0 RC - \frac{1}{\omega_0 RC} = 0 \\ &\Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \end{aligned}$$



- Amplitudenbedingung: $VK = 1$

$$K = |\underline{K}| \stackrel{\omega_0 = \frac{1}{RC}}{=} \frac{1}{3} \Rightarrow |\underline{V}| = 3 = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = 2$$

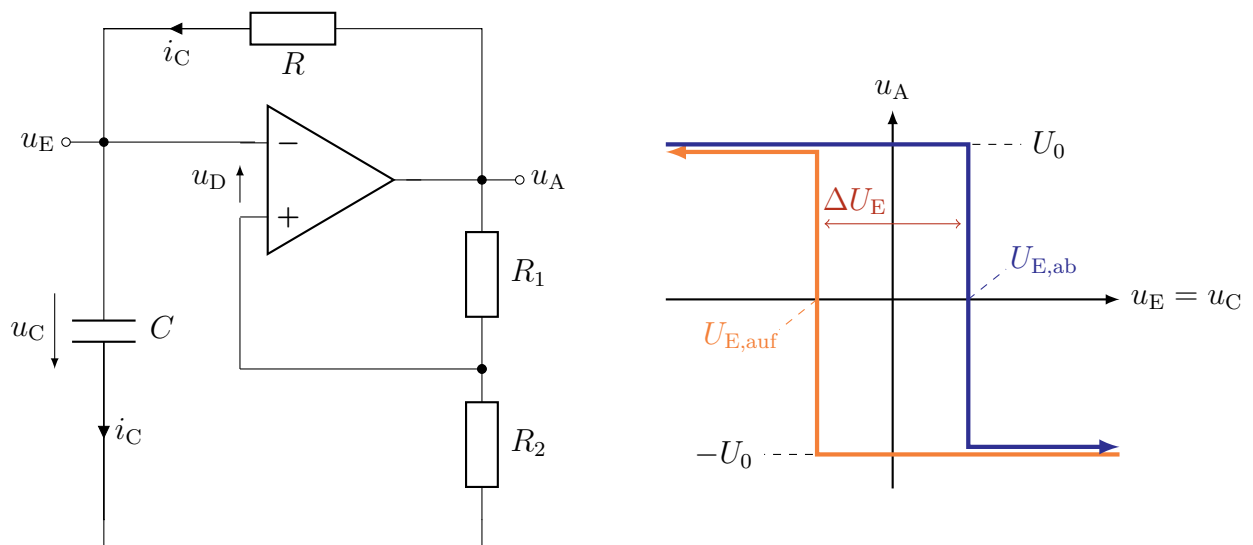
- Anmerkungen:
 - Schwingfrequenz f_0 kann mit R und C eingestellt werden
 - in der Praxis wird $\frac{R_1}{R_2}$ etwas größer als 2 gewählt $\Rightarrow$ Aufschwingen $\Rightarrow$ Ausgang durch OPV-Sättigung begrenzt

6.2 Relaxationsoszillatoren

- Relaxationsoszillator (= Multivibrator = astabile Kippstufe): Schaltung zur Erzeugung nicht-harmonischer periodischer Signale (Rechteck-, Dreieck-, Sägezahn-,...Signale)
- zentrale Komponente: Komparator mit Hysterese

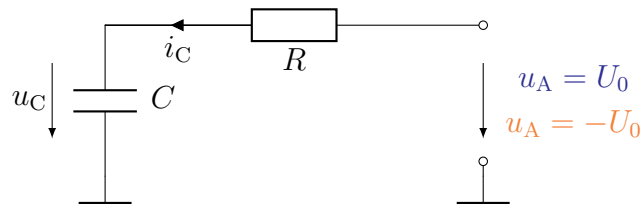
6.2.1 Beispiel: Realisierung eines Relaxationsoszillators mittels eines über ein RC-Glied rückgekoppelten invertierenden Schmitt-Triggers

- Aufbau und Übertragungsverhalten: es gelte $U_0 := U_{A,\max} = -U_{A,\min}$

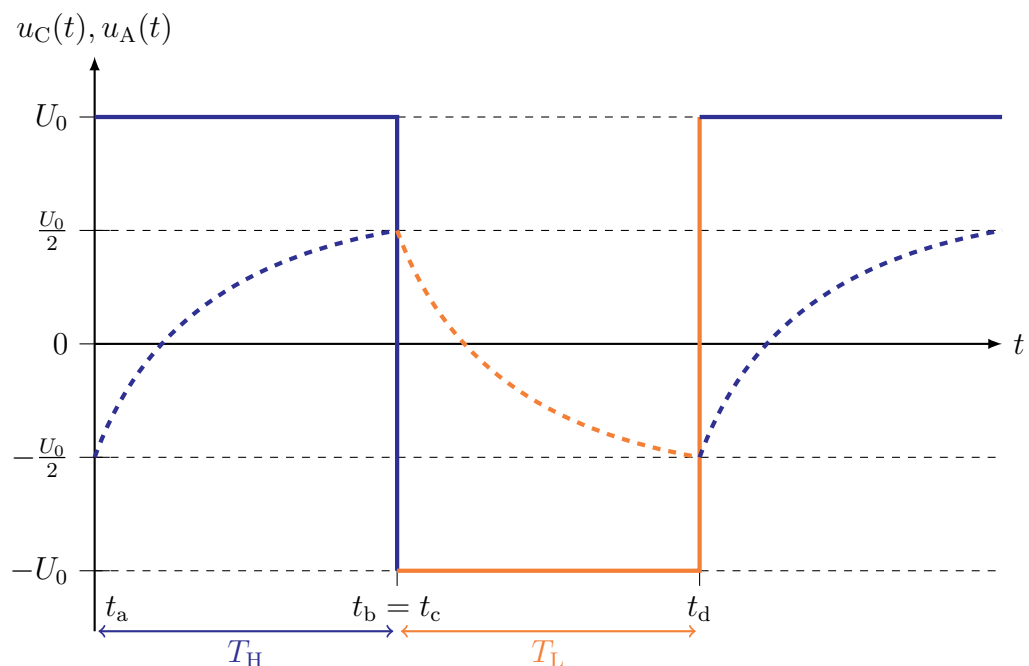


- Schaltschwellen:
 - $U_S := U_{E,ab} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_0 \Rightarrow -U_S = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_0 = U_{E,auf}$
 - gegeben: $R_1 = R_2 \Rightarrow \pm U_S = \pm \frac{U_0}{2}$

- zeitlicher Verlauf des Übertragungsverhaltens:



- Aufteilung in zwei Phasen: steigende und fallende Kondensatorspannung bzw. hohe und niedrige Ausgangsspannung
- **Phase 1:**
 - ◇ Anfangsbedingung a (Zeitpunkt t_a): $u_A(t_a) = U_0, u_C(t_a) = -\frac{U_0}{2}$
 - ◇ Verlauf: $u_A > u_C \Rightarrow$ Strom i_C über R und C bis sich $u_C = \frac{U_0}{2}$ einstellt (Dauer T_H)
 - ◇ Endbedingung b (Zeitpunkt t_b): $u_A(t_b) = U_0, u_C(t_b) = \frac{U_0}{2}$
- **Schaltvorgang 1:** u_A springt von $u_A = U_0$ auf $u_A = -U_0$
- **Phase 2:**
 - ◇ Anfangsbedingung c (Zeitpunkt $t_c = t_b$): $u_A(t_c) = -U_0, u_C(t_c) = \frac{U_0}{2}$
 - ◇ Verlauf: $u_A < u_C \Rightarrow$ Strom i_C über R und C bis sich $u_C = -\frac{U_0}{2}$ einstellt (Dauer T_L)
 - ◇ Endbedingung d (Zeitpunkt t_d): $u_A(t_d) = -U_0, u_C(t_d) = -\frac{U_0}{2}$
- **Schaltvorgang 2:** u_A springt von $u_A = -U_0$ auf $u_A = U_0$
- Wiederholung der Durchläufe $\Rightarrow$ Rechteckschwingung mit Amplitude U_0 und Periodendauer $T = T_H + T_L = (t_b - t_a) + (t_d - t_c)$



Exkurs: Lineare DGL 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

- gegeben:

$$a \cdot \frac{dy}{dt} + b \cdot y + c = 0, \text{ Anfangsbedingung: } y(t_0) = A$$

- Lösung (beispielsweise) über Separation der Variablen und Einsetzen der Randbedingung
- Separation der Variablen:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= -\frac{by+c}{a} \\ \Rightarrow \frac{dy}{by+c} &= -\frac{dt}{a} \\ \Rightarrow \int \frac{dy}{by+c} &= -\int \frac{dt}{a} \\ \Rightarrow \frac{1}{b} \ln|by+c| &= -\frac{t}{a} + C \\ \Rightarrow by+c &= e^{-\frac{b}{a}t+bC} = e^{-\frac{b}{a}t} \cdot e^{bC} \\ \Rightarrow y &= -\frac{c}{b} + e^{-\frac{b}{a}t} \cdot \frac{e^{bC}}{b} = -\frac{c}{b} + e^{-\frac{b}{a}t} \cdot \tilde{C} \end{aligned}$$

- Bestimmung von $\tilde{C}$ durch Einsetzen der Randbedingung:

$$y(t_0) = A = -\frac{c}{b} + e^{-\frac{b}{a}t_0} \cdot \tilde{C} \Rightarrow \tilde{C} = \left(A + \frac{c}{b}\right) \cdot e^{\frac{b}{a}t_0}$$

- Lösung der DGL:

$$y(t) = -\frac{c}{b} + \left(A + \frac{c}{b}\right) \cdot e^{\frac{b}{a}(t_0-t)}$$

- Bestimmung von T_H über Verlauf von $u_C(t)$ in **Phase 1:**

$$\begin{aligned} U_0 &= u_C(t) + Ri_C(t) = u_C(t) + RC \cdot \frac{du_C(t)}{dt} \\ \Rightarrow u_C(t) &= -\frac{3}{2}U_0 \cdot e^{\frac{t_a-t}{\tau}} + U_0 \\ \Rightarrow u_C(t_b) &= \frac{U_0}{2} = -\frac{3}{2}U_0 \cdot e^{\frac{t_a-t_b}{\tau}} + U_0 \\ \Rightarrow \frac{1}{3} &= e^{\frac{t_a-t_b}{\tau}} \stackrel{T_H=t_b-t_a}{=} e^{-\frac{T_H}{\tau}} \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{T_H}{\tau} \Rightarrow T_H = \tau \cdot \ln(3) \end{aligned}$$

- Bestimmung von T_L über Verlauf von $U_C(t)$ in **Phase 2:**

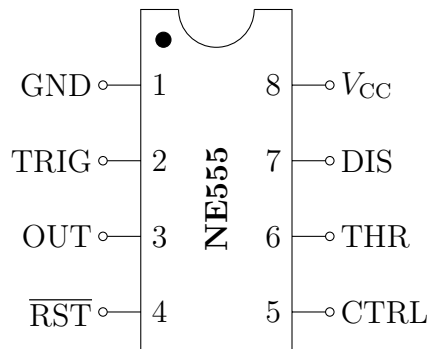
◊ analoge Berechnung zu T_H und gleiche Werte: $\tau = RC \Rightarrow T_L = T_H = \tau \cdot \ln(3)$

- Gesamtperiode $T = T_H + T_L = 2\tau \cdot \ln(3) \rightarrow$ einstellbar über τ ($\rightarrow$ über R und C)



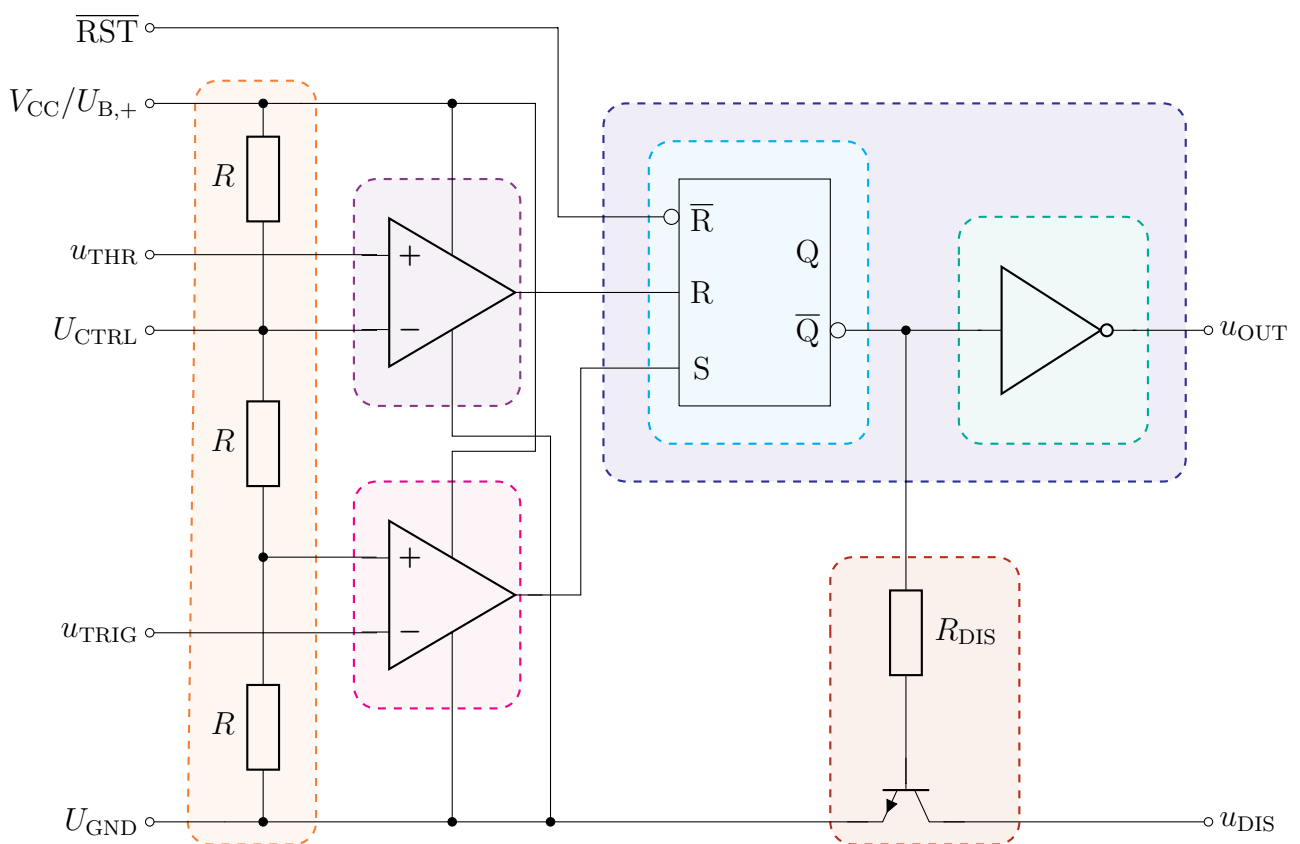
6.2.2 Beispiel: Timer-IC NE555

- weltweit meistverkaufte integrierte Schaltung
- häufigste Anwendung zur Zeitsteuerung und als Taktgeber
- Pinbelegung und Anschlüsse:



Anschluss	Name	Zweck
1	GND	Masse
2	TRIG	Trigger-Eingang
3	OUT	IC-Ausgang
4	$\overline{\text{RST}}$	Reset-Eingang
5	CTRL	Control-Eingang
6	THR	Threshold-Eingang
7	DIS	Discharge-Ausgang zum Entladen eines Kondensators
8	V_{CC}	Versorgungsspannung $U_{B,+}$

- innerer Aufbau:



- Bestandteile:

- **Spannungsteiler:**

- ◊ aufgebaut aus drei gleichen Widerständen
- ◊ dadurch an den Knoten die Referenzspannungen $\frac{2}{3}U_{B,+} = U_{CTRL}$ und $\frac{1}{3}U_{B,+}$

- **Komparator 1:**

- ◊ wenn $u_{THR} > \frac{2}{3}U_{B,+}$: $u_{A,K1} = U_{B,+} \Rightarrow R \hat{=} HIGH \hat{=} 1$
- ◊ wenn $u_{THR} < \frac{2}{3}U_{B,+}$: $u_{A,K1} = 0V \Rightarrow R \hat{=} LOW \hat{=} 0$

- **Komparator 2:**

- ◊ wenn $u_{TRIG} > \frac{1}{3}U_{B,+}$: $u_{A,K1} = 0V \Rightarrow S \hat{=} LOW \hat{=} 0$
- ◊ wenn $u_{TRIG} < \frac{1}{3}U_{B,+}$: $u_{A,K1} = U_{B,+} \Rightarrow S \hat{=} HIGH \hat{=} 1$

- **Digitalteil:**

- ◊ **RS-Flipflop:** Umsetzung über NOR- oder NAND-Gatter (bei NAND-Gattern invertierte Eingänge)
 - * bistabile Kippstufe (Zustände $Q \in \{\text{ungesetzt, gesetzt}\}$ bzw. $Q \in \{LOW, HIGH\}$ bzw. $Q \in \{0, 1\}$)
 - * gibt den Zustand $Q \in \{0, 1\}$ und dessen Negierung $\overline{Q} \in \{0, 1\}$ aus (hier wird nur $\overline{Q}$ verwendet)
 - * Wahrheitstabelle:

R	u_{THR}	S	u_{TRIG}	$Q_k = OUT_k$	$\overline{Q}_k$
0	$< \frac{2}{3}U_{B,+}$	0	$> \frac{1}{3}U_{B,+}$	Q_{k-1}	$\overline{Q}_{k-1}$
0	$< \frac{2}{3}U_{B,+}$	1	$< \frac{1}{3}U_{B,+}$	1	0
1	$> \frac{2}{3}U_{B,+}$	0	$> \frac{1}{3}U_{B,+}$	0	1
1	$> \frac{2}{3}U_{B,+}$	1	$< \frac{1}{3}U_{B,+}$	X	X

- * $S = 1$: Flipflop wird gesetzt
- * $R = 1$: Flipflop wird zurückgesetzt
- * $S = 0, R = 0$: vorheriger Zustand wird beibehalten
- * $S = 1, R = 1$: verbotener Fall (metastabiler Zustand)
- * kann über RST vollständig zurückgesetzt ($Q = \overline{Q} = 0$) werden

- ◊ **Invertierer:**

- * invertiert $u_{\overline{Q}} \Rightarrow u_{out} = -u_{\overline{Q}}$

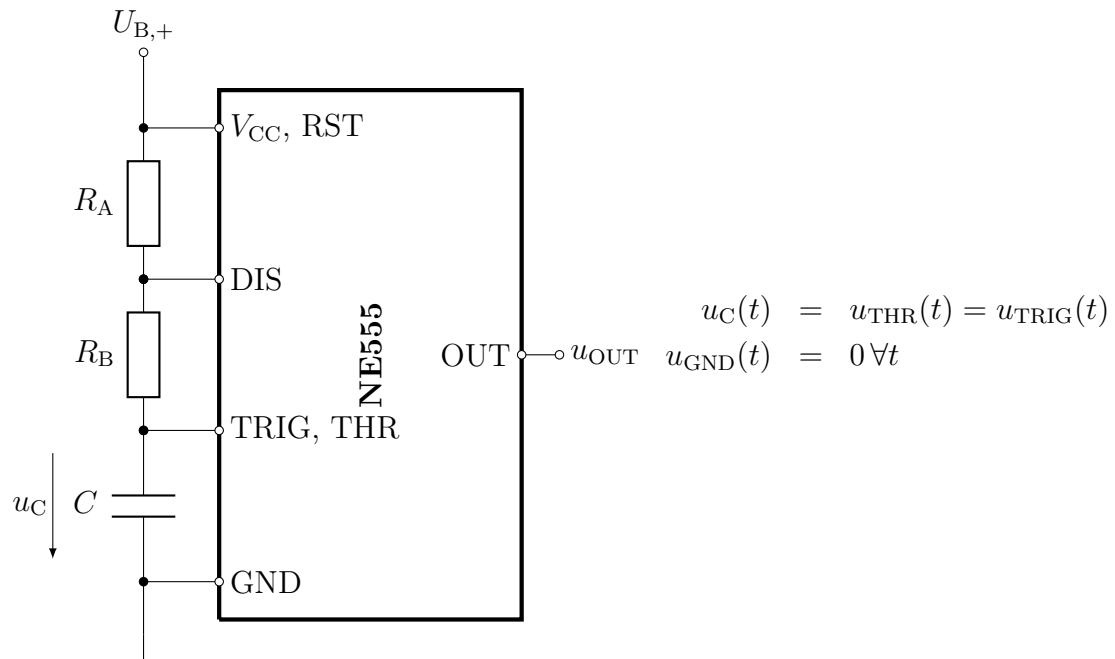
- **Discharger:**

- ◊ für $u_{\overline{Q}} = 0 \Rightarrow u_{BE} = 0 = U_{GND} \Rightarrow$ Transistor sperrt
- ◊ für $u_{\overline{Q}} = U_{B,+} \Rightarrow u_{BE} > 0 = U_{GND} \Rightarrow$ Transistor leitet $\Rightarrow u_{DIS} = U_{GND} = 0$



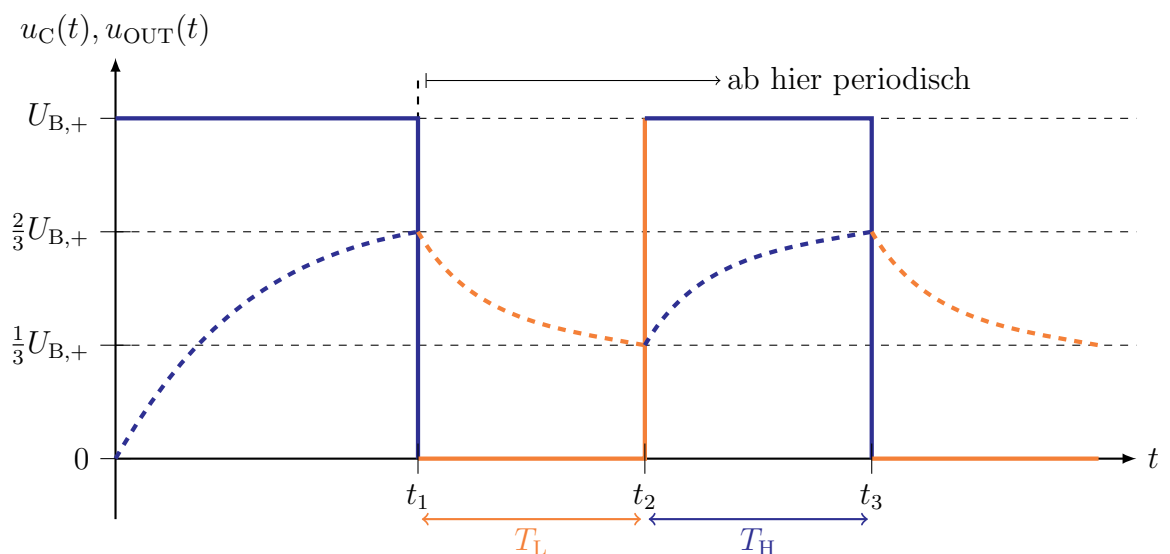
- Anwendungsbeispiel: Rechteckgenerator mit NE555

- Schaltbild:

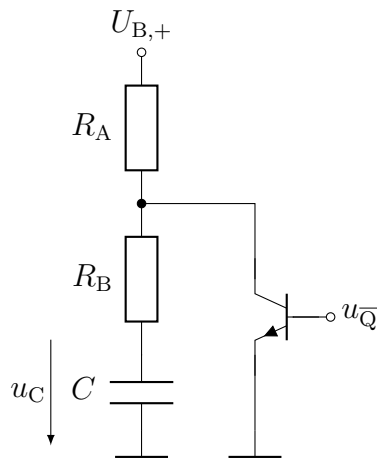


- Funktionsweise und Spannungs-Zeit-Diagramm:

- ◊ Anfangsannahme: $u_C(0) = u_{THR}(0) = u_{TRIG}(0) = 0 \Rightarrow u_{OUT}(0) = U_{B,+} \Rightarrow$ zum Zeitpunkt t_0 sperrt der Transistor
- ◊ Verlauf: Transistor sperrt, Kondensator wird geladen bis $u_C(t) = u_{THR}(t) = \frac{2}{3}U_{B,+} \xrightarrow{*} u_{OUT}(t)$ springt auf 0 $\Rightarrow$ Transistor leitet $\Rightarrow$ Kondensator wird entladen bis $u_C(t) = u_{THR}(t) = \frac{1}{3}U_{B,+} \Rightarrow u_{OUT}(t)$ springt auf $U_{B,+} \Rightarrow$ Transistor sperrt $\Rightarrow$ Kondensator wird geladen bis $u_C(t) = u_{THR}(t) = \frac{2}{3}U_{B,+} \Rightarrow$ periodische Wiederholung ab *
- ◊ Spannungs-Zeit-Diagramm:



- Entladezeit $T_L = t_2 - t_1$:



- ◇ Transistor leitet $\Rightarrow$ Discharge-Ausgang liegt an Masse

- ◇ Differentialgleichung:

$$R_B C \cdot \dot{u}_C + u_C = \tau_L \cdot \dot{u}_C + u_C = 0$$

- ◇ Randbedingungen:

$$u_C(t_1) = \frac{2}{3} U_{B,+}$$

$$u_C(t_2) = \frac{1}{3} U_{B,+}$$

- ◇ Lösung:

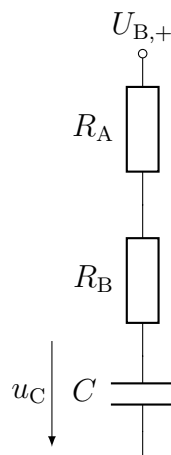
$$u_C(t) = \frac{2}{3} U_{B,+} \cdot e^{\frac{t_1-t}{\tau_L}}$$

$$u_C(t_2) = \frac{1}{3} U_{B,+} = \frac{2}{3} U_{B,+} e^{\frac{t_1-t_2}{\tau_L}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = e^{-\frac{\tau_L}{\tau_L}}$$

$$\Rightarrow T_L = \ln(2) \cdot \tau_L = \ln(2) \cdot R_B C$$

- Ladezeit $T_H = t_3 - t_2$:



- ◇ Transistor sperrt $\Rightarrow$ Discharge-Ausgang ist hochohmig

- ◇ Differentialgleichung:

$$(R_A + R_B) C \cdot \dot{u}_C + u_C = \tau_H \cdot \dot{u}_C + u_C = U_{B,+}$$

- ◇ Randbedingungen:

$$u_C(t_2) = \frac{1}{3} U_{B,+}$$

$$u_C(t_3) = \frac{2}{3} U_{B,+}$$

- ◇ Lösung:

$$u_C(t) = -\frac{2}{3} U_{B,+} \cdot e^{\frac{t_2-t}{\tau_H}} + U_{B,+}$$

$$u_C(t_3) = \frac{2}{3} U_{B,+} = -\frac{2}{3} U_{B,+} e^{\frac{t_2-t_3}{\tau_H}} + U_{B,+}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = e^{-\frac{\tau_H}{\tau_H}}$$

$$\Rightarrow T_H = \ln(2) \cdot \tau_H = \ln(2) \cdot (R_A + R_B) C$$

- Eigenschaften und Kenngrößen des Rechteckgenerators mittels NE555:

- ◇ Periodendauer T : $T = T_H + T_L = (R_A + 2R_B) C \cdot \ln(2)$

- ◇ Puls-Pausenverhältnis $\frac{T_H}{T_L}$: $\frac{T_H}{T_L} = \frac{(R_A + R_B) C \cdot \ln(2)}{R_B C \cdot \ln(2)} = \frac{R_A + R_B}{R_B} = 1 + \frac{R_A}{R_B} \geq 1$

- ◇ Tastgrad $\frac{T_H}{T}$: $\frac{T_H}{T} = \frac{T_H}{T_L + T_H}$

